





دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دانشکده فنی و مهندسی

عنوان پایان نامه:

همسان سازی فعال پیک باتری با استفاده از مبدل دوطرفه با دامنه ولتاژ کاری وسیع و الگوریتم
بهبودیافته خوشه بندی PSO-DBSCAN

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق
گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال

مهدی امیری نسب

استاد راهنما:

دکتر سید حسین پیشگر کومله

استاد مشاور:

دکتر امیر امینی

تابستان ۱۴۰۳



معاونت پژوهش و فناوری

به نام خدا

منشور اخلاق پژوهش

بیامری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعلای فرهنگ و تمدن بشری، دانشجویان و اعضا هیأت علمی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

- ۱- اصل - حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
 - ۲- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
 - ۳- اصل - مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانش گاه و کلیه هم کاران پژوهش.
 - ۴- اصل - منفعت ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
 - ۵- اصل - رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
 - ۶- اصل - رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهاد های مرتبط با تحقیق.
 - ۷- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب تقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
 - ۸- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به هم کاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
 - ۹- اصل - برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی میالیند.
- نام و نام خانوادگی مجری طرح: مهدی امیری نسب
- تاریخ - امضاء



فرم تعهد نامه اصالت رساله پایان نامه

اینجانب مهدی امیری نسب دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک-دیجیتال که در تاریخ.....از پایان نامه خود با همسان سازی فعال پیک باتری با استفاده از مبدل دوطرفه با دامنه ولتاژ کاری وسیع و الگوریتم بهبودیافته خوشه بندی - PSO- DBSCAN با نمره.....و درجه.....دفاع نموده ام، بدین وسیله متعهد می شود:

۱- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب و مقاله) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.

۲- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات عالی ارائه نشده است.

۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت و اختراع و ... از این پایان نامه را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد تهران غرب مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم و در صورت ارائه مقاله در همایش ها و مجلات با ذکر نام دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب در کنار نام نویسندگان به نحوی که تعلق اثر به دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب کامل مسجل باشد حقوق دانشگاه را رعایت نمایم.

۴- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.

تاریخ و امضاء:

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتکارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع
این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
می‌باشد.

به نام خدا

نام و نام خانوادگی: مهدی امیری نسب

عنوان پایان نامه: هم‌سان سازی فعال پک باتری با استفاده از مبدل دوطرفه با دامنه ولتاژ

کاری وسیع و الگوریتم بهبودیافته خوشه‌بندی PSO-DBSCAN

استاد راهنما: آقای دکتر سید حسین پیشگر کومله

اینجانب مهدی امیری نسب، تهیه کننده پایان نامه کارشناسی ارشد حاضر، خود را ملزم به حفظ امانت‌داری و قدردانی از زحمات سایر محققین و نویسندگان بنا بر قانون Copyright می‌دانم. بدین وسیله اعلام می‌نمایم که مسئولیت کلیه مطالب درج شده با اینجانب می‌باشد و در صورت استفاده از اشکال، جداول، و مطالب سایر منابع، بلافاصله مرجع آن ذکر شده و سایر مطالب از کار تحقیقاتی اینجانب استخراج گشته است و امانت‌داری را به صورت کامل رعایت نموده‌ام. در صورتی که خلاف این مطلب ثابت شود، مسئولیت کلیه عواقب قانونی با شخص اینجانب می‌باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو: مهدی امیری نسب

امضاء و تاریخ:

خداوند را سپاس میگویم که به من فرصت داد تا عمر خود را در مسیر علم و دانش سپری کنم و همواره با وجود استادانی دلسوز و خردمند در کنارم، راه این مسیر پرچالش را روشن تر کنم. این هدیه های معنوی و علمی، همچون چراغ های راهنما در این سفر طولانی و پر پیچ و خم، به من توان و انگیزه بخشیدند به ویژه از استاد گران قدر و راهنمای دلسوز، جناب آقای دکتر سید حسین پیشگر کومله، که با نیکی، خرد و دلسوزی های خود، همچون مشعلی در این مسیر پرماجرا، روشنی بخشیدند و برای تحقق این پایان نامه نقش مهمی ایفا کردند، عمیقاً سپاسگزارم.

و نیز از دوستان عزیز و مهربانم که با محبت بی پایان و پشتیبانی های صبورانه شان، در هر مرحله از این سفر علمی، مرا یاری و تشویق کردند. آنان همچون نوری در تاریکی و دلیلی برای استمرار و پیشرفت من بوده اند و این موفقیت، بدون حضور گرم و حمایت هایشان، غیرممکن بود امیدوارم با ادامه تلاش و کوشش، به یاد خورشید تابان راهم، شمع کوچکی بر سر راه تشنگان علم باشم.

با سپاس و احترام

راهنمای دلسوز

استاد: سید حسین پیشگر کومله

و دوستان گرانقدرم

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱- فصل اول باتری‌ها	۱
۱-۱ مقدمه	۲
۲-۱ مشخصه‌های الکتریکی سلول باتری	۲
۱-۲-۱ ظرفیت	۲
۲-۲-۱ انرژی	۳
۳-۲-۱ چگالی انرژی	۳
۴-۲-۱ چگالی توان	۳
۳-۱ اصطلاحات در باتری‌ها	۳
۱-۳-۱ ولتاژ مدار باز	۳
۲-۳-۱ نرخ دشارژ	۴
۳-۳-۱ عمق دشارژ	۴
۴-۳-۱ وضعیت شارژ	۴
۵-۳-۱ وضعیت سلامت	۴
۶-۳-۱ دشارژ خودبه‌خود	۴
۴-۱ سیستم مدیریت باتری	۴
۱-۴-۱ وظایف سیستم مدیریت باتری	۵
۲-۴-۱ تخمین وضعیت شارژ باتری	۶
۳-۴-۱ همسان‌سازی باتری در سیستم مدیریت باتری	۱۱
۲- فصل دوم همسان‌سازی باتری	۱۲
۱-۲ مقدمه	۱۳
۲-۲ متغیرهای همسان‌سازی	۱۵
۱-۲-۲ همسان‌سازی بر مبنای ولتاژ	۱۵
۲-۲-۲ همسان‌سازی بر مبنای ولتاژ مدار باز و وضعیت شارژ	۱۷
۳-۲-۲ همسان‌سازی بر مبنای ظرفیت	۲۰
۳-۲ اهداف همسان‌سازی	۲۱
۱-۳-۲ حداکثر رساندن ظرفیت باتری	۲۱
۲-۳-۲ حداقل رساندن زمان همسان‌سازی	۲۲

عنوان	صفحه
۳-۳-۲ کاهش انرژی مصرفی	۲۲
۴-۲ طبقه‌بندی مدارات همسان‌سازی فعال بر اساس توپولوژی	۲۲
۱-۴-۲ توپولوژی‌های مبتنی بر انتقال به مجاور	۲۳
۲-۴-۲ توپولوژی‌های مبتنی بر انتقال به غیر مجاور	۲۵
۳-۴-۲ انتقال سلول به سلول مستقیم	۲۶
۵-۲ مدارات همسان‌سازی فعال سلول‌ها	۲۸
۱-۵-۲ مبدل چوک	۲۸
۲-۵-۲ ترانسفورماتور چندسیم‌پیچ	۲۹
۳-۵-۲ سوئیچ خازنی	۳۰
۶-۲ مقایسه بین توپولوژی‌ها	۳۱
۱-۶-۲ مقایسه عملکردی	۳۱
۲-۶-۲ مقایسه اقتصادی	۳۲
۷-۲ الگوریتم ساده در همسان‌سازی	۳۵
۱-۷-۲ الگوریتم کنترلی	۳۵
۸-۲ الگوریتم ژنتیک (GA) در همسان‌سازی	۳۸
۱-۸-۲ روش پیشنهادی	۳۸
۲-۸-۲ توپولوژی همسان‌سازی	۳۹
۳-۸-۲ استراتژی همسان‌سازی	۴۰
۴-۸-۲ شبیه‌سازی	۴۳
۵-۸-۲ آزمایش‌های عملی	۴۳
۶-۸-۲ ساختار و اصول کارکرد توپولوژی	۴۹
۷-۸-۲ استراتژی همسان‌سازی	۵۳
۸-۸-۲ آزمایش‌ها عملی	۵۶
۳- فصل سوم همسان‌سازی پیشنهادی	۶۱
۱-۳ مقدمه	۶۲
۲-۳ الگوریتم پیشنهادی	۶۳
۱-۲-۳ خوشه‌بندی DBSCAN	۶۴
۲-۲-۳ تابع هزینه	۶۹

عنوان	صفحه
۳-۲-۳ بهینه‌سازی ε بر اساس PSO	۷۴
۳-۳ شبیه‌سازی	۸۰
۱-۳-۳ متلب	۸۰
۲-۳-۳ برد مدار چاپی	۸۲
۴-۳ مقایسه با مقالات پایه و مشابه	۸۵
۱-۴-۳ الگوریتم پیشنهادی و DBSCAN	۸۷
۲-۴-۳ الگوریتم پیشنهادی و FLC	۸۸
۳-۴-۳ الگوریتم پیشنهادی و GA	۸۹
۴- فصل چهارم طراحی و پیاده‌سازی همسان‌ساز پیشنهادی	۹۴
۱-۴ مقدمه	۹۵
۲-۴ اثر وزن یکپارچگی	۹۶
۳-۴ اثر وزن زمان همسان‌سازی و یکپارچگی	۱۰۰
۴-۴ اثر وزن یکپارچگی و میزان روی‌هم‌رفت	۱۰۳
۵-۴ اثر وزن میزان روی‌هم‌رفت، اتمام زمان همسان‌سازی و یکپارچگی	۱۰۷
۵- فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری	۱۱۱
۱-۵ مقدمه	۱۱۲
۲-۵ فاصله‌ی زمانی در اجرای الگوریتم	۱۱۳
۳-۵ سخت‌افزار مناسب	۱۱۴
۴-۵ شرایط مناسب برای فرآیند همسان‌سازی	۱۱۴
۵-۵ اطمینان از پاسخ الگوریتم	۱۱۵
۶-۵ سادگی و قابلیت پیاده‌سازی الگوریتم‌ها	۱۱۵
۶- منابع و مآخذ	۱۱۷

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول ۱-۲ مقایسه توپولوژی و مدارات همسان سازی به همراه تعداد اجزای آن‌ها [۲۷].....	۳۳
جدول ۲-۲ زمان سپری شده همسان سازی‌های مذکور برای داده‌های تصادفی [۲۷].....	۳۴
جدول ۳-۲ ارزیابی توپولوژی‌های نام برده شده در ابعاد مختلف [۲۷].....	۳۴
جدول ۴-۲ مقایسه روش‌های همسان سازی [۶۳].....	۴۵
جدول ۵-۲ مقایسه بین روش پیشنهادی و روش‌های مرسوم [۶۷].....	۵۹
جدول ۱-۳ جدول قطعات استفاده شده در مدار همسان سازی پیشنهادی.....	۸۵
جدول ۲-۳ مقایسه روش‌های اخیر و عملکرد آن‌ها.....	۸۷
جدول ۳-۳ جدول مقایسه‌ی خروجی در همسان ساز پیشنهادی (PSO-DBSCAN) و [۶۷] (DBSCAN).....	۹۱
جدول ۴-۳ جدول مقایسه‌ی خروجی در همسان ساز پیشنهادی (PSO-DBSCAN) و [۷۱] (FLC).....	۹۲
جدول ۵-۳ جدول مقایسه‌ی خروجی در همسان ساز پیشنهادی (PSO-DBSCAN) و [۶۷] (DBSCAN).....	۹۳
جدول ۱-۴ مقدار اولیه سلول‌ها برای آزمایش.....	۹۵
جدول ۲-۴ خروجی به دست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\gamma = 0.1$ ، $\beta = 0.8$ و $\alpha = 0.1$	۹۹
جدول ۳-۴ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\gamma = 0.1$ ، $\beta = 0.8$ و $\alpha = 0.1$	۱۰۰
جدول ۴-۴ خروجی به دست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\gamma = 0$ ، $\beta = 0.5$ و $\alpha = 0.5$	۱۰۳
جدول ۵-۴ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\gamma = 0$ ، $\beta = 0.5$ و $\alpha = 0.3$	۱۰۳
جدول ۶-۴ خروجی به دست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\gamma = 0.5$ ، $\beta = 0.5$ و $\alpha = 0$	۱۰۷

جدول ۴-۷ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\gamma = 0/5$ ، $\beta = 0/5$ و $\alpha = 0 \dots 107$

صفحه

عنوان

جدول ۴-۸ خروجی به‌دست‌آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\gamma = \beta = \alpha = 0/33 \dots 109$

جدول ۴-۹ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\gamma = \beta = \alpha = 0/33 \dots 109$

فهرست اشکال

عنوان	صفحه
شکل ۱-۱ نمایش کلی از یک سیستم مدیریت باتری [۱۱].....	۷
شکل ۲-۱ نمودار OCV/SOC باتری C/LiFePO ₄ [۱۶].....	۸
شکل ۳-۱ شماتیک دیاگرام مداری سلول باتری [۲۰].....	۱۰
شکل ۴-۱ فرآیند HPPC را تشریح می‌کند [۲۱].....	۱۰
شکل ۵-۱ نمونه ساده شده از تخمین SOC توسط فیلتر کالمن [۲۳].....	۱۰
شکل ۱-۲ نمایش از یک باتری در حال شارژ و دشارژ.....	۱۶
شکل ۲-۲ همسان‌ساز اتلافی با استفاده از مقاومت‌های شانت [۳۴].....	۱۶
شکل ۳-۲ همسان‌سازی مبتنی بر ولتاژ یک باتری در فرآیند شارژ و دشارژ.....	۱۷
شکل ۴-۲ همسان‌سازی مبتنی بر SOC یک باتری در فرآیند شارژ و دشارژ.....	۱۸
شکل ۵-۲ همسان‌سازی مبتنی بر SOC یک باتری در فرآیند شارژ و دشارژ.....	۲۱
شکل ۶-۲ طبقه‌بندی توپولوژی‌های مختلف همسان‌سازی.....	۲۳
شکل ۷-۲ نمایش از توپولوژی همسان‌ساز سریالی سلول به سلول.....	۲۴
شکل ۸-۲ توپولوژی همسان‌سازی سریالی مبتنی بر مازول.....	۲۴
شکل ۹-۲ نمایش از انتقال سریالی سلول به سلول لایه‌ای.....	۲۵
شکل ۱۰-۲ نمایش از انتقال سریالی سلول به یک باتری.....	۲۶
شکل ۱۱-۲ نمایش از توپولوژی انتقال بار از سلول به یک باتری در قالب مازول.....	۲۷
شکل ۱۲-۲ نمایش از توپولوژی انتقال بار از سلول به سلول مستقیم.....	۲۷
شکل ۱۳-۲ همسان‌ساز مبدل چوک [۵۴].....	۲۹
شکل ۱۴-۲ ساختار یک همسان‌ساز بر مبنای ترانسفورماتور چندسیم‌پیچ [۵۵].....	۳۰
شکل ۱۵-۲ ساختار مدار همسان‌سازی بر مبنای سوئیچ خازنی [۵۳].....	۳۱
شکل ۱۶-۲ مدل شبیه‌سازی شده یک مازول [۵۹].....	۳۶

عنوان	صفحه
شکل ۲-۱۷ فلوجارت الگوریتم همسان سازی [۵۹].....	۳۷
شکل ۲-۱۸ مدار همسان ساز پیشنهادی [۶۳].....	۴۰
شکل ۲-۱۹ فلوجارت دسته بندی بهینه شده توسط GA [۶۳].....	۴۲
شکل ۲-۲۰ مقادیر تابع تناسب و نتایج دسته بندی بهینه شده با ضرایب متفاوت [۶۳].....	۴۷
شکل ۲-۲۱ توزیع SOC و نتایج روش های همسان سازی. (الف) بدون همسان سازی (ب) روش آستانه ثابت (ج) خوشه بندی k-mean بدون GA (د) دسته بندی k-mean همراه با GA [۶۳].....	۴۸
شکل ۲-۲۲ ساختار توپولوژی ارائه شده در طرح پیشنهادی [۶۷].....	۵۰
شکل ۲-۲۳ نمایی از فرآیند انتقال شارژ گروه به گروه [۶۷].....	۵۳
شکل ۲-۲۴ دیاگرام الگوریتم همسان سازی پیشنهادی [۶۷].....	۵۴
شکل ۲-۲۵ مدل شبیه سازی شده همسان ساز در متلب [۶۷].....	۵۷
شکل ۲-۲۶ فلوجارت الگوریتم همسان سازی پیشنهادی [۶۷].....	۵۸
شکل ۲-۲۷ وضعیت باتری در شرایط مختلف تعادل در پیاده سازی عملی (الف) وضعیت باتری در حالت تعادل در ایستا. (ب) وضعیت باتری در حالت تعادل در شارژ. (ج) وضعیت باتری در حالت تعادل در دشارژ [۶۷].....	۶۰
شکل ۳-۱ نمایی از فرآیند انتقال شارژ سلول به سلول تکی در (الف) و گروهی در (ب) [۶۷].....	۶۴
شکل ۳-۲ نحوه پیکربندی سیستم همسان سازی پیشنهادی خودرو.....	۶۵
شکل ۳-۳ دیاگرام سیستم همسان سازی پیشنهادی.....	۶۶
شکل ۳-۴ نقاط نویز، درونی و مرزی در الگوریتم DBSCAN به همراه دو خوشه و یک داده پرت به عنوان مثال.....	۶۶
شکل ۳-۵ سلول های خوشه بندی شده با رنگ های یکسان، همراه با مراحل همسان سازی سلول ها (الف) و نتیجه ی به دست آمده (ز) در ازای $\varepsilon = 2/16$	۶۸
شکل ۳-۶ نمایی از تغییرات SOC یک سلول در هر مرحله از همسان سازی که در آن محل قله ها و دره ها در فرآیند روی هم رفت مشخص شده است.....	۷۳

عنوان	صفحه
شکل ۳-۷ توزیع نرمال میزان روی همرفت در فرآیند همسان سازی (ب) به ازای شرایط اولیه تصادفی سلول ها (ب).....	۷۳
شکل ۳-۸ فلوجارت الگوریتم محاسبه ی تابع هزینه.....	۷۴
شکل ۳-۹ فلوجارت الگوریتم محاسبه ی همسان سازی سلول ها به صورت خوشه به خوشه، نویز به نویز و نویز به خوشه.....	۷۵
شکل ۳-۱۰ نتایج همسان سازی به ازای مقادیر متفاوتی از ε . یکپارچگی نهایی سلول ها (الف)، زمان اتمام (ب) و روی همرفت (ج).....	۷۶
شکل ۳-۱۱ فلوجارت الگوریتم بهینه سازی ε بر اساس PSO.....	۷۹
شکل ۳-۱۲ نمای کلی از فایل شبیه سازی.....	۸۱
شکل ۳-۱۳ قسمت های اندازه گیری توان ورودی و خروجی مبدل و باتری کمکی.....	۸۲
شکل ۳-۱۴ اجزای بکار رفته در بخش MCU.....	۸۳
شکل ۳-۱۵ برد مدار چاپی مدار پیشنهادی شامل کانکتورها (الف)، سوئیچ های دوطرفه (ب)، گیت درایورهای اپتوکوپلری (ج) و گیت درایورهای ایزوله (د).....	۸۴
شکل ۳-۱۶ پیاده سازی عملی همسان ساز پیشنهادی (الف) برد سخت افزاری، (ب) مبدل جریان مستقیم، (ج) تانک انرژی و (د) پک باتری.....	۸۶
شکل ۳-۱۷ نمودار خروجی SOC باتری ها در فرآیند همسان سازی در روش پیشنهادی.....	۸۸
شکل ۳-۱۸ نمودار خروجی ولتاژ باتری ها در فرآیند همسان سازی با روش DBSCAN [۶۷].....	۸۹
شکل ۳-۱۹ نمودار خروجی SOC باتری ها در فرآیند همسان سازی در روش پیشنهادی.....	۹۰
شکل ۳-۲۰ نمودار خروجی SOC باتری ها در فرآیند همسان سازی با روش FLC [۷۱].....	۹۰
شکل ۴-۱ پارامتر ε در محدوده ۰/۱ تا ۲۰ و بدون حضور PSO. عدم یکپارچگی (الف)، زمان همسان سازی (ب) و میزان روی همرفت (ج).....	۹۶
شکل ۴-۲ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\gamma = ۰/۱$ ، $\beta = ۰/۸$ و $\alpha = ۰/۱$	۹۷
شکل ۴-۳ همسان سازی در هفت مرحله به ازای ضرایب $\gamma = ۰/۱$ ، $\beta = ۰/۸$ و $\alpha = ۰/۱$	۹۸

عنوان	صفحه
شکل ۴-۴ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\gamma = 0/1$ ، $\beta = 0/8$ و $\alpha = 0/1$	۹۹
شکل ۵-۴ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی در عمل به ازای ضرایب $\gamma = 0/1$ ، $\beta = 0/8$ و $\alpha = 0/1$	۱۰۰
شکل ۶-۴ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی به ازای ضرایب $\gamma = 0/1$ ، $\beta = 0/8$ و $\alpha = 0/1$	۱۰۱
شکل ۷-۴ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی در عمل به ازای ضرایب $\gamma = 0/1$ ، $\beta = 0/8$ و $\alpha = 0/1$	۱۰۱
شکل ۸-۴ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\gamma = 0$ ، $\beta = 0/5$ و $\alpha = 0/5$	۱۰۳
شکل ۹-۴ مراحل همسان‌سازی در پنج نوبت به ازای ضرایب $\gamma = 0$ ، $\beta = 0/5$ و $\alpha = 0/5$	۱۰۴
شکل ۱۰-۴ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\gamma = 0$ ، $\beta = 0/5$ و $\alpha = 0/5$	۱۰۵
شکل ۱۱-۴ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی به ازای ضرایب $\gamma = 0$ ، $\beta = 0/5$ و $\alpha = 0/5$	۱۰۵
شکل ۱۲-۴ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\gamma = 0/5$ ، $\beta = 0/5$ و $\alpha = 0$	۱۰۶
شکل ۱۳-۴ مراحل همسان‌سازی در شش نوبت به ازای ضرایب $\gamma = 0/5$ ، $\beta = 0/5$ و $\alpha = 0$	۱۰۶
شکل ۱۴-۴ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\gamma = 0/5$ ، $\beta = 0/5$ و $\alpha = 0$	۱۰۷
شکل ۱۵-۴ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی به ازای ضرایب $\gamma = 0/5$ ، $\beta = 0/5$ و $\alpha = 0$	۱۰۸
شکل ۱۶-۴ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\gamma = \beta = \alpha = 0/33$	۱۰۹
شکل ۱۷-۴ مراحل همسان‌سازی در سه نوبت به ازای ضرایب $\gamma = \beta = \alpha = 0/33$	۱۱۰
شکل ۱۸-۴ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\gamma = \beta = \alpha = 0/33$	۱۱۰

شکل ۱۹-۴ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0.5$

۱۱۰

چکیده:

باتری‌های لیتیوم-یون به دلیل ظرفیت بالا و کارایی مناسب به‌طور گسترده‌ای در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو مورد استفاده قرار گرفته‌اند. یکی از مشکلات رایج این باتری‌ها، پدیده‌ی ناهمسانی در آن‌ها است که به‌مرور زمان و با استفاده‌ی مداوم اتفاق می‌افتد. ناهمسانی در سلول‌های باعث می‌شود که برخی سلول‌ها زودتر از بقیه به حالت شارژ کامل یا تخلیه کامل برسند و پروسه‌ی شارژ و دشارژ کل پک متوقف کنند که این امر منجر به کاهش ظرفیت کلی پک می‌شود. به همین دلیل، توسعه سیستم‌های همسان‌ساز کارآمد به جهت مدیریت و کاهش این ناهمسانی در سلول‌ها ضروری است. تاکنون پژوهش‌های متعددی در زمینه‌ی توسعه‌ی سیستم‌های همسان‌ساز انجام شده و از توپولوژی‌ها و الگوریتم‌های مختلفی استفاده شده است. در این پژوهش، از ترکیب توپولوژی سلول به سلول و الگوریتم خوشه‌بندی¹ DBSCAN استفاده شده است که به خوبی با هم قابل ترکیب هستند. الگوریتم DBSCAN قادر است باتری‌های ناهمسان را به خوبی خوشه‌بندی کند، اما به‌تنهایی بهینه نیست و فاقد هدف‌گذاری مشخصی است. برای بهبود کارایی و هدفمند کردن خروجی DBSCAN، از الگوریتم² PSO استفاده شده است که خروجی را برای سه هدف کاهش زمان همسان‌سازی، کاهش ناهمسانی و کاهش روی هم‌رفتگی سلول‌ها بهینه می‌کند. شبیه‌سازی‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که الگوریتم پیشنهادی می‌تواند به‌طور مؤثری به اهداف تعیین‌شده دست یابد. همچنین، آزمایش‌های عملی صورت گرفته و نتایج حاصل از شبیه‌سازی با آزمایش‌های عملی مطابقت داشته است. برای ارزیابی اثربخشی روش پیشنهادی، این الگوریتم با چندین روش دیگر مقایسه شده و نتایج نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجه در عملکرد و کارایی سیستم همسان‌سازی باتری بوده است.

واژه‌های کلیدی: همسان‌سازی فعال، الگوریتم خوشه‌بندی، باتری، الگوریتم بهینه‌سازی، توپولوژی

سلول به سلول مستقیم، PSO، DBSCAN.

¹ Density-Based Spatial Clustering Of Applications With Noise

² Particle Swarm Optimization

فصل اول

باتری‌ها

۱-۱ مقدمه

باتری‌ها انرژی ذخیره شده شیمیایی را توسط فرایند اکسایش-کاهش^۱ به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. اعمال معکوس این فرآیند منجر به تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی در نوع شارژی این باتری‌ها می‌شود. به صورت کلی این المان به سه جزء بخش‌بندی می‌شود.

۱. آند یا پایانه منفی در طی فرآیند اکسیداسیون، الکترون از دست می‌دهد. با کمک یک مدار

خارجی، الکترون‌های آزاد شده از این پایانه خارج می‌شوند.

۲. کاتد یا پایانه مثبت در طی فرآیند کاهش، الکترون دریافت می‌کند و با کمک یک مدار

خارجی، الکترون‌های آزاد شده به این پایانه وارد می‌شوند.

۳. الکترولیت که نقش بستر انتقال بارهای یونی داخل باتری را بین کاتد و آند ایفا می‌کند.

الکترولیت عمده‌تاً از آب یا هر حلال دیگری به همراه مواد حل‌شونده از جمله: نمک، مواد

اسیدی و یا بازی، به جهت برقراری هدایت یونی تشکیل شده است. [۱].

۱-۲ مشخصه‌های الکتریکی سلول باتری

برخی از اصطلاحاتی که برای بیان ویژگی‌های الکتریکی باتری‌ها ضروری است، در بخش زیر ارائه شده است.

۱-۲-۱ ظرفیت

مقدار کل بار الکتریکی که در واکنش الکتروشیمیایی مشارکت می‌کند، به عنوان ظرفیت سلول

شناخته می‌شود و یکای تعریف شده برای آن کولن یا آمپر ساعت است [۲].

¹ Oxidation-Reduction

۲-۲-۱ انرژی

با در نظر گرفتن توان الکتریکی و زمان صرف شده برای شارژ یا دشارژ یک سلول، میزان انرژی قابل ذخیره در آن تعریف می‌شود و یکای اندازه‌گیری آن وات‌ساعت می‌باشد. این مقدار انرژی نظری حداکثر مقداری است که می‌تواند توسط یک سیستم الکتروشیمیایی ذخیره شود [۱].

۳-۲-۱ چگالی انرژی^۱

انرژی نامی باتری در واحد جرم یا حجم که گاهی اوقات به‌عنوان چگالی انرژی گرانشی نامیده می‌شود. چگالی انرژی از مشخصه‌های مورد توجه در بسته‌بندی باتری است. به‌طوری‌که تعیین می‌کند به ازای چه مقداری از جرم، چه میزان انرژی قابل ذخیره است. یکای اندازه‌گیری این پارامتر وات‌ساعت بر لیتر یا وات‌ساعت بر کیلوگرم است [۳].

۴-۲-۱ چگالی توان^۲

حداکثر توان الکتریکی موجود در واحد جرم یا حجم، چگالی توان تعریف می‌شود. چگالی توان تعیین می‌کند به ازای چه مقداری از جرم یا حجم، چه میزان توان الکتریکی قابل دریافت و یا قابل اعمال است. یکای اندازه‌گیری این پارامتر وات بر لیتر یا وات بر کیلوگرم است [۲].

۳-۱ اصطلاحات در باتری‌ها

برخی از اصطلاحات برای درک عملکرد و ویژگی‌های باتری‌ها ضروری هستند که در بندهای زیر تشریح شده‌اند:

۱-۳-۱ ولتاژ مدار باز^۳

این به ولتاژ بین الکترودهای مثبت و منفی در زمانی که هیچ باری روی باتری وجود ندارد، اشاره می‌کند [۴].

¹ Energy Density

² Power Density

³ Open Circuit Voltage (OCV)

۱-۳-۲ نرخ دشارژ^۱

نرخ دشارژ اندازه‌گیری سرعت دشارژ باتری نسبت به حداکثر ظرفیت آن است. نرخ C۱ به این معنی است که جریان دشارژ کل باتری را در ۱ ساعت دشارژ می‌کند [۱].

۱-۳-۳ عمق دشارژ^۲

میزان درصد دشارژ شده ظرفیت باتری که نسبت به حداکثر ظرفیت سلول اندازه‌گیری می‌شود [۳].

۱-۳-۴ وضعیت شارژ^۳

میزان درصد ظرفیت باقی‌مانده سلول باتری که نسبت به حداکثر ظرفیت سلول اندازه‌گیری می‌شود

[۲].

۱-۳-۵ وضعیت سلامت^۴

وضعیت سلامت باتری، درصدی از میزان تغییرات ظرفیت باتری در طول زمان نسبت به مقدار اولیه تعیین شده توسط سازنده بیان می‌شود. بنا به خصوصیات الکتروشیمیایی باتری‌ها، ظرفیت قابل استفاده از آن‌ها با گذر زمان و دفعات شارژ و دشارژ کاهش می‌یابد [۴].

۱-۳-۶ دشارژ خودبه‌خود^۵

این پدیده‌ای در باتری است که در آن واکنش‌های جانبی شیمیایی داخلی انرژی ذخیره شده در باتری را بدون اتصال مدار خارجی، کاهش می‌دهد. دشارژ خودبه‌خود عمر مفید باتری‌ها را کاهش می‌دهد [۲].

۱-۴ سیستم مدیریت باتری

سیستم‌های مدیریت باتری سیستم‌های بلادرنگی هستند که بسیاری از پارامترهای حیاتی برای عملکرد صحیح و ایمن سیستم باتری را کنترل می‌کنند [۵]. نظارت بر دما، ولتاژ، جریان، بازدهی‌های

¹ C-rate

² Depth of discharge (DOD)

³ State Of Charge (SOC)

⁴ State Of Health (SOH)

⁵ Self-Discharge

دوره‌ای، بهینه‌سازی عملکرد باتری، پیش‌بینی و پیشگیری خرابی و همچنین جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های باتری است [۶]. سیستم‌های مدیریت باتری از ارکان اصلی خودروهای الکتریکی به شمار می‌روند و از طیف گسترده‌ای برخوردار هستند [۷]. الزامات سیستم مدیریت باتری برای این قبیل کاربری‌ها، اغلب بسیار شبیه به موارد موجود در صنعت خودرو است. به عبارتی دیگر، یک سیستم مدیریت باتری، همواره عملکرد سلول و پک باتری را به قابل اطمینان‌ترین و بهینه‌ترین شکل ممکن کنترل می‌کند [۸].

خودروهای الکتریکی همیشه در یک محیط ناآرام و مملو از گوناگونی شرایط محیطی، همراه با متغیرهای مختلفی مانند دما و رطوبت، میزان بار، فشار، خوردگی، شوک ارتعاشی، و غیره کار می‌کنند. بنابراین، باتری‌ها نیز در همچنین محیط پیچیده‌ای عمل می‌کنند. این عوامل چالش‌های بزرگی ایمنی، چرخه عمر و استفاده بهینه از آن‌ها را ایجاد می‌کند. از آنجایی که بخش عمده‌ی قیمت یک خودروی برقی به پک باتری آن اختصاص دارد، سیستم مدیریت باتری برای جلوگیری از تعویض زودهنگام سلول‌ها، بهبود توانایی آن‌ها و محدود کردن کارکرد سلول‌ها در شرایط نامناسب، حیاتی است. استفاده از باتری در شرایط نامناسب (شامل شارژ بیش از حد، دشارژ بیش از حد، گرم شدن بیش از حد و غیره) می‌تواند باعث کاهش چرخه عمر باتری یا حتی حوادث بسیار مخربی شود که ایمنی سرنشینان را تهدید می‌کند. به دلیل تفاوت‌های شیمیایی و الکتریکی ناچیز موجود در هر سلول، مسائل و چالش‌های ذکر شده بیشتر نمایان هستند. به همین دلیل، اطمینان از ایمنی و چرخه عمر پک باتری و مدیریت جزو موارد بسیار ضروری به حساب می‌آید [۹].

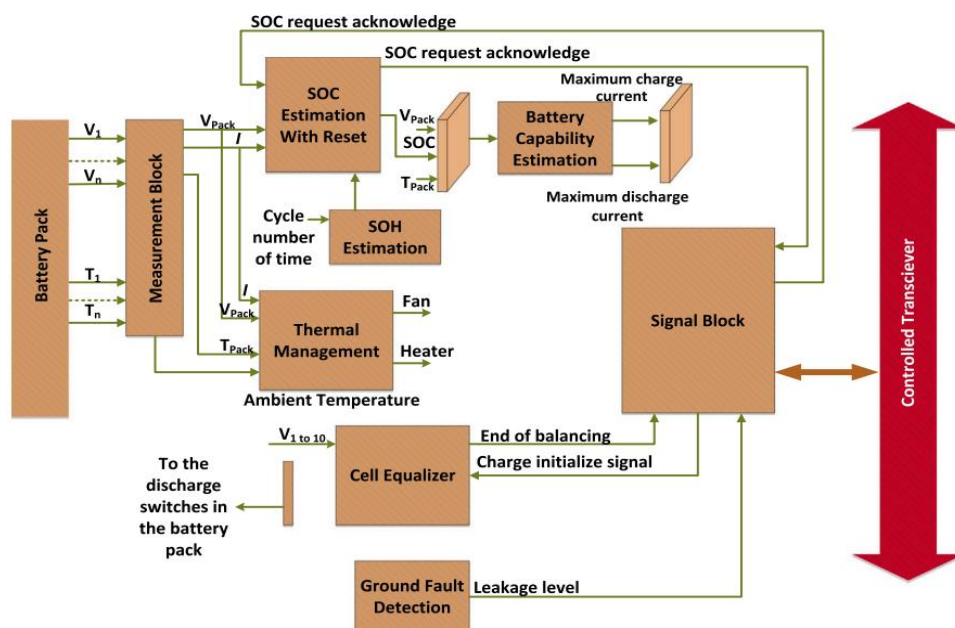
۱-۴-۱ وظایف سیستم مدیریت باتری

در خودروهای برقی، عملکرد ایمن، بهینه‌سازی میزان مسافت قابل پیمایش، انتخاب حالت شارژ و کاهش هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری، از جمله وظایف مربوط به سیستم مدیریت باتری است. چه در حالت رانندگی، چه در فرآیند شارژ ایستا (ساکن و متصل به کابل شارژ)، سیستم مدیریت باتری می‌بایستی با نظارت بلادرنگ وضعیت باتری، تشخیص هرگونه خطا را از طریق پروتکل‌های ارتباطی به

واحد کنترل خودرو یا شارژر اطلاع دهد. سپس واحد کنترل خودرو یا شارژر می‌تواند استراتژی کنترلی مربوطه را برای استفاده ایمن از باتری را اتخاذ کند. در شکل ۱-۱ دیاگرام یک نمونه سیستم مدیریت باتری را مشاهده می‌کنید. اساساً یک پک باتری مونتاژ شده دارای رابط‌های سیگنال الکتریکی، اتصالات مکانیکی و پروتکل‌های ارتباطی است که ممکن است از چندین ماژول تشکیل شده باشد. آرایش سلول‌های آن می‌تواند به صورت ترکیب سری و موازی باشد. یک ماژول به عنوان بخشی از باتری توصیف می‌شود که معمولاً در محفظه باتری قرار دارد. اگر ماژول‌ها به صورت موازی متصل شوند، می‌توان جریان و ظرفیت بالاتری را به دست آورد و اتصال سری منجر به ظاهر شدن ولتاژ بالاتر در پایانه‌های پک باتری می‌شود [۹]. در یک ماژول ایده آل می‌بایست هر سلول مورد نظارت قرار بگیرد تا عملکرد مناسب آن در محدوده عملیاتی موردنظر (ولتاژ، جریان و دما) تضمین شود. اگرچه، در پک باتری خودرو به دلیل تعدد سلول‌های باتری این امر از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست. راهکار ارائه شده، پیدا کردن نقطه تعادل بین مورد نظارت قرار دادن تعداد از سلول‌ها در یک ماژول در مقابل حفظ عملکرد صحیح سیستم مدیریت باتری می‌باشد. در سطح پک باتری، تمام مقادیر اندازه‌گیری شده از همه ماژول‌ها برای محاسبه و ثبت گزارش سابقه، از طریق پروتکل‌های ارتباطی به سیستم مدیریت باتری فرستاده می‌شوند [۱۰]. در ادامه این بخش، یک کاوش جامع از سیستم مدیریت باتری ارائه شده که شامل تخمین وضعیت شارژ، همسان‌سازی باتری، تشخیص عیب و مدیریت حرارت می‌باشد.

۱-۴-۲ تخمین وضعیت شارژ باتری

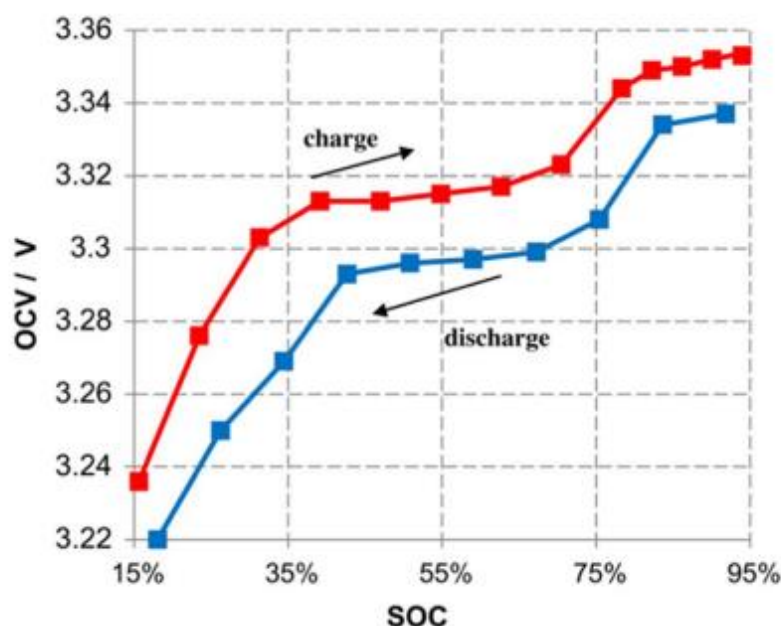
وضعیت شارژ به عنوان مقدار شارژ موجود در یک سلول باتری تعریف می‌شود. ارزیابی دقیق وضعیت شارژ در دستیابی به شارژ بهتر، نمودار دشارژ و افزایش طول عمر باتری بسیار مهم است. روش مرسوم از خواص فیزیکی باتری استفاده می‌کند. همچنین، الگوریتم‌های یادگیری نیز به مقدار زیادی از داده و قابلیت پیاده‌سازی محاسبات سنگین نیاز دارند.



شکل ۱-۱ نمای کلی از یک سیستم مدیریت باتری [۱۱].

۱-۲-۴-۱ روش ولتاژ مدار باز

در یک باتری لیتیوم یونی می‌توان از ولتاژ مدار باز برای تخمین وضعیت شارژ پس از سپری کردن زمان مناسب بی‌باری و رسیدن به حالت سکون در نظر گرفت [۱۲]. معمولاً یک رابطه خطی تقریبی بین وضعیت شارژ و ولتاژ مدار باز وجود دارد. با این حال، رابطه بین وضعیت شارژ و ولتاژ مدار باز برای همه انواع باتری‌ها دقیقاً یکسان نیست. این رابطه به ظرفیت و مواد باتری بستگی دارد. به عنوان مثال، یک باتری سربی اسیدی یک رابطه خطی بین وضعیت شارژ و ولتاژ مدار باز دارد در حالی که این در مورد یک باتری لیتیوم یونی صادق نیست [۱۳]. این روش ساده دقت بالایی دارد. با این حال، اشکال اصلی روش ولتاژ مدار باز این است که زمان استراحت طولانی برای رسیدن به شرایط سکون را لازم دارد. مدت زمان رسیدن حالت به سکون به مقدار وضعیت شارژ، دما و غیره بستگی دارد [۱۴]. به عنوان مثال، در دمای پایین، C/LiFePO₄ بیش از دو ساعت به طول می‌انجامد تا به تعادل برسد. بنابراین، این روش تنها زمانی قابل اجرا است که وسایل نقلیه در پارکینگ قرار داشته باشد؛ نه در حالت رانندگی. علاوه بر این، مشاهدات دقیقی برای اندازه‌گیری ولتاژ شارژ و دشارژ مورد نیاز است، زیرا باتری‌ها دارای ویژگی



شکل ۲-۱ نمودار OCV/SOC باتری C/LiFePO4 [۱۶].

های هیستریزیس هستند که منجر به ولتاژ مدار باز بالا در هنگام شارژ شدن باتری و ولتاژ مدار باز پایین در هنگام تخلیه باتری می‌شود [۱۵]. این پدیده در شکل ۲-۱ نشان داده شده است.

۲-۲-۴-۱ روش شمارش کولن^۱

روش شمارش کولن ساده‌ترین روش برای تخمین وضعیت شارژ باتری است. پیاده‌سازی این روش برای تجهیزاتی با قابلیت محاسبات محدود آسان است. این مبتنی بر جمع کردن جریان باتری در واحد زمان به هنگام شارژ و دشارژ شدن باتری است. عبارت ریاضی برای اندازه‌گیری وضعیت شارژ در (۱-۱) نشان داده شده است. در این روش نمی‌توان مقدار اولیه وضعیت شارژ را به دست آورد. علاوه بر این، دقت تخمین به شدت به سنسورهای جریان مورد استفاده بستگی دارد که ممکن است تحت تأثیر خطای اندازه‌گیری قرار گیرند [۱۷]. این امر موجب اثر خطای جمع شونده می‌شود. علاوه بر این، روش نیاز به تخلیه کامل سلول و کالیبراسیون ظرفیت دوره‌ای برای به دست آوردن حداکثر ظرفیت دارد که طول عمر باتری را کوتاه می‌کند [۱۸].

¹ Coulomb Counting

$$SOC = 1 - \frac{\int i \cdot \eta dt}{C_n} \quad (1-1)$$

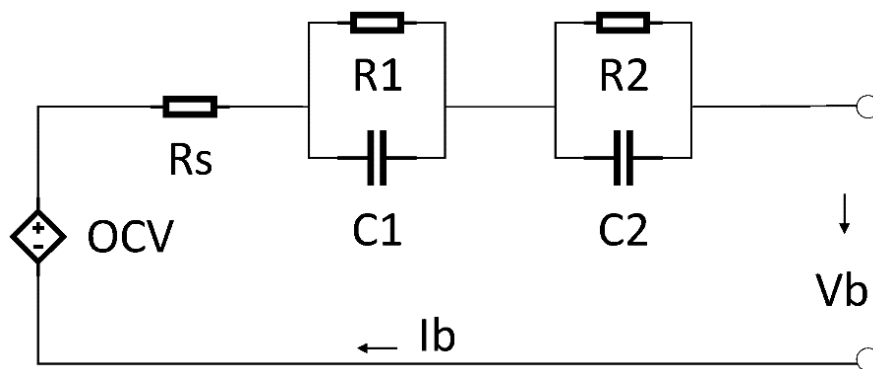
۳-۲-۴-۱ روش مبتنی بر مدل باتری

روش ولتاژ مدار باز نمی‌تواند به‌صورت آنلاین و بلادرنگ انجام شود و به زمان سکون کافی برای تخمین وضعیت شارژ نیاز دارد. بنابراین، این روش را نمی‌توان درحالی‌که وسیله نقلیه در حال حرکت است اجرا کرد. برای محاسبه وضعیت شارژ آنلاین، توسعه مدل باتری موردنیاز است. در این موارد، مدل الکتروشیمیایی باتری اغلب برای تجزیه و تحلیل عملکرد باتری استفاده می‌شود. زیرا، اجزای داخلی و تأثیر الکترودینامیک و ترمودینامیک شیمیایی در آن گنجانده می‌شود [۱۹]. شکل ۳-۱ یک مدل RC مرتبه n را نشان می‌دهد. این مدل شامل سه بخش منبع ولتاژ مدار باز، مقاومت اهمی Rs که نشان دهنده مقاومت الکتریکی و عناصر مقاومتی و خازنی نیز رفتار ولتاژ دینامیکی مقاومت انتشار و ظرفیت انتشار را توصیف می‌کنند [۲۰]. شکل ۴-۱ این پروسه استخراج را تشریح می‌کند.

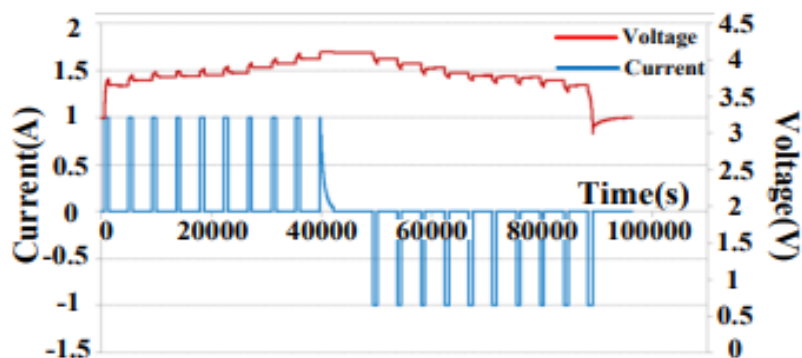
۴-۲-۴-۱ روش مبتنی بر فیلترهای تطبیق‌پذیر (فیلتر کالمن)^۱

فیلتر کالمن ابزاری هوشمند برای تخمین وضعیت دینامیکی باتری است. این ابزار مناسب فیلتر کردن مقادیری است که در آن‌ها عدم قطعیت وجود دارد و پارامترها را از مشاهدات نامشخص و نادرست فیلتر می‌کند. معمولاً در بسیاری از کاربردها مانند اتومبیل، ردیابی رادار، فناوری‌های هوا فضا و ردیابی ناوبر استفاده می‌شود. در توجه در سال‌های اخیر، با وجود بار محاسباتی بالا در تخمین وضعیت باتری بسیار موفق بوده است. از جذاب‌ترین ویژگی آن می‌توان به ماهیت خود اصلاحی آن اشاره کرد که این مشخصه تأثیرپذیری در مقابل تغییرات زیاد جریان را کاهش می‌دهد. KF شامل معادلات حالت سیستم مدل شده می‌باشد که یک حالت جدید را به‌طور مکرر در حین کارکرد سیستم پیش‌بینی و تصحیح می‌کند [۲۲]. شکل ۵-۱ نمونه ساده از فیلتر کالمن نمایش می‌دهد.

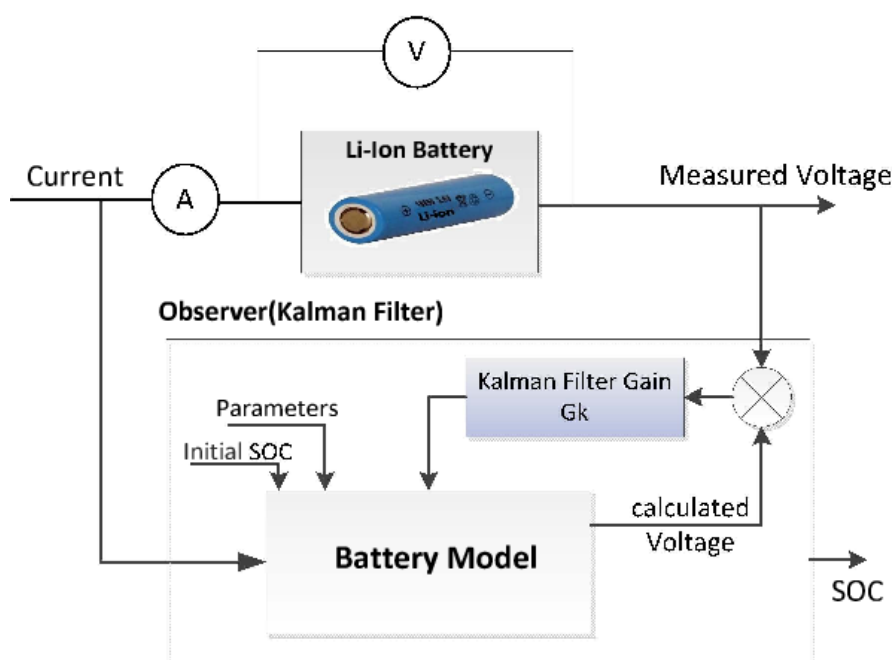
¹ Kalman-Filter (KF)



شکل ۳-۱ شماتیک دیاگرام مداری سلول باتری [۲۰].



شکل ۴-۱ فرآیند HPPC را تشریح می کند [۲۱].



شکل ۵-۱ نمونه ساده شده از تخمین SOC توسط فیلتر کالمن [۲۳].

۱-۴-۳ همسان سازی باتری در سیستم مدیریت باتری

پک باتری در خودروهای الکتریکی معمولاً با استفاده از چندین باتری متصل به صورت سری یا موازی پیکربندی می شود تا ولتاژ و ظرفیت مورد نیاز را تأمین کند. در یک باتری پک ایده آل، با توجه به یکسان بودن پارامتر تمامی باتری ها، وضعیت شارژ یک به یک سلول ها در تمامی زمان های کاری پک باتری یکسان است. ولیکن به دلیل تأثیر پیری سلول باتری، تغییرات دمای محیط، و مقادیر متفاوت در مقاومت داخلی و ظرفیت سلول ها در اثر خطای ساخت، سلول های پک از این توازن خارج می شوند. این امر، ایمنی، طول عمر و اثربخشی پک باتری را کاهش می دهد [۲۴].

فصل دوم

همسان سازی باتری

۲-۱ مقدمه

همان‌طور که در مطالب بخش‌های پیشین اشاره شد، باتری‌های لیتیوم یونی به دلیل محدودیت‌های شیمیایی آن‌ها، ولتاژ یک سلول در محدوده ۲/۴ ولت تا ۴/۲ ولت قرار می‌گیرد. از این رو، بدیهی است که نمی‌تواند نیاز ولتاژ بالای مصرف‌کننده‌های خودروی الکتریکی را برآورده کند. برای حل این مشکل، باتری‌های لیتیوم یونی عمده‌تاً به صورت سری به عنوان یک پک باتری چینش می‌شوند تا ولتاژ بالای لازم را فراهم کنند [۲۵]. با این حال، چنین پک باتری معمولاً به دلیل عوامل مختلف موجب عدم تعادل شارژ در بین سلول‌های پک باتری مواجه می‌شود. از آنجایی که فرآیند شارژ و دشارژ باید توسط آستانه وضعیت شارژ بالا و پایین محدود شود، سلول‌هایی که بالاترین و پایین‌ترین سطح وضعیت شارژ را دارند به ترتیب ظرفیت شارژ و ظرفیت قابل استفاده پک باتری را محدود می‌کنند [۲۶]. بنابراین، برای افزایش ظرفیت موجود پک باتری ضروری است که وضعیت شارژ نامتعادل سلول‌ها را به یکسان کنیم. در این راستا، باتری‌های لیتیوم یونی می‌بایست توسط یک سیستم همسان‌سازی باتری^۱ که همواره مغایرت وضعیت شارژ در سلول‌های پک باتری را از بین می‌برد، کنترل شوند. امروزه، تحقیقات زیادی بر روی طراحی وظایف سیستم مدیریت باتری متمرکز شده است که همسان‌سازی از مهم‌ترین موارد مورد توجه است [۲۷].

دلایل به وجود آمدن این مغایرت در پک باتری وابسته به پارامترهای زیادی است. اغلب این پارامترها به نوع مواد استفاده شده، تکنیک‌های مونتاژ و عوامل ساخت و غیره وابسته هستند که می‌توانند عمده‌تاً به عنوان علل داخلی، خارجی و اتصال الکتریکی طبقه‌بندی شوند. عوامل داخلی شامل: مقاومت داخلی، ظرفیت، و نرخ دشارژ خودبه‌خود [۲۸] می‌شوند. در ادامه، عوامل خارجی نیز شامل جریان شارژ و دشارژ، دمای محیط و عمق دشارژ می‌باشد [۲۹]. در طول کارکرد معمولی یک پک باتری، عوامل داخلی و خارجی اغلب موجب ناهمسانی بین سلول‌ها می‌شود [۳۰]. شارژ بیش از حد می‌تواند باعث ایجاد واکنش

¹ Equalization Management System

های شیمیایی ناخواسته داخلی و تولید دی‌اکسید کربن شود که فشار و دمای داخلی سلول را افزایش می‌دهد [۳۰].

این امر، موجب پیری زودرس و در برخی موارد حاد باعث انفجار نیز شود. ناهمسانی بین سلول‌ها موجب رسیدن یک سلول به ولتاژ قطع شارژ و تکمیل ظرفیت هستیم. در صورت ادامه فرآیند شارژ پک باتری، سلول تکمیل ظرفیت شده دچار شارژ بیش از حد می‌شود. همین روال نیز در مورد فرآیند دشارژ صادق است. به‌طوری‌که، در صورت اتمام ظرفیت یک سلول و ادامه فرآیند دشارژ، سلول موردنظر دچار تخلیه بیش از حد می‌شود [۳۱]. همان‌طور که در شکل ۲-۱ نشان داده شده است، هنگامی که هر یک از سلول‌ها به ولتاژ قطع بالا و یا پایین رسید، شارژ و یا دشارژ یک پک باتری سری ۴ سلولی باید متوقف شود.

دو رویکرد اصلی به عناوین منفعل^۱ و فعال^۲ یا اتلافی^۳ و غیر اتلافی^۴ برای دستیابی به همسان‌سازی سلول‌ها وجود دارد. روش‌های سلولی منفعل از مقاومت‌های شانت برای از بین بردن بار اضافی سلول‌های برای وضعیت شارژ اضافی استفاده می‌شود [۳۱]. به دلیل سادگی در پیاده‌سازی و هزینه پایین عمده‌تاً در خودروهای الکتریکی استفاده گسترده‌ای شده است. لازم به ذکر است، که این نوع همسان‌سازی تنها در حالت شارژ خودرو به کار می‌رود [۳۲]. از جمله مزایای می‌توان به پیچیدگی کمتر، قیمت پایین و قابلیت اطمینان بالا اشاره کرد. لازم به ذکر است، اتلاف انرژی موجود در روش‌های اتلافی باعث کاهش ظرفیت موجود پک باتری می‌شود. از طرفی تقاضا برای یک سیستم مدیریت حرارت به‌منظور کنترل حرارت تولید شده توسط اتلاف انرژی‌های ذخیره شده به مجموعه اضافه می‌گردد [۳۳]. شکل ۲-۲ مدار همسان‌ساز اتلافی را نشان می‌دهد که به‌موازات هر سلول، یک سوئیچ و مقاومت قرار داده شده است. فرآیند همسان‌سازی در این توپولوژی فقط در زمان شارژ باتری اجرا می‌شود. ابتدا با معیار قرار دادن کمترین ولتاژ در میان سلول‌ها، انرژی باقی سلول‌ها را تا رسیدن به میزان این ولتاژ تلف می‌کنند. با

¹ Passive

² Active

³ Dissipative

⁴ None-Dissipative

روشن شدن هر سوئیچ، مسیر عبور جریان از مقاومت شانت مهیا و اتلاف انرژی توسط آن‌ها صورت می‌گیرد [۳۴]. برخلاف روش‌های اتلافی در روش‌های غیر اتلافی، بار از سلول‌هایی با شارژ بالا به سلول‌های دیگر با شارژ پایین‌تر به وسیله‌ی المان‌های فعال در مدار منتقل می‌شود. این رویکرد در مقایسه با روش‌های اتلافی، بازدهی انرژی بالایی را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، به زمان کوتاه‌تری برای همسان‌سازی سلول‌ها نیاز دارد [۳۵].

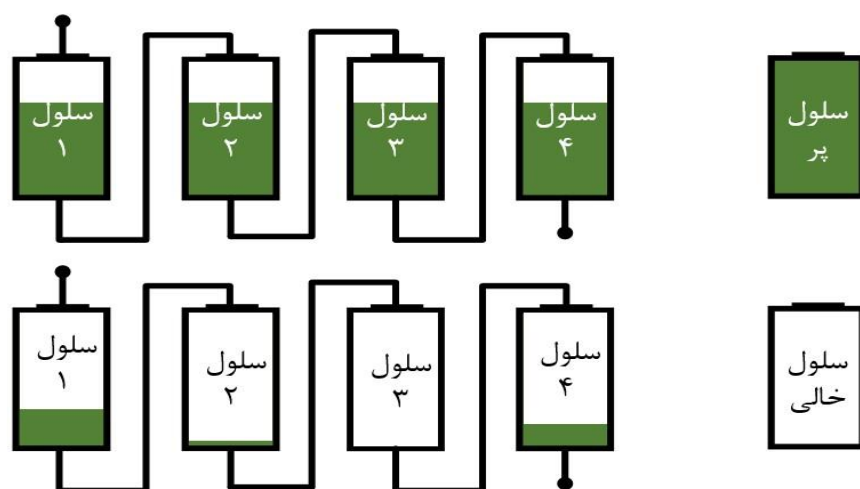
۲-۲ متغیرهای همسان‌سازی

متغیرهای همسان‌سازی جزو خروجی این سیستم‌ها به شمار می‌روند. این خروجی‌ها معیاری برای سنجش میزان همسان‌سازی پک باتری به ازای پارامترهای مختلف می‌باشند. در حال حاضر، متغیرهای همسان‌سازی اغلب شامل ولتاژ باتری، وضعیت شارژ، ولتاژ مدار باز و ظرفیت است [۳۶].

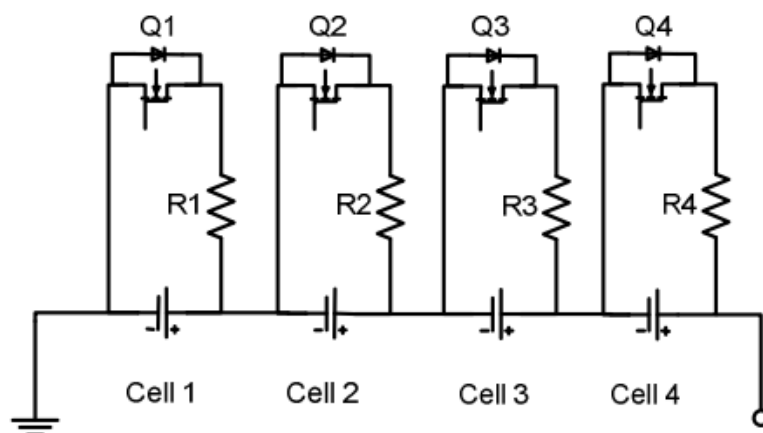
اخیراً از ترکیب این متغیرها برای رسیدن به همسان‌سازی هدفمند نیز مورد توجه محققان بوده است. انتخاب متغیرهای همسان‌سازی متناسب با کاربری پک باتری، امری چالش‌برانگیز است. در ادامه به متغیرهای همسان‌سازی اشاره می‌شود [۳۱].

۲-۲-۱ همسان‌سازی بر مبنای ولتاژ

استراتژی‌های همسان‌سازی مبتنی بر ولتاژ کاری باتری، از ولتاژ بین پایه‌های مثبت و منفی به عنوان یک متغیر به منظور همسان‌سازی استفاده می‌کند. هدف آن‌ها این است که ولتاژ کاری هر سلول ثابت یا در محدوده مورد انتظار باشد. همان‌طور که در شکل ۲-۳ نشان داده شده است. برای مثال، هنگامی که یک پک باتری دارای سه سلول به صورت سری با ولتاژهای متفاوت است، ولتاژ تمامی سلول‌ها در طول فرآیند شارژ و دشارژ می‌تواند به عنوان یک متغیر برای دستیابی به یک باتری با ولتاژهای یکسان باشد [۳۱]. لازم به ذکر است که در روش همسان‌سازی مبتنی بر ولتاژ، آغاز عمل همسان‌سازی با مقایسه تفاوت ولتاژ بین سلول‌ها و آستانه ولتاژ از پیش تعریف شده صورت می‌گیرد. سلول‌های با ولتاژ بالاتر دشارژ می‌شوند؛ درحالی که سلول‌های با ولتاژ پایین‌تر شارژ می‌شوند تا ولتاژ پک باتری را با یکدیگر همسان کنند [۳۷].



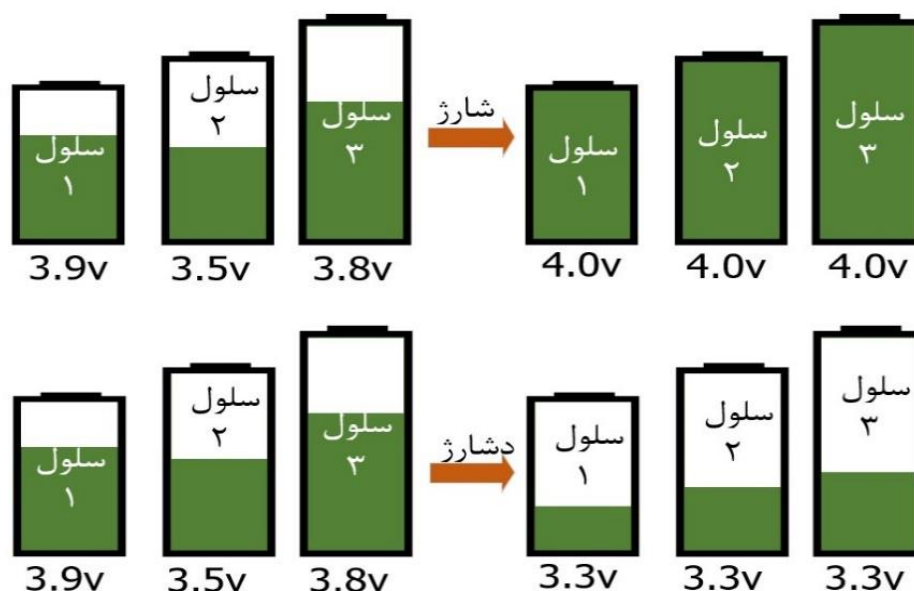
شکل ۱-۲ نمایی از پک باتری در حال شارژ و دشارژ.



شکل ۲-۲ همسان ساز اتلافی با استفاده از مقاومت‌های شانت [۳۴].

ازجمله مزایای پیاده‌سازی این استراتژی در خودروهای الکتریکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (۱) اندازه‌گیری ولتاژ پایانه‌های باتری ساده و آسان است. این امر باعث عدم پیاده‌سازی الگوریتم‌های پیچیده به‌منظور تخمین سایر متغیرهای دیگر باتری مانند وضعیت شارژ می‌شود. داده‌های ولتاژ از نوع قابل اندازه‌گیری هستند که به‌مراتب، دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتر از داده‌های تخمینی می‌باشند. (۲) با در اختیار قرار داشتن داده ولتاژ باتری‌ها می‌توان در فرآیند شارژ و دشارژ بیش از حد پک باتری جلوگیری کرد. در کنار مزایا، معایبی نیز برای این استراتژی وجود دارد: (۱) ولتاژ باتری تحت تأثیر پارامترهای

داخلی مانند ظرفیت، مقاومت داخلی، راندمان کولنی و غیره قرار می‌گیرد. در مورد عوامل محیطی و خارجی نیز نرخ شارژ و دشارژ، دما، پیری^۱ و غیره نیز شامل این گروه می‌شوند [۳۸]. از این رو، نمی‌تواند وضعیت داخلی باتری را به خوبی منعکس کند (۲) تغییرات و نوسانات ولتاژ باتری در شرایط عملیاتی واقعی خودرو به دلیل جریان شارژ و دشارژ زیاد است. به همین دلیل، باعث ایجاد خطا در فرآیند همسان‌سازی می‌شود. در نتیجه خطای رخ داده، موجب تکرار نابجا و طولانی‌تر شدن فرآیند همسان‌سازی و به دنبال آن کاهش راندمان فرآیند می‌شود [۳۹].



شکل ۲-۳ همسان‌سازی مبتنی بر ولتاژ پک باتری در فرآیند شارژ و دشارژ.

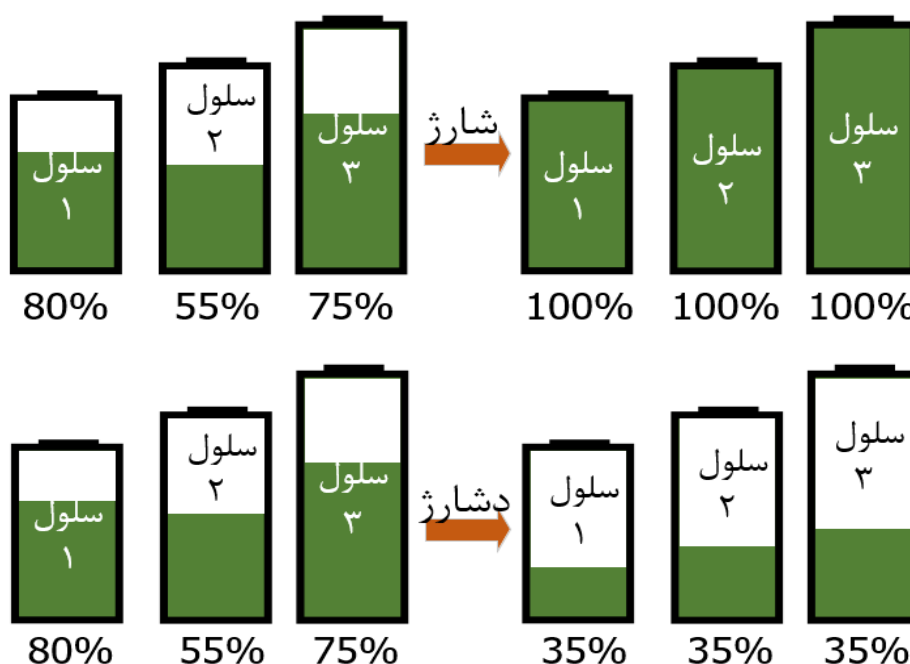
۲-۲-۲ همسان‌سازی بر مبنای ولتاژ مدار باز و وضعیت شارژ

استفاده از وضعیت شارژ باتری به عنوان متغیر همسان‌سازی، طبیعتاً باعث حذف مغایرت وضعیت شارژ هر سلول با سایر سلول‌ها می‌شود. همان‌طور که در شکل ۲-۴ یک پک باتری با مقدار وضعیت

¹ Aging

شارژ اولیه ناهمسان را نشان می‌دهد که با استفاده از این استراتژی، وضعیت شارژ یکسان از طریق همسان‌سازی توسط شارژ و دشارژ سلول‌ها به دست می‌آید [۳۱].

در برخی تحقیقات از ولتاژ مدار باز برای تخمین وضعیت شارژ استفاده شده است. این امر، موجب کاهش احتمال بروز خطا و بار محاسباتی در تخمین وضعیت شارژ می‌شود. برخی از محققین فقط از ولتاژ مدار باز یا رابطه ولتاژ مدار باز-وضعیت شارژ برای همسان‌سازی استفاده کرده‌اند. لازم به ذکر است، همسان‌سازی مبتنی بر ولتاژ مدار باز فقط برای سلول‌های در حالت سکون اعمال می‌شود. علاوه بر این‌ها، پدیده به وجود آمدن منحنی فلات^۱ شکل منجر به تخمین نادرست وضعیت شارژ می‌شود. برای حل این مشکل، محققان استراتژی‌های همسان‌سازی را فقط برای ناحیه خطی منحنی‌های شارژ و دشارژ پیشنهاد کردند تا از خطاهای احتمالی مانند شارژ بیش از حد جلوگیری شود [۴۰].



شکل ۲-۴ همسان‌سازی مبتنی بر SOC پک باتری در فرآیند شارژ و دشارژ.

¹ Plateau

به‌طور خلاصه، تخمین وضعیت شارژ بر اساس رابطه ولتاژ مدار باز-وضعیت شارژ نیازی به الگوریتم پیچیده‌ای ندارد. در مقایسه با روش متغیر ولتاژ، ولتاژ مدار باز می‌تواند با اجتناب از تأثیر عوامل الکتروشیمیایی دینامیکی (افت ولتاژ اهمی، ولتاژ پلاریزاسیون و ولتاژ انتشار) وضعیت داخلی باتری را با دقت بیشتری منعکس کند. با این حال، معایبی نیز برای آن وجود دارد که شامل این موارد می‌شود: (۱) استفاده از ولتاژ مدار باز به‌عنوان متغیر همسان‌سازی فقط برای سلول‌های در حالت سکون قابل استفاده است و نمی‌توان از آن برای تخمین آنالین و بلادرنک استفاده کرد. (۲) به دلیل وجود هیستریزیس در نمودار شارژ و دشارژ ولتاژ مدار باز، ممکن است سلول‌هایی با ولتاژ مدار باز یکسان، C_R متفاوتی داشته باشند. (۳) منحنی‌های ولتاژ مدار باز-وضعیت شارژ نیز از سلولی به سلول دیگر به دلیل فرآیندهای تولید متفاوت است. و (۴) منحنی ولتاژ مدار باز-وضعیت شارژ بسیار صاف برخی از باتری‌ها، مانند باتری‌های LFP، منجر به تخمین نادرست وضعیت شارژ می‌شود [۳۱].

در [۲۳] با استفاده از فیلتر کالمن وضعیت شارژ را تخمین زده و سپس سلول‌ها بر اساس وضعیت شارژ مرتب شدند. در نهایت، انرژی موردنظر برای انتقال محاسبه و با کنترل جریان همسان‌سازی، پک باتری متعادل شد.

در نظر گرفتن وضعیت شارژ به‌عنوان یک متغیر همسان‌سازی دارای مزایای زیر است: (۱) تفاوت در ظرفیت کل سلول‌ها را می‌توان نادیده گرفت. به‌طوری‌که تمام سلول‌ها همزمان به حالت شارژ و دشارژ کامل می‌رسند و در نتیجه، امکان استفاده از توان پک را به‌طور کامل را فراهم می‌کنند. (۲) همسان بودن وضعیت شارژ به این معنی است که عمق دشارژ نیز همسان است. این امر، موجب پیری یکسان و هماهنگ در سلول‌ها می‌شود. همچنین، در این روش عمق دشارژ باتری برای همه سلول‌ها به یک میزان انجام می‌شود که این روند به خودی خود، از گوناگونی در سرعت پیری جلوگیری می‌کند و در نتیجه عمر باتری را افزایش می‌دهد. [۲۹] (۳) با همسان‌سازی توسط وضعیت شارژ، از بروز همسان‌سازی‌های مکرر جلوگیری می‌شود و به‌مراتب از همسان‌سازی نوع مبتنی بر ولتاژ خطای کمتری دارد. متعاقباً، با جلوگیری از تکرار نابجای فرآیند، سرعت تکمیل آن افزایش می‌یابد. ازجمله اشکالات این روش می‌توان

به این موارد اشاره کرد: (۱) دستیابی به تخمین دقیق وضعیت شارژ به صورت بلادرنگ و با در نظر گرفتن دما و پدیده پیری نسبتاً دشوار است [۴۱]. (۲) پیچیدگی محاسباتی را افزایش می‌دهد و کنترل‌کننده را ملزم به داشتن قدرت محاسباتی بالا می‌کند [۴۲]. از این رو، پیاده‌سازی آن برای وسایل نقلیه در حال حاضر مقرون به صرفه نیست.

۲-۲-۳ همسان‌سازی بر مبنای ظرفیت

استراتژی‌های همسان‌سازی مبتنی بر ظرفیت، ظرفیت کل^۱، ظرفیت باقی‌مانده^۲ و یا ظرفیت قابل شارژ^۳ را به عنوان یک متغیر همسان‌سازی برای بهبود استفاده از ظرفیت پک باتری در نظر می‌گیرد. در نوع اتلافی، حداکثر ظرفیت پک باتری، حداقل ظرفیت سلول آن است. در حالی که در نوع فعال، زمان شارژ و دشارژ کامل همه سلول‌ها در یک زمان اتفاق می‌افتد و ظرفیت کل به حداکثر خود می‌رسد که از لحاظ تئوری، میانگین ظرفیت همه سلول‌ها می‌باشد. در شکل ۲-۵ تغییرات ظرفیت سلول‌ها در یک پک باتری سری را تحت شارژ و دشارژ در یک استراتژی همسان‌سازی مبتنی بر ظرفیت نشان می‌دهد. در این استراتژی، C_C را در حین شارژ و C_R را در حین تخلیه به عنوان متغیرهای همسان‌سازی انتخاب می‌کند تا بتوانند از همسان بودن پک باتری اطمینان حاصل کند.

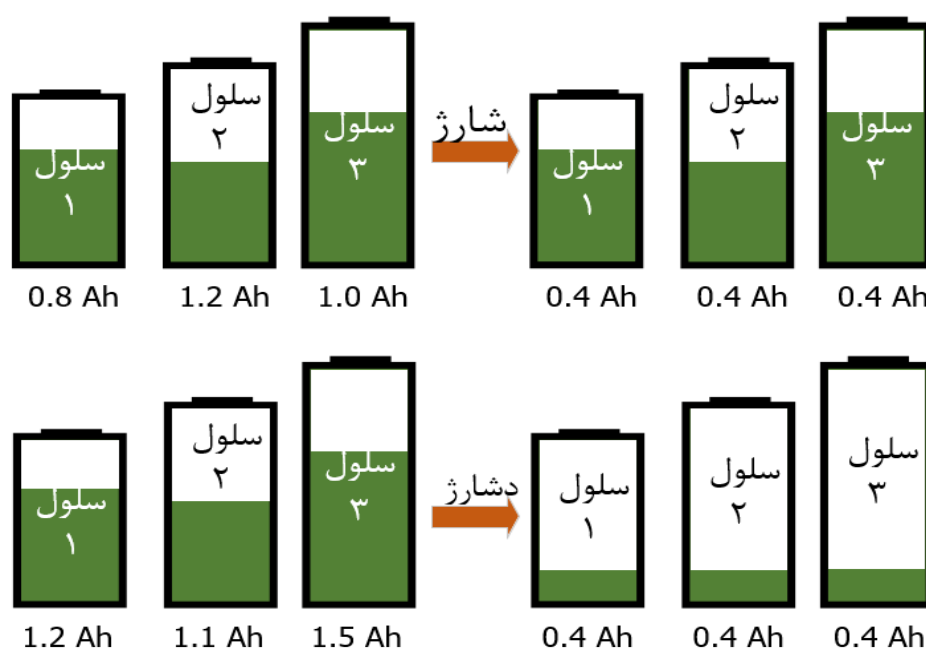
در نظر گرفتن ظرفیت باتری به عنوان یک متغیر همسان‌سازی مزایای زیادی دارد: (۱) C_T پک باتری را می‌توان به طور قابل توجهی در شرایط ایده آل بهبود و به حداکثر رساند [۴۱]. (۲) استفاده از ولتاژ به عنوان یک متغیر منجر به همسان‌سازی مکرر می‌شود. ولیکن، با استفاده از متغیر ظرفیت می‌توان از این پدیده جلوگیری و در نتیجه زمان همسان‌سازی را کوتاه‌تر کرد. (۳) به سبب افزایش راندمان انتقال شارژ و جلوگیری از شارژ و دشارژ نابجا در سیستم، می‌تواند پیر شدن پک باتری را کند [۴۳]. با این حال، کاستی‌هایی نیز در استفاده از ظرفیت باتری به عنوان متغیر همسان‌سازی وجود دارد: (۱) تخمین ظرفیت آنالین دشوار و پیچیده است؛ زیرا، به دقت، پایداری و منابع محاسباتی بالایی نیاز دارد که

¹ C_{Total}

² $C_{Releasable}$

³ $C_{Chargable}$

هزینه‌های سخت‌افزاری را افزایش می‌دهد. (۲) بیشتر روش‌های تخمین ظرفیت به تخمین وضعیت شارژ دارد که با کاهش دقت تخمین وضعیت شارژ، تخمین ظرفیت نیز دچار مشکل می‌شود. (۳) جریان همسان‌سازی نیز باید اندازه‌گیری شود و افزودن سنسورهای جریان، هزینه سخت‌افزار را افزایش می‌دهد [۳۱].



شکل ۲-۵ همسان‌سازی مبتنی بر SOC پک باتری در فرآیند شارژ و دشارژ.

۲-۳ اهداف همسان‌سازی

در هر کاربری متفاوت، اهداف خاصی به‌منظور همسان‌سازی پک باتری در نظر گرفته می‌شوند که در ادامه تشریح می‌شود.

۲-۳-۱ حداکثر رساندن ظرفیت باتری

مفهوم استفاده کامل از ظرفیت پک باتری به‌عنوان هدف همسان‌سازی این است که تمام سلول‌ها از نظر تئوری به‌طور کامل در یک زمان شارژ یا دشارژ بشوند [۴۴]. هدف به حداکثر رساندن ظرفیت پک باتری همچنین مستلزم پایداری، قابلیت اطمینان و قدرت بیشتر از مدار همسان‌سازی است که هزینه را تا حد زیادی افزایش می‌دهد [۴۵].

۲-۳-۲ حداقل رساندن زمان همسان سازی

فرآیند همسان سازی توسط سلول با کمترین سرعت همسان سازی محدود می شود. زمان همسان سازی به پارامترهای زیادی مربوط می شود که شامل: میزان جریان دهی مدارات، میزان مغایرت در وضعیت شارژ سلول ها و مسیر بین سلول ها در حین فرآیند می باشد [۴۶]. توپولوژی، سخت افزار و نوع المان های بکار رفته در منابع ذخیره کننده انرژی مورد استفاده در فرآیند همسان سازی تأثیر قابل توجهی بر روی این زمان دارند. مدارات همسان سازی که المان ذخیره کننده آن مبتنی بر خازن است، نسبت همسان سازی های مبتنی بر سلف و ترانسفورماتور از سرعت کمتری برخوردار هستند [۴۷]. در مداراتی که همسان سازی توسط اعمال ولتاژ صورت می گیرد، جریان به تناسب اختلاف ولتاژ تغییر و به مرور به صفر میل می کند [۴۸]. انتخاب آستانه ای برای آغاز و پایان همسان سازی نیز عاملی دیگر است که بر زمان این فرآیند تأثیر می گذارد. انتخاب یک آستانه معقول جهت شروع فرآیند، استفاده از یک توپولوژی مناسب، به حداکثر رساندن جریان و استفاده از یک الگوریتم کنترل برای بهینه سازی مسیر جریان می تواند زمان فرآیند را در کاهش دهد [۴۶].

۲-۳-۳ کاهش انرژی مصرفی

به منظور استفاده هر چه بیشتر از انرژی موجود در سلول ها، کاهش انرژی مصرفی نیز به عنوان یک هدف در فرآیند همسان سازی تعریف می شود. با افزایش اندازه پک باتری، اتلاف انرژی در مدارات همسان ساز، قابل توجه می گردد. از این رو، مدیریت انرژی مصرفی بیش از پیش حس می شود [۴۹].

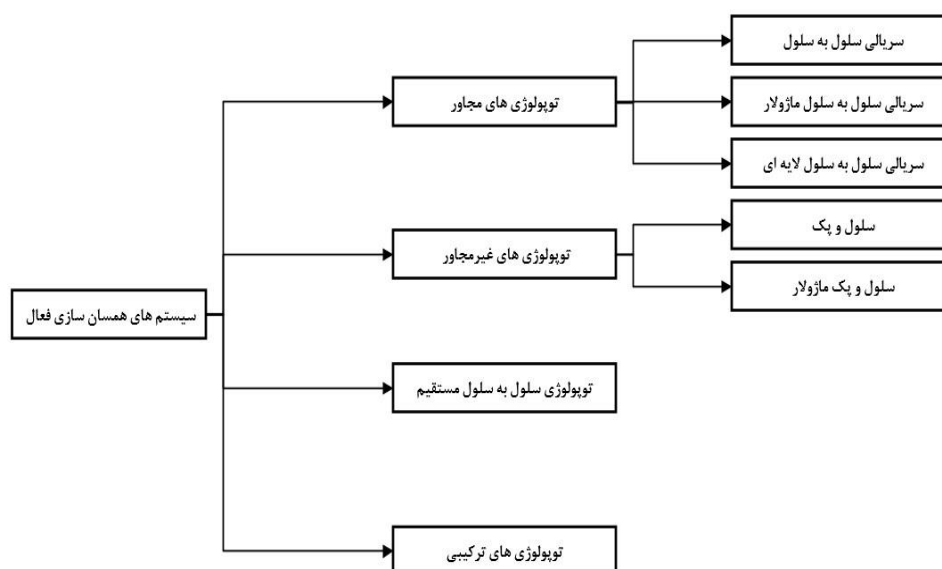
۲-۴ طبقه بندی مدارات همسان سازی فعال بر اساس توپولوژی

سیستم های همسان سازی فعال سلول ها با توجه به مسیر انرژی انتقالی، به توپولوژی های مبتنی بر انتقال به مجاور، غیر مجاور و سلول به سلول تقسیم می شوند. مطالعه و مقایسه سیستم های همسان سازی با مدارهای سخت افزاری مختلف دشوار است. از زاویه دید توپولوژی، ما می توانیم این سیستم ها را بدون در نظر گرفتن تفاوت مدارات سخت افزاری تجزیه و تحلیل کنیم. این امر، می تواند رویکرد سیستماتیک و

قابل فهم تری برای مقایسه عملکرد آن‌ها ارائه دهد. شکل ۲-۶ نمایی از این دسته‌بندی را نشان داده است.

۲-۴-۱ توپولوژی‌های مبتنی بر انتقال به مجاور

این توپولوژی، همسان‌سازی را بر روی هر سلول یا ماژول مجاور انجام می‌دهد. در ابتدا، میانگین وضعیت شارژ دو سلول مجاور اندازه‌گیری می‌شود و در ادامه سلول با وضعیت شارژ بیشتر، شروع به انتقال انرژی خود به سلول یا ماژول مجاور می‌کند. در این میان، سلول‌های شارژ شده مجدداً اقدام به انتقال انرژی به سلول‌های مجاور خود می‌کنند. این چرخه تا جایی ادامه پیدا می‌کند که تمامی سلول‌ها به یک میزان همسان از انرژی در کل پک باتری برسند [۵۰]. انتقال مجاور می‌تواند به صورت‌های مختلف انجام شود که در ادامه تشریح می‌شوند.



شکل ۲-۶ طبقه‌بندی توپولوژی‌های مختلف همسان‌سازی.

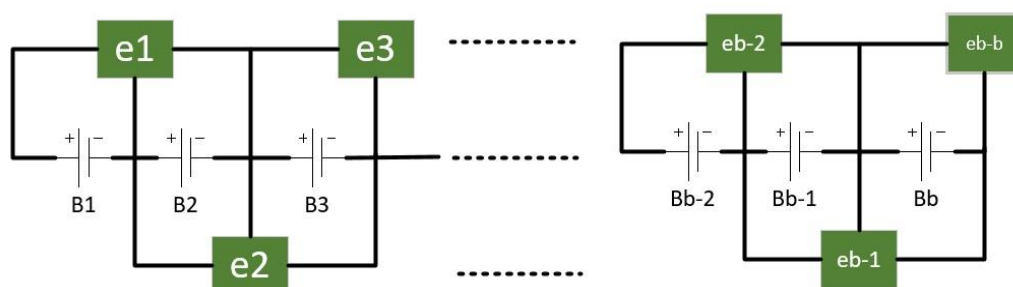
۲-۴-۱-۱ انتقال سریالی سلول به سلول

از بین تمام ساختارها، توپولوژی مبتنی بر مجاور، ساده‌ترین و در عین حال گسترده‌ترین مورد استفاده، توپولوژی انتقال سریالی سلول به سلول می‌باشد. ساختار این توپولوژی در شکل ۲-۷ نشان داده شده است. در این روش، بین هر سلول یک همسان‌ساز که با نماد (e) نشان داده شده است، وجود

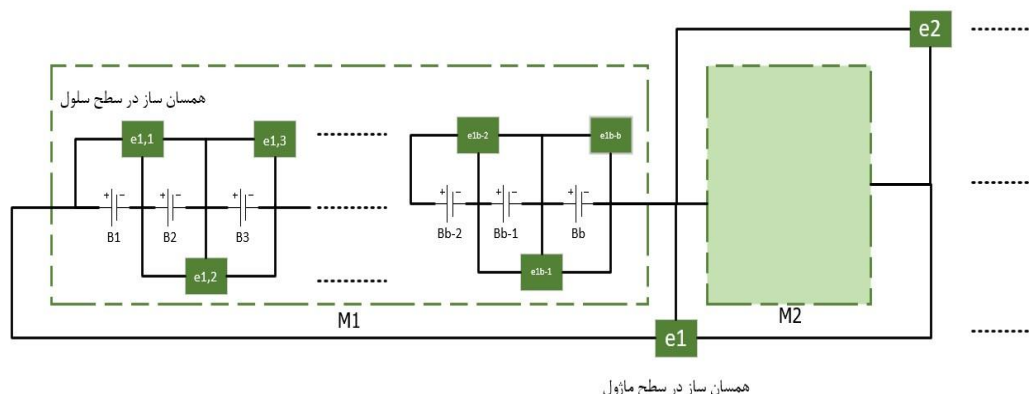
دارد. این همسان‌ساز دو سلول مجاور خود را همسان می‌کند. این روال در کل پک ادامه می‌یابد تا کل پک یکسان شود [۵۱].

۲-۴-۱-۲ انتقال سریالی سلول به سلول در قالب ماژول

در این توپولوژی عملیات شارژ و دشارژ مشابه توپولوژی سلول به سلول سریالی سری می‌باشد. به‌اضافه اینکه ماژول‌های مجاور نیز به‌صورت موازی و در مرتبه بالاتری اقدام به انجام فرآیند می‌کنند. شکل ۸-۲ دیاگرام توپولوژی همسان‌سازی سریالی مبتنی بر ماژول را مشاهده می‌کنید در این توپولوژی همسان‌سازهای داخل هر ماژول، به‌صورت مجزا از سایر ماژول‌ها، به همسان‌سازی سلول‌های ماژول مربوطه می‌پردازند. در همین حین، مدارات مشابه به‌صورت سری بین ماژول‌های پک باتری وجود دارند که ماژول‌های مجاور خود را همسان می‌کنند



شکل ۷-۲ نمایی از توپولوژی همسان‌سازی سریالی سلول به سلول.



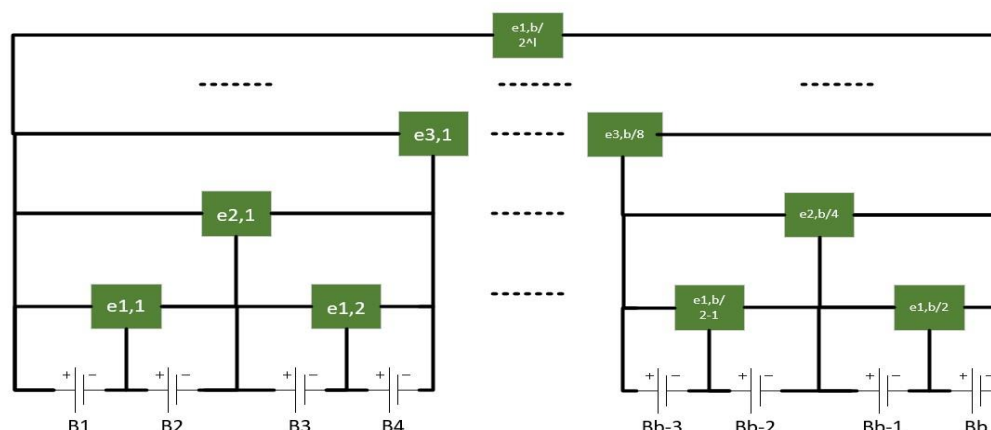
شکل ۸-۲ توپولوژی همسان‌سازی سریالی مبتنی بر ماژول.

[۴۸]. هدف از این آرایش، کاهش زمان همسان‌سازی شارژ در کل سطح پک باتری می‌باشد.

همان‌طور که مشهود است، نسبت به همسان‌سازی سلول به سلول سریالی، این توپولوژی قطعات و اجزای بیشتری را دارا می‌باشد که به طبع الگوریتم همسان‌سازی وسیع‌تر و پیچیده‌تری نیاز دارد.

۲-۴-۱-۳ انتقال سریالی سلول به سلول لایه‌ای

همان‌طور که در شکل ۹-۲ نشان داده شده است، در این توپولوژی، ساختاری مبتنی بر درخت دودویی دارد. هر کدام از مدارات همسان‌سازی که با نماد (e) نشان داده شده‌اند، وضعیت شارژ دو سلول مجاور خود را همسان می‌کنند. در لایه‌ای بالاتر، این مدارات همسان‌سازی دو سلول سری شده همسان‌سازی می‌کنند. این لایه‌سازی از مدارات تا جایی ادامه می‌کند که تعدادشان به یک واحد برسد [۵۲].



شکل ۹-۲ نمایی از انتقال سریالی سلول به سلول لایه‌ای.

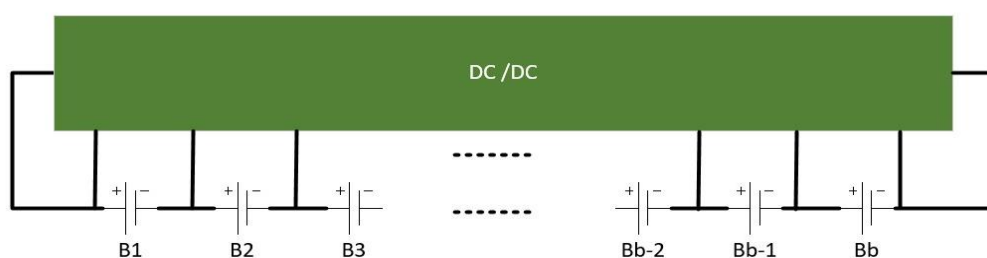
۲-۴-۲ توپولوژی‌های مبتنی بر انتقال به غیر مجاور

این توپولوژی از همسان‌سازی فعالی استفاده می‌کند که بر روی هر سلول یا ماژول غیر مجاور یک پک باتری انجام می‌شود. در ابتدا، میانگین وضعیت شارژ کل پک اندازه‌گیری می‌شود و در ادامه سلول یا ماژول با شارژ بیشتر، شروع به انتقال انرژی خود به سلول و یا ماژول‌های با شارژ پایین‌تر می‌کند. این چرخه تا جایی ادامه پیدا می‌کند که تمامی سلول‌ها و ماژول‌ها به یک میزان همسان از انرژی در کل

پک باتری برسند. با توجه به آرایش انتقال شارژ بین سلول‌ها و پک باتری، سه نوع توپولوژی همسان‌سازی وجود دارد که در ادامه تشریح می‌شود.

۲-۴-۱ انتقال بار سلول و پک باتری

توپولوژی سلول به پک باتری، همان‌طور که در شکل ۲-۱۰ نشان داده شده است، دارای سلول‌های سری شده در یک پک باتری با نماد (B) می‌باشد. سلول‌ها با پک باتری از طریق همسان‌سازی پک (ep) به تبادل بار می‌پردازند. این ساختار در عین سادگی در پیاده‌سازی و کارایی بالا، قابلیت انتقال شارژ به‌صورت آزادانه به هر سلول در هر کجای پک باتری را می‌دهد روشی که در آن ترانسفورماتور به‌عنوان ایزولاتور و بستر انتقال دهنده انرژی بین سلول‌ها و پک باتری عمل می‌کند. این توپولوژی به دلیل سهولت در پیاده‌سازی موجب استفاده فراوان از این طرح شده است [۴۵]. توپولوژی انتقال سلول به پک باتری در قالب ماژول، در شکل ۲-۱۰ دارای سلول‌های سری شده در یک پک باتری می‌باشد. همانند روش ذکر شده قبلی، سلول‌ها به موازات همدیگر به‌طور مستقل با پک باتری از طریق همسان‌سازی پک (ep) به تبادل بار می‌پردازند؛ با این تفاوت که چینش پک باتری به‌صورت ماژول به ماژول است و به ازای هر ماژول، یک مدار همسان‌سازی وجود دارد. از جمله مزایای این توپولوژی پیچیدگی کمتر و بسط آسان در صورت وجود تعداد زیاد سلول می‌باشد. همچنین، سرعت بالاتری را ارائه می‌دهد.

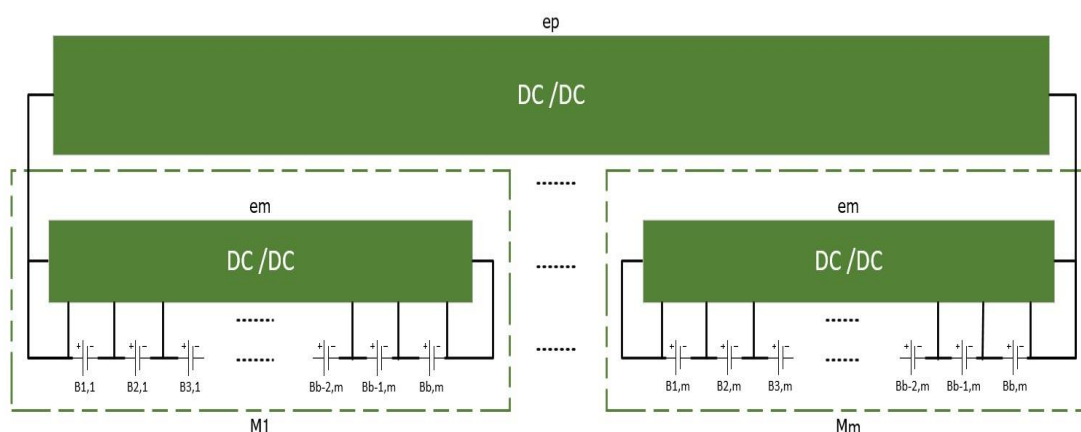


شکل ۲-۱۰ نمایی از انتقال سریالی سلول به پک باتری.

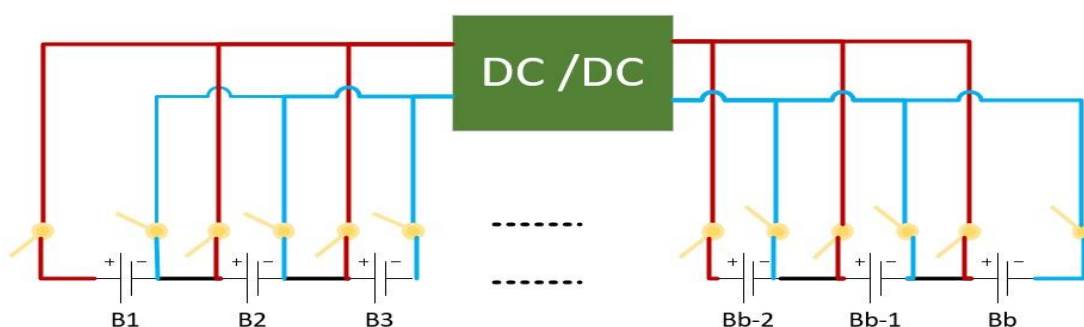
۲-۴-۳ انتقال سلول به سلول مستقیم

در این روش یک همسان‌سازی معمولی و به‌کارگیری چند المان سوئیچینگ برای هر سلول به همراه یکی از اجزای ذخیره کننده انرژی الکتریکی مانند خازن و یا سلف استفاده می‌شود. صرف نظر از مجاورت

و یا عدم مجاورت سلول‌ها انتقال انرژی از سلول به المان ذخیره کننده، سپس، از المان ذخیره کننده به سلول موردنیاز انجام می‌گردد. در طول این استراتژی، با کنترل یک جفت سوئیچ، انرژی مستقیماً از سلولی با بیشترین سطح وضعیت شارژ به کمترین آن منتقل می‌شود. همان‌طور که در شکل ۲-۱۲ نشان داده شده است، برای یک باتری با b تعداد سلول سری، دارای b جفت سوئیچ و یک مدار همسان‌ساز معمولی برای کل پک باتری می‌باشد. طبق استراتژی بکار رفته، در بخش‌های زمانی تعیین شده تنها یک جفت سوئیچ‌ها روشن است. در مقابل، سایر سوئیچ‌ها باید خاموش باشند تا اجازه دهند بین سلول‌های انتخاب شده در هر نقطه از پک باتری، انتقال شارژ انجام شود [۵۳].



شکل ۲-۱۱ نمایی از توپولوژی انتقال بار از سلول به پک باتری در قالب ماژول.



شکل ۲-۱۲ نمایی از توپولوژی انتقال بار از سلول به سلول مستقیم.

۲-۵ مدارات همسان سازی فعال سلول ها

انواع مختلفی از مدارهای سخت افزاری وجود دارد که در آنها المان های سوئیچینگ و سلف ها بیشترین استفاده را برای انجام انتقال انرژی دارند. همان طور که در بخش های پیشین تشریح شد، شارژ اضافی از سلول های با وضعیت شارژ بیشتر به سلول های با وضعیت شارژ کمتر منتقل می شوند. در ادامه، در نوع همسان سازی مجاور، مدارات همسان ساز وضعیت شارژ بین دو سلول مجاور خود را انتقال می دهند و در نوع غیر مجاور، وضعیت شارژ هر سلول به صورت انتخابی، جابجا می شود. توجه داشته باشید که ساختار متقارن هر مبدل، قابلیت انتقال انرژی را در هر دو جهت بین سلول های متصل به خود را می دهد. در ادامه به تشریح برخی از مدارات رایج در سیستم های همسان سازی اشاره می شود.

۲-۵-۱ مبدل چوک^۱

ساختار این مبدل در شکل ۲-۱۳ نشان داده شده است، سلول باتری i و $i + 1$ به آن متصل هستند. مبدل از دو سلف تزویج نشده و یک خازن انتقال دهنده انرژی به همراه دو ماسفت با دیوهای داخلی تشکیل شده است. مدار نشان داده شده جزو توپولوژی های مبتنی بر انتقال مجاور و سریالی سلول به سلول محسوب می شود. سیگنال ماسفت ها به صورت مدولاسیون پهنای پالس^۲ اعمال می شود و چرخه ی وظیفه^۳ آن، به عنوان متغیر کنترلی به حساب می آید. از آنجایی که ساختار مبدل دو طرفه متقارن است، می توان آن را به راحتی برای کل پیک باتری بسط داد. برای تشریح مدار، در ابتدا با فرض انتقال بار از سلول i به سلول $(i + 1)$ را بررسی می کنیم.

مرحله اول: در حالت ماندگار ولتاژ خازن اولیه $v_{Ci}(t)$ برابر است با $V_{Bi} + V_{Bi+1}$. جریان اولیه سلف ها برابر با صفر است. نخست، با روشن شدن ماسفت Q_{i1} ، انرژی ذخیره شده در خازن C_i به سلول $(i + 1)$ منتقل می شود و سلف L_{i1} انرژی را از سلول i ذخیره می کند.

¹ Cuk

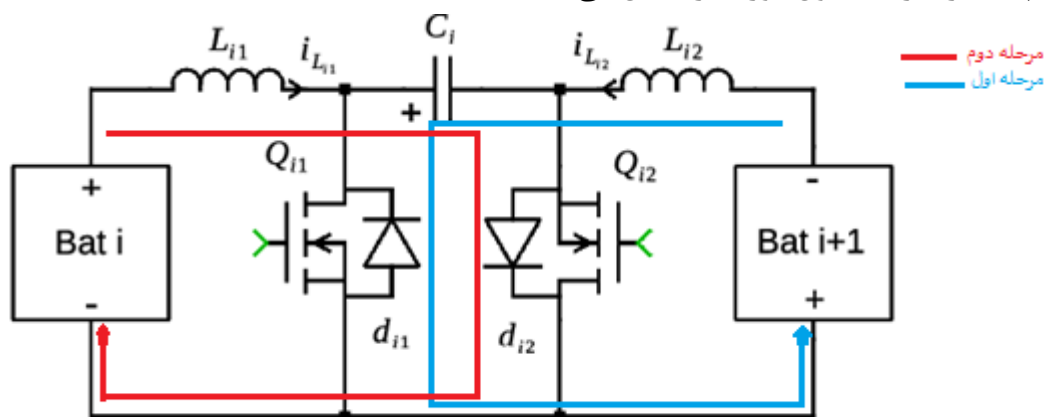
² Pulse Width Modulation

³ Duty Cycle

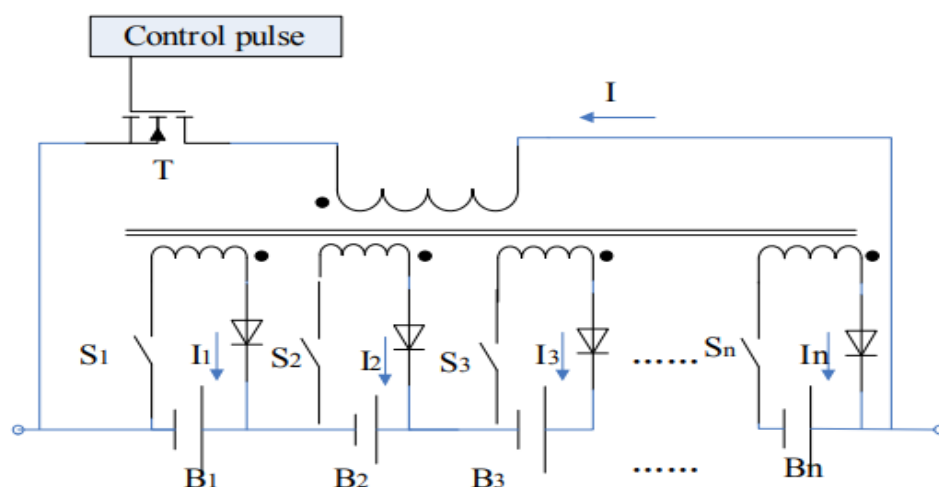
مرحله دوم: پس از مرحله نخست، ماسفت Q_{i1} خاموش می‌شود. به دنبال آن، انرژی ذخیره شده در L_{i1} توسط دیود d_{i2} به سمت سلول i می‌رود و در مسیر، خازن را شارژ می‌کند. با شارژ کامل دوباره خازن، مدار آماده سیکل بعدی انتقال می‌شود [۵۴].

۲-۵-۲ ترانسفورماتور چندسیم‌پیچه

در این نوع مدار همسان‌سازی، عنصر ذخیره کننده انرژی یک ترانسفورماتور فلای یک است. ترانسفورماتور دارای دو وجه اولیه و ثانویه است. وجه اولیه به یک باتری و در وجه ثانویه، هر سلول به سیم‌پیچ ثانویه مجزای خود متصل است. شکل ۲-۱۴ نمایی از مدار همسان‌ساز چندسیم‌پیچه را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است، نسبت دور سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه به نحوی انتخاب شده‌اند که عمل باک بوست صورت بپذیرد. برای مثال، اگر در شکل ۲-۱۴ سلول $B2$ نیاز به دریافت شارژ داشته باشد، در ابتدا سوئیچ ثانویه $S2$ روشن می‌شود. سپس در همین سوئیچ اصلی T شروع به کلید زنی می‌کند و انرژی یک باتری را به سلول موردنظر انتقال می‌دهد [۵۵].



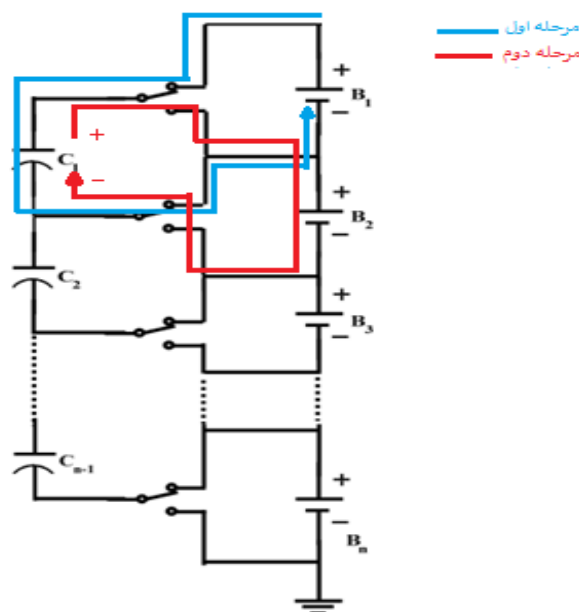
شکل ۲-۱۳ همسان‌ساز مبدل چوک [۵۴].



شکل ۲-۱۴ ساختار یک همسان ساز بر مبنای ترانسفورماتور چندسیم پیچه [۵۵].

۲-۵-۳ سوئیچ خازنی

سوئیچ خازنی استراتژی کنترل بسیار ساده‌ای را دارد؛ چراکه، فقط شامل دو وضعیت وصل بالا و وصل پایین می‌باشد. این عمل در تمامی سلول‌های پک باتری به‌طور متوالی تکرار صورت می‌گیرد تا همه سلول‌ها همسان شوند. شکل ۲-۱۵ یک نمونه ساده از ساختار مداری سوئیچ خازنی است. از مزایای این روش، می‌توان به عدم نیاز به استراتژی کنترل هوشمند اشاره کرد. به‌طوری‌که، با اجرا کردن یک روال کلیدزنی ساده، کلیه سلول‌ها به‌صورت خود به خود با سلول مجاور خود همسان می‌شوند. به دلیل عدم استفاده از المان‌های سلفی و مقاومتی، این روش از راندمان بالایی برخوردار است. در ادامه، از معایب این توپولوژی نیز می‌توان به زمان همسان‌سازی طولانی و هزینه بالای آن در مقایسه با روش همسان‌سازی اتلافی مقاومت- شانت سوئیچ شده اشاره کرد [۵۳]. مرحله اول: در این مرحله همه سوئیچ‌ها در حالت بالا قرار می‌گیرند و دو سر خازن‌ها متناظر با هر باتری به آن متصل می‌شود. با اتصال خازن‌ها به باتری‌های متناظر خود، خازن‌ها به اندازه V_{Bn} شارژ می‌شوند. مرحله دوم: پس از اتمام شارژ خازن‌ها، تمامی سوئیچ‌ها از وضعیت بالا به وضعیت پایین تغییر حالت می‌دهند و C_n را به V_{Bn+1} (سلول مجاور) متصل می‌کنند. در ادامه، ولتاژ سلول با خازن یکسان می‌شود.



شکل ۲-۱۵ ساختار مدار همسان سازی بر مبنای سوئیچ خازنی [۵۳].

۲-۶ مقایسه بین توپولوژی‌ها

در این بخش به مقایسه ابعاد و معیارهای گوناگونی از توپولوژی‌های همسان سازی که قبلاً ذکر شد، پرداخته و بر اساس شبیه سازی عددی مقایسه می‌شود.

۲-۶-۱ مقایسه عملکردی

سرعت یک شاخص عملکرد بسیار مهم برای سیستم همسان ساز است. به منظور مقایسه زمان همسان سازی هشت توپولوژی سلول که مورد بحث قرار گرفت، شبیه سازی شده در محیط سیمولینک متلب انجام شده است. در محیط شبیه سازی شامل یک پک باتری متشکل از ۱۲ سلول متصل سری با ظرفیت نامی $Ah\ 3/1$ درج شده است. برای مقایسه بهتر زمان، جریان همسان سازی به صورت ثابت و بر روی $A\ 0/5$ تنظیم و مدارات ایده آل در نظر گرفته شده است. همچنین، از آرایش سه ماژول چهار سلوله در این آزمایش استفاده گردیده است. در راستای ایجاد ناهمسانی، پنج وضعیت از مقادیر از پیش تعیین شده به سلول‌های پک باتری اعمال شده است. در نهایت، نتایج شبیه سازی در جدول ۲-۳ ارائه گردیده و نشان می‌دهد همسان سازی سلول‌ها در سیستمی که از توپولوژی انتقال سلول به سلول مستقیم استفاده شده، طولانی‌ترین زمان همسان سازی را به خود اختصاص می‌دهد. در همین حین، توپولوژی

انتقال سلول به سلول لایه‌ای کوتاه‌ترین زمان را دارا است. در انتها، طولانی‌ترین زمان تعادل در مورد ۴ برای توپولوژی انتقال سلول به سلول مستقیم ۱۵۲۷۸ ثانیه است. در صورتی که کوتاه‌ترین زمان تعادل در مورد ۳، ۳۰۱۳ ثانیه است که مربوط به توپولوژی انتقال سلول به سلول لایه‌ای است.

۲-۶-۲ مقایسه اقتصادی

برای جمع‌بندی و مقایسه از لحاظ اقتصادی، یک مثال معمولی از یک مدار مربوط به هر توپولوژی در جدول ۱-۲ جدول ۲-۲ ارائه شده است که در آن تعداد اجزای الکتریکی بکار رفته در هر مدار لحاظ شده و یک پک باتری با ۸، ۱۲ و ۱۵ سلول باتری سری متشکل از ۳ ماژول ۴ سلولی برای مقایسه در نظر گرفته شده است. در جدول ۲-۲ نیز، توپولوژی‌های مورد بحث، بر اساس پنج شاخص پیچیدگی در الگوریتم کنترلی، توان تلفاتی، اندازه، هزینه و سرعت مقایسه می‌گردند. در نهایت، از یک مقیاس عددی ۱ تا ۵ برای امتیازبندی شاخص‌ها استفاده می‌شود. جدول ۲-۲ نشان می‌دهند که توپولوژی مبتنی بر سری سلول به سلول ارزان‌ترین توپولوژی است. همچنین، از آنجایی که انرژی تنها بین دو سلول مجاور منتقل می‌شود، ساده‌ترین الگوریتم کنترل را دارد. با این حال، بیشترین تلفات توان و کمترین راندمان را دارا است که از معایب آن بشمار می‌رود. بنا بر دلایل ذکر شده، استفاده از این توپولوژی مناسب پک باتری در مقیاس‌های بزرگ نیست. توپولوژی‌های مبتنی بر ماژول و لایه‌ای، از ساختار طراحی ماژولار استفاده می‌کنند که در پک باتری با مقیاس بزرگ، از اتلاف انرژی کمتر و کارایی بیشتری بهره می‌برد. با این حال، در این روش پیچیدگی در پیاده‌سازی الگوریتم کنترلی و هزینه تمام شده بالاتر است. اندازه و حجم سیستم‌های مبتنی بر سلول‌های سری و سلول به سلول در قالب ماژول و ماژول تقریباً یکسان است زیرا تعداد یکسانی از مدار همسان‌ساز را استفاده می‌کنند [۲۷].

در مورد توپولوژی مبتنی بر مجاور و غیر مجاور، به دلیل ساختار استفاده شده در غیر مجاور و توزیع انرژی بدون درگیر کردن سلول‌های نامرتب در فرآیند، شاهد افزایش طول عمر و راندمان همسان‌سازی در پک باتری هستیم [۵۶]. در همین حال، توپولوژی مبتنی بر سلول و پک به دلیل پیچیدگی کنترل بالایی که دارد، گران‌ترین توپولوژی به شمار می‌رود. با این حال، از تلفات توان کم و اندازه متوسط

برخوردار است. استفاده از این نوع توپولوژی در قالب ماژول به ماژول، پیچیدگی کنترل، تلفات و هزینه تمام شده را کاهش می‌دهد. اگرچه که این امر افزایش اندازه را در پی خواهد داشت. با همه این تفاسیر، این توپولوژی برای کاربری‌های توان بالا و پک باتری‌های با مقیاس بزرگ توصیه می‌شود [۵۷].

جدول ۱-۲ مقایسه توپولوژی و مدارات همسان‌سازی به همراه تعداد اجزای آن‌ها [۲۷].

توپولوژی	تعداد همسان‌ساز	مثال از مدار	ترانس	سلف	سوئیچ	خازن
انتقال سریالی سلول به سلول در قالب ماژول	$ne = m(n - 1) + m - 1$	مبدل چوک	-	۲	۲	۱
انتقال سریالی سلول به سلول	$ne = b - 1$					
انتقال سریالی سلول به سلول لایه‌ای	$ne = \sum_{l=1}^{\lfloor \log_2 b \rfloor} \lfloor \frac{b}{2^l} \rfloor$					
انتقال بار سلول و پک باتری	$ne = b$	ترانسفورماتور دوطرفه چندسیم‌پیچ	۱	-	۲	-
انتقال بار سلول و پک باتری در قالب ماژول	$ne = b + m$					
انتقال سلول به سلول مستقیم	$ne = 1$	سوئیچ خازنی	-	-	۲b	۱

توپولوژی سلول به سلول مستقیم از یک همسان‌سازی معمولی با سوئیچ‌ها و سایر اجزای الکتریکی ذخیره کننده مانند خازن و سلف برای انتقال مستقیم انرژی بین دو سلول در هر کجای پک باتری استفاده می‌شود. از این جهت، مبادله انرژی بین هر سلول در هر نقطه از پک باتری می‌تواند به دست آید، که در نهایت به هزینه نسبتاً کم و راندمان مناسب ختم می‌شود. علاوه بر این، این توپولوژی کوچک‌ترین اندازه را در بین سایر دارد [۵۸].

به‌طور خلاصه برخوردار بودن توپولوژی مبتنی بر انتقال سریالی سلول به سلول از ساختار ساده باعث

جدول ۲-۲ ارزیابی توپولوژی‌های نام‌برده شده در ابعاد مختلف [۲۷].

توپولوژی	پیچیدگی در الگوریتم	توان تلفاتی	اندازه	هزینه	سرعت	میانگین
انتقال بار سلول و پک باتری در قالب ماژول	۳	۵	۲	۳	۵	۳/۶
انتقال سلول به سلول مستقیم	۳	۴	۵	۴	۱/۴	۳/۵
انتقال سریالی سلول به سلول در قالب ماژول	۵	۳	۳	۴	۱/۸	۳/۲
انتقال سریالی سلول به سلول	۵	۱	۳	۵	۱/۶	۳/۱
انتقال سریالی سلول به سلول لایه‌ای	۳	۴	۲/۵	۳	۱/۵	۲/۸
انتقال بار سلول و پک باتری	۱	۴	۲/۵	۱	۳/۹	۲/۵

جدول ۳-۲ زمان سپری شده همسان‌سازی‌های مذکور برای داده‌های تصادفی [۲۷].

توپولوژی	مورد ۲	مورد ۳	مورد ۴	مورد ۵	میانگین
مبتنی بر ماژول سلول به پک	۳۶۸۸	۳۱۲۵	۳۶۸۴	۳۴۶۰	۳۴۸۹
مبتنی بر سری سلول به پک	۴۱۳۲	۴۱۳۳	۳۹۰۸	۳۶۸۳	۳۹۶۴
مبتنی بر ماژول سلول به سلول	۴۲۴۰	۴۰۱۶	۶۲۵۵	۴۵۲۲	۴۷۵۸
مبتنی بر سری سلول به سلول	۵۲۳۹	۶۲۴۸	۹۰۴۴	۵۴۶۶	۶۰۹۹
مبتنی بر لایه‌ای سلول به سلول	۳۶۸۴	۳۰۱۳	۳۱۲۸	۳۰۰۱۴	۹۶۶۰
سلول به سلول مستقیم	۱۳۲۵۸	۱۲۱۴۵	۱۵۲۷۸	۱۰۹۸۷	۱۲۹۱۷

پیاده‌سازی راحت‌تر آن می‌شود. در مقابل از راندمان پایین و افت توان بالا رنج می‌برد. در ساختار لایه‌ای سلول به سلول شاهد بیشترین سرعت همسان‌سازی هستیم و از لحاظ هزینه تمام شده، نمره ۳/۱ را از ۵ دریافت کرده است. توپولوژی سلول و پک باتری در قالب ماژول نیز دارای سرعت بالا و هزینه تمام شده نسبتاً پایینی است. در آخر توپولوژی سلول به سلول دارای کمترین هزینه پیاده‌سازی می‌باشد و در عین حال، زمان همسان‌سازی آن طولانی است [۲۷].

۷-۲ الگوریتم ساده در همسان سازی

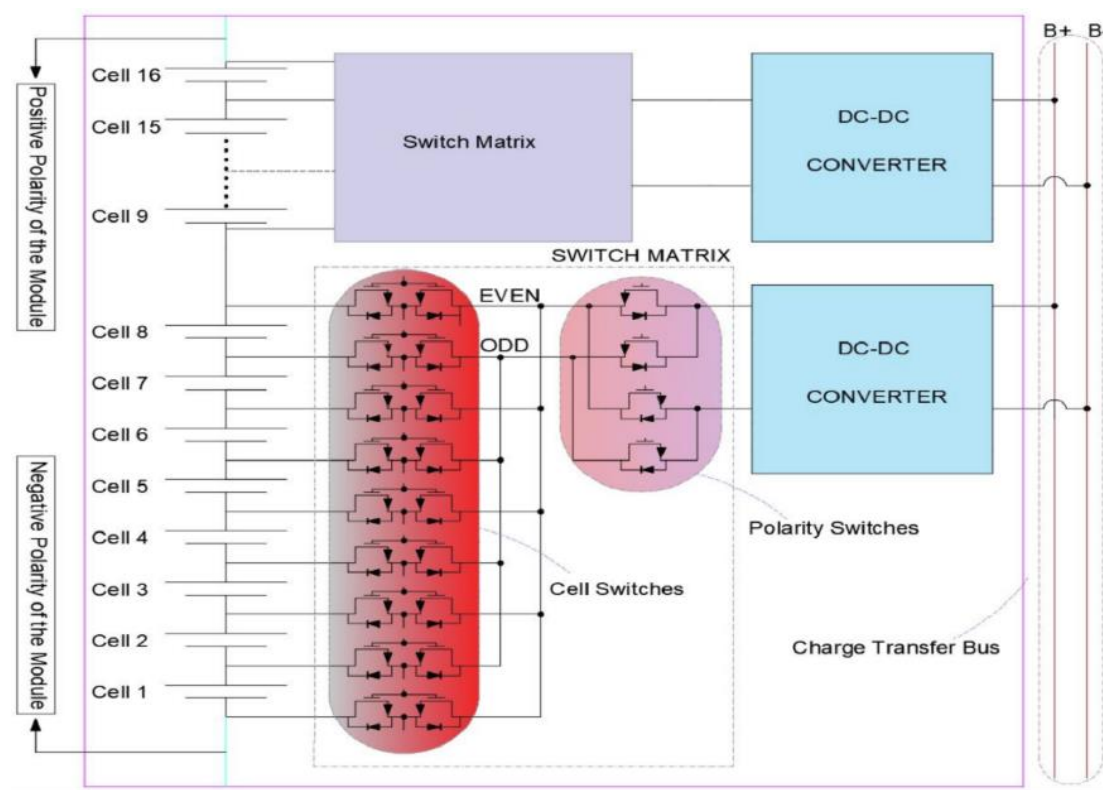
در [۵۹]، استفاده از یک الگوریتم جدید برای انتقال شارژ به صورت چندگانه و موازی، فرآیند همسان سازی باتری خودرو را بهبود می بخشد. این الگوریتم به منظور افزایش ظرفیت قابل استفاده و پیمایش خودروها طراحی شده است، مخصوصاً در مقیاس خودروهای تجاری الکتریکی. آزمایش‌ها الگوریتم با استفاده از شبیه سازی ماژول باتری و مبدل دو طرفه جریان مستقیم در محیط متلب-سیمولینک انجام شده است. نتایج نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم‌ها مقایسه شده و عملکرد مطلوبی داشته است.

برای ارزیابی الگوریتم، یک توپولوژی متشکل از ماژول‌های باتری و مبدل‌های دو طرفه جریان مستقیم با سوئیچ‌های ماتریسی در محیط سیمولینک مدل سازی شده است. در این سیستم، انتقال شارژ بین ماژول‌ها از طریق باس انجام می شود. مدل ارائه شده قابلیت انتقال جریان دو طرفه به صورت ایزوله را برای انجام عملیات شارژ و دشارژ بین سلول‌های منبع یا مقصد فراهم می کند. همان طور که در شکل ۲-۱۶ ترسیم شده هر ماژول از ۲ زیرماژول و هر زیرماژول از ۸ سلول سری تشکیل شده است. با اتصال ۷ ماژول به صورت سری، ولتاژ نهایی یک باتری ۵۰۶ ولت و ظرفیت یک باتری ۱۱۰ آمپر ساعت می رسد. هر یک زیر ماژول و انتقال شارژ از طریق باس انتقال شارژ موجب افزایش سرعت می شود. سوئیچ‌های ماتریسی ارتباط بین سلول‌ها و باس انتقال شارژ را از طریق مبدل فراهم می کنند. این مجموعه سوئیچ‌ها از ۹ سوئیچ سلولی^۱ و ۴ سوئیچ زوجیت تشکیل شده است [۶۰].

۷-۲-۱ الگوریتم کنترلی

در الگوریتم پیشنهادی، هر ماژول باتری از ۲ زیر ماژول تشکیل شده است و الگوریتم دو سلول با بالاترین و دو سلول با کمترین ولتاژ در هر ماژول باتری را انتخاب می کند. سپس، سلول‌ها بر اساس ولتاژ خود مرتب می شوند و سلول با بالاترین ولتاژ به سلول با کمترین ولتاژ مرتب شده متصل می شود.

¹ Cell Switch (CSW)



شکل ۲-۱۶ مدل شبیه‌سازی شده یک ماژول [۵۹].

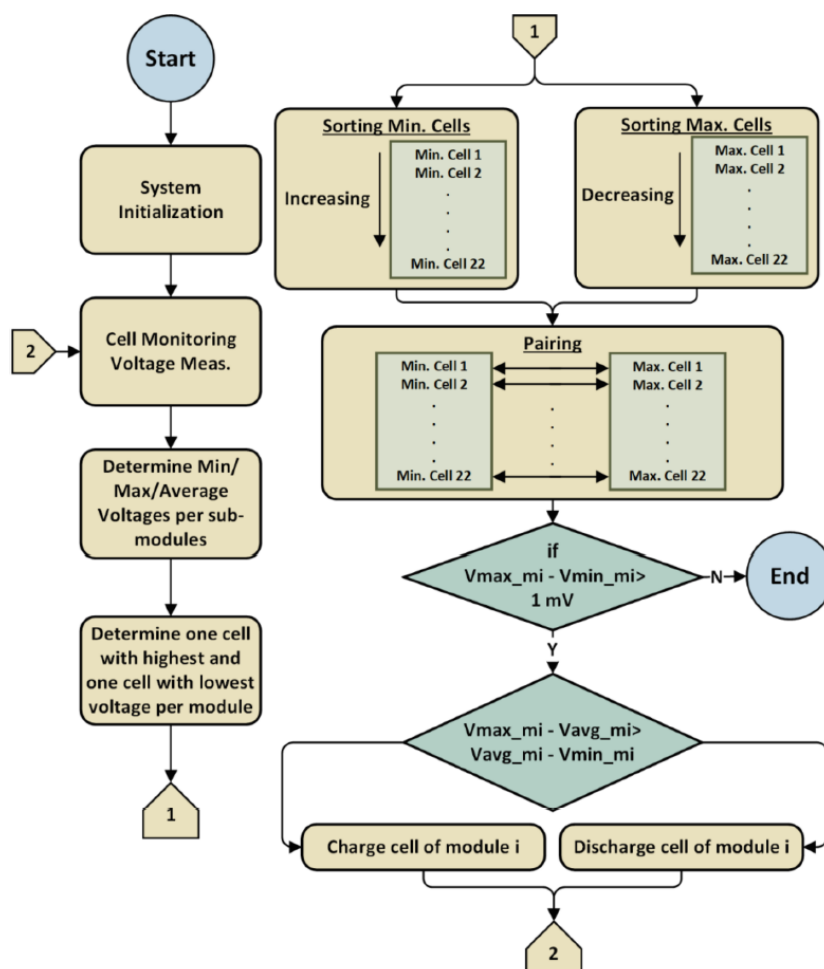
این چرخه برای همه جفت‌های سلول‌ها ادامه پیدا می‌کند. شکل ۲-۱۷ فلوچارت الگوریتم همسان‌سازی را تشریح می‌کند.

$$\begin{cases} \text{balancing starts } V_{\max_{mi}} - V_{\min_{mi}} > 10\text{mV} \\ \text{balancing ends } V_{\max_{mi}} - V_{\min_{mi}} \leq 10\text{mV} \end{cases} \quad (1-2)$$

$$\begin{cases} \text{discharge operation } V_{\max_{mi}} - V_{\text{avg}_{mi}} > V_{\text{avg}_{mi}} - V_{\min_{mi}} \\ \text{charge operation } V_{\max_{mi}} - V_{\text{avg}_{mi}} < V_{\text{avg}_{mi}} - V_{\min_{mi}} \end{cases} \quad (2-2)$$

همان‌طور که در (۱-۲) نشان داده شده است. اگر اختلاف بین این جفت از سلول‌ها بیش از ۱۰ میلی‌ولت باشد، فرآیند همسان‌سازی آغاز می‌شود. در (۲-۲) $V_{\text{avg}_{mi}}$ نمایانگر سطح ولتاژ میانگین ماژول i ، $V_{\min_{mi}}$ و $V_{\max_{mi}}$ نیز به ترتیب به‌عنوان بیشترین و کمترین سطح ولتاژ ماژول i می‌باشند. با کمک مبدل جریان مستقیم دو طرفه، انرژی بیش از حد از سلول‌های با انرژی اضافه در زیرماژول‌ها به سلول‌های با کمترین انرژی در زیرماژول‌های دیگر از طریق باس انتقال شارژ منتقل می‌شود. برای ارائه

انتقال انرژی بین سلول‌های انتخاب شده، سوئیچ‌ها در ماتریس سوئیچ باید با در نظر گرفتن سیگنال‌های کنترل (روشن/خاموش) فعال شوند.



شکل ۲-۱۷ فلوجارت الگوریتم همسان‌سازی [۵۹].

سیستم همسان‌سازی مورد بررسی با مقایسه سه الگوریتم در یک پک باتری متشکل از ۱۷۶ سلول سری ارزیابی شده است. این سلول‌ها از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت ۱۱۰ Ah و ولتاژ نامی ۳٫۷ ولت هستند و عملیات شارژ و دشارژ با استفاده از منابع جریان محدود به ۴ A انجام شده است. پک باتری به ۱۱ ماژول و ۲۲ زیرماژول تقسیم شده است. با وجود دو مبدل جریان مستقیم در هر ماژول باتری، عملیات همسان‌سازی سریع‌تر از مقالات مشابه انجام شده است. همچنین، سادگی و عدم استفاده از الگوریتم‌های پیچیده کامپیوتری، این طرح پیشنهادی را کارآمدتر می‌کند. اما لازم به ذکر است که، ولتاژ پایانه‌ی سلول باتری به تنهایی ملاک مناسبی برای فرآیند همسان‌سازی نیست؛ چرا که وضعیت

شارژ باتری تابعی از ولتاژ، دما و جریان است و همواره در گذر زمان تغییر می‌کند. استفاده از ولتاژ به عنوان متغیر همسان سازی می‌تواند باعث تکرار نابجای فرآیند شود. محدودیت جریان برای پیشگیری از آسیب رسیدن به سلول‌های باتری ایجاد شده است.

۸-۲ الگوریتم ژنتیک (GA)^۱ در همسان سازی

در [۶۳] یک مدار همسان سازی فعال و یک استراتژی جدید برای توزیع یکسان انرژی در سطح یک باتری معرفی می‌شود. این مدار شامل یک توپولوژی همسان سازی دو طرفه، ترانسفورماتور و سوئیچ‌های ماتریسی است که با استفاده از یک استراتژی نوآورانه مبتنی بر تجزیه و تحلیل خوشه بندی به همراه الگوریتم ژنتیک پیاده سازی می‌شود. تجزیه و تحلیل خوشه بندی برای شناسایی سلول‌های هدفی که باید همسان سازی شوند، انجام می‌شود و الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی نتایج اعمال می‌شود. نتایج شبیه سازی و تجربی نشان می‌دهند که استراتژی پیشنهادی نه تنها ناهمسانی یک باتری را بهبود می‌بخشد، بلکه سرعت فرآیند همسان سازی را نیز افزایش می‌دهد.

۲-۸-۱ روش پیشنهادی

با کمک تجزیه و تحلیل خوشه‌ای، سلول‌های یک باتری را با معیار میزان مغایرت در وضعیت شارژ طبقه بندی می‌کند. [۶۴]. با توجه به اینکه نتایج تجزیه و تحلیل خوشه بندی به مراکز اولیه خوشه بستگی دارد، الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی انتخاب مراکز اولیه خوشه و یافتن راه حل بهینه پیشنهاد شده است [۶۵].

برای فرآیند همسان سازی، مدت زمان و میزان مغایرت در یک باتری دو پارامتر کلیدی هستند [۶۶]. برای ارزیابی مزایای استراتژی پیشنهادی، این مقاله عملکرد استراتژی‌های همسان سازی مختلف را بر اساس توپولوژی پیشنهادی، مقایسه می‌کند.

¹ Genetic Algorithm

۲-۸-۲ توپولوژی همسان سازی

همان طور که در شکل ۱۸-۲ نشان داده شده است، توپولوژی همسان ساز فعال پیشنهادی، به صورت همزمان فرآیند همسان سازی یک باتری و شارژ باتری ۱۲ ولتی موجود در خودرو را انجام می دهد. توپولوژی از دو بخش شامل سوئیچ های ماتریسی و مبدل مستقیم دو جهته تشکیل شده است. سلول موردنظر را می توان با روشن کردن سوئیچ های متناظر به مبدل متصل کرد. مبدل دو طرفه می تواند جهت جریان را تغییر دهد و در دو حالت کار کند:

۱. انرژی از یک سلول به باتری ۱۲ ولت خودرو هدایت شود (فرآیند بوست)

۲. انرژی از باتری ۱۲ ولت خودرو به یک سلول هدایت شود (فرآیند باک)

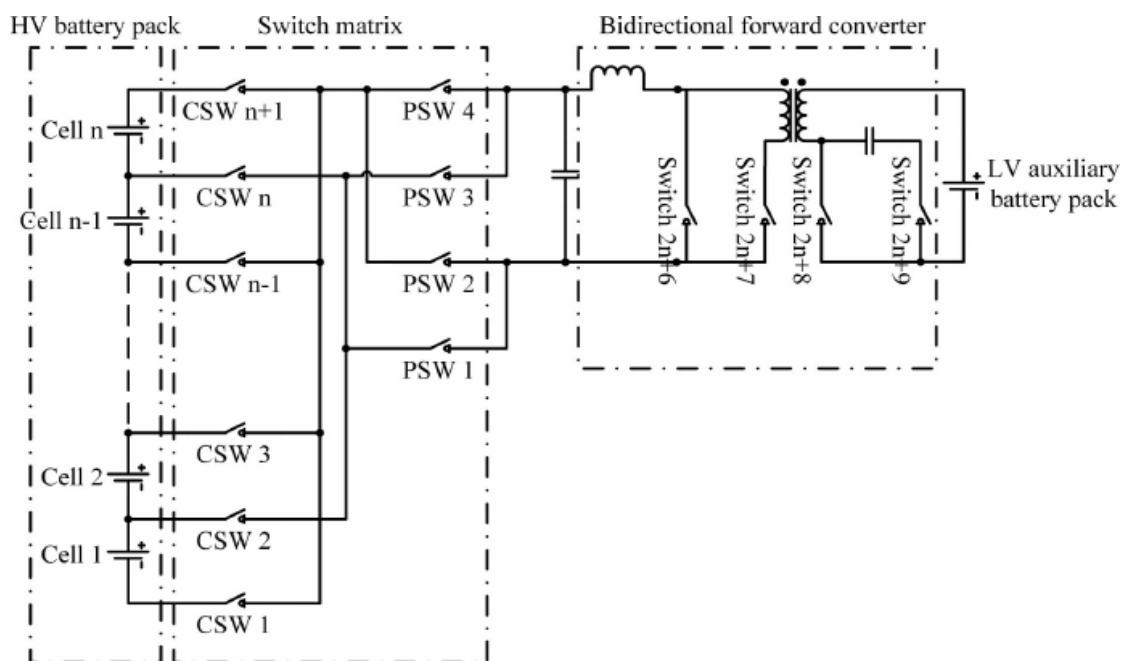
انتقال انرژی دو طرفه توسط باتری ۱۲ ولتی که به عنوان منبع ولتاژ مستقیم برای چراغ ها و سایر لوازم جانبی خودرو میسر است. این باتری از اجزای اصلی و همیشگی خودرو به شمار می رود. بنابراین، گزینه خوبی برای منبع ذخیره انرژی می باشد. سوئیچ های ماتریسی به دو بخش سوئیچ سلولی و سوئیچ زوجیت^۱ تقسیم می شوند. سوئیچ های سلولی به صورت جفتی روشن می شوند و پایانه های سلول موردنظر را آماده اتصال به مبدل جریان مستقیم می کنند. در طرف دیگر سوئیچ های زوجیت با توجه به عدد سلول انتخاب شده به صورت جفتی روشن می شوند تا مسیر سلول را به مبدل جریان مستقیم ببندند. برای مثال با در نظر گرفتن یک سلول با شماره فرد (سلول شماره ۱) تنها سوئیچ های CSW1، CSW2، PSW2 و PSW3 روشن می شوند. در مقابل، CSW2، CSW3، PSW1 و PSW4 برای سلول های با شماره زوج روشن خواهند شد. مسیر جریان در طول شارژ سلول ۱ در شکل ۱۸-۲ نشان داده شده است.

¹ Parity Switch (PSW)

۳-۸-۲ استراتژی همسان‌سازی

استراتژی همسان‌سازی به‌طور کلی انتخاب سلول‌های نیازمند همسان‌سازی می‌باشد. در این مقاله یک روش خوشه‌بندی برای شناسایی این دسته از سلول‌ها پیشنهاد شده است.

زمان موردنیاز برای اجرای فرآیند مربوطه و میزان مغایرت سطوح وضعیت شارژ پک باتری در الگوریتم خوشه‌بندی تعیین می‌شوند. از آنجایی که تعداد زیادی سلول برای همسان شدن در برخی کاربری‌های وجود دارد، تعیین سلول‌ها برای همسان‌سازی، همچنان پر چالش و نیازمند پژوهش و مطالعه بیشتر است. به‌منظور سرعت بخشیدن به فرآیند و کاهش مغایرت شارژ سلول‌ها دو هدف اصلی الگوریتم هستند که می‌بایستی بین آن‌ها به حد وسط رسید. به همین سبب، (۳-۲) به‌عنوان تابع تناسب^۱ تعریف می‌شود. به‌طوری‌که α و β به ترتیب، ضرایب زمان سپری شده و میزان مغایرت هستند.



شکل ۱۸-۲ مدار همسان‌ساز پیشنهادی [۶۳].

¹ Fitness Function

$$\begin{cases} F(t_{total}, Incon) = \alpha \frac{t_{total}}{t_{max}} \times 100\% + \beta \frac{Incon}{Incon_{max}} \times 100\% \\ \alpha + \beta = 1 \end{cases} \quad (3-2)$$

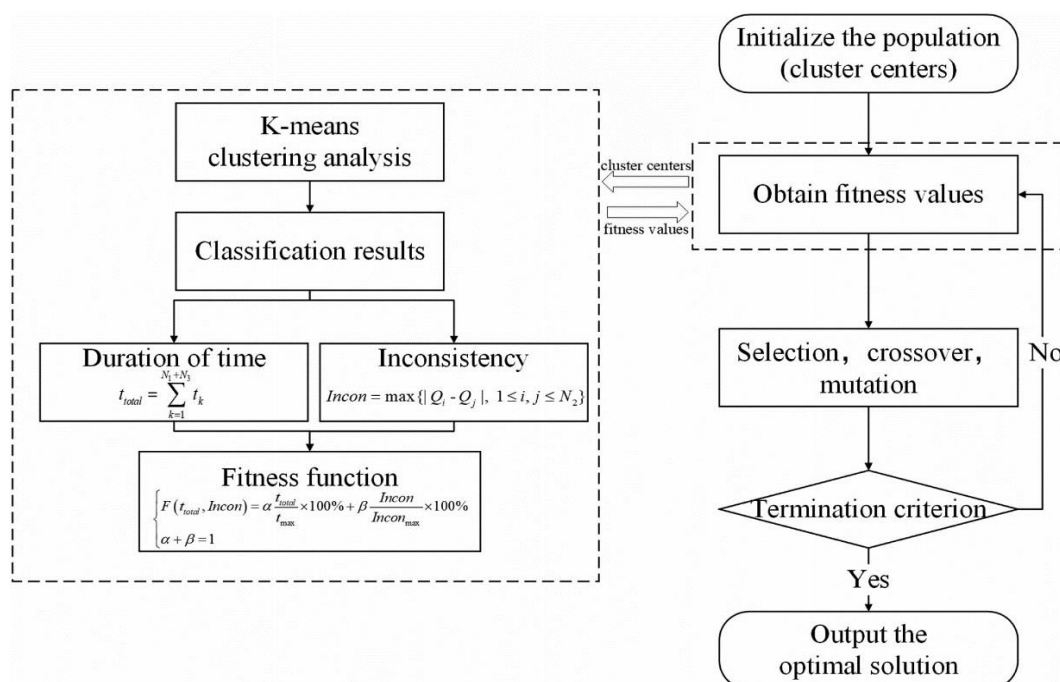
از روش‌های مرسوم و مورد استفاده در الگوریتم خوشه‌بندی، K-means می‌باشد. از مزایای آن حساس بودن به داده‌های پرت است و می‌توان آن را برای داده‌های انبوه اعمال کرد. همچنین، با بهره‌گیری از آن، می‌توان سلول‌ها را بر اساس توزیع وضعیت شارژ به سه گروه خنثی، نیاز به شارژ و نیاز به دشارژ طبقه‌بندی کرد. با توجه به (۲-۴) در الگوریتم خوشه‌بندی K-means، k نشان‌دهنده تعداد خوشه‌ها، C نشان‌دهنده مرکزیت تمامی خوشه‌ها، X نشان‌دهنده مجموعه داده‌ها، $D(X_j)$ نشان‌دهنده مجموعه‌ای از فواصل بین داده‌های متعلق به خوشه j و مرکز خوشه j ، num_i به معنای تعداد نقاط داده متعلق به خوشه‌ها، و $diet$ به معنای شکاف بین آخرین مرکز خوشه تولید شده و مرکز خوشه پیشین است.

$$\begin{cases} k = 3 \\ C = \{C_1, C_2, \dots, C_k\} \\ dis(X_j, C_i) = |SOC_j - C_i|, 1 \leq j \leq n, 1 \leq i \leq k \\ D(X_j) = \min\{dis(X_j, C_i), 1 \leq i \leq k\} \\ C'_i = \frac{\sum_{X_j \in cluster_i} D(X_j)}{num_i}, 1 \leq i \leq k \\ diet(C_i) = |C_i - C'_i|, 1 \leq i \leq k \end{cases} \quad (4-2)$$

با توجه به نمودار روال بهینه‌سازی نتایج طبقه‌بندی در شکل ۲-۱۹، برای یافتن بهینه‌ترین خروجی، ابتدا یک جمعیت^۱ متشکل از یک سری راه‌حل‌های ممکن به‌طور تصادفی تولید می‌شود. راه‌حل‌های ممکن به‌صورت آرایه بردارهای ستونی چیده می‌شوند که شامل سه نقطه هستند و مراکز خوشه‌بندی اولیه را نشان می‌دهند. سپس، این مراکز خوشه‌بندی اولیه به با استفاده از K-means برای به دست آوردن نتایج متفاوت طبقه‌بندی اعمال می‌شوند. مرکزیت خوشه‌بندی از طریق تابع تناسب پیشنهادی ارزیابی و محاسبه می‌شوند. سپس، بردارهای تولید شده با مقادیر تناسب مقایسه شده و بخشی از آن‌ها

¹ Population

دور ریخته می‌شود که جزو مرحله انتخاب در الگوریتم می‌باشد. دو بردار صورت باینری کدگذاری می‌شوند که کروموزوم نامیده می‌شوند مقادیر باینری این کروموزوم‌ها به‌طور تصادفی با یکدیگر تعویض می‌شوند و بخشی از کدگذاری دودویی آن‌ها رد و بدل می‌شود. این مرحله همگذاری^۱ نام دارد. پس از فرآیند همگذاری، بردارهای ستونی باقیمانده می‌توانند بردارهای ستونی جدید تولید کنند و نسل بعدی جمعیت را تشکیل دهند. برای آخرین نسل جمعیت، برخی از بردارها به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند و بخشی از کدگذاری باینری آن‌ها تغییر می‌کند که به آن جهش^۲ می‌گویند. جمعیت به‌تدریج از طریق استفاده مکرر از انتخاب، همگذاری و جهش به سمت راه‌حل بهینه همگرا می‌شود. این فرآیند تا رسیدن به معیار از پیش تعیین شده، ادامه پیدا می‌کند. در این پژوهش، تعداد تکرار این روال، به‌عنوان معیار اتمام الگوریتم در نظر گرفته شده است.



شکل ۲-۱۹ فلوجارت دسته‌بندی بهینه‌شده توسط GA [۶۳].

¹ Cross Over

² Mutation

۲-۸-۴ شبیه‌سازی

در این مقاله، یک استراتژی جدید برای همسان‌سازی باتری‌ها ارائه شده است. برای شبیه‌سازی، ۱۲ سلول به صورت سری به عنوان باتری پک در نظر گرفته شده است. مقادیر وضعیت شارژ انتخاب شده برای سلول‌ها به صورت تصادفی انجام شده و با استفاده از ضرایب وزنی مختلف، طبقه‌بندی حاصل شده است. در شکل ۲-۲۰ نتایج نشان می‌دهد که حداقل مقدار تابع تناسب به پایداری گرایش دارد و مقدار میانگین تناسب با تولید مثل‌ها، گرایش کاهشی نوسانی را نشان می‌دهد. زمان همسان‌سازی و سطح مغایرت در پک باتری دو عامل مهم برای ارزیابی اثر همسان‌سازی هستند و از ضرایب وزنی α و β برای این ارزیابی استفاده می‌شود. استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی انتخاب مراکز خوشه‌ها صورت می‌گیرد. این مقاله بهینه‌سازی سلول‌هایی که باید شارژ یا دشارژ شوند را هدف قرار می‌دهد و اثرگذاری ضرایب α و β بر پارامترهای سرعت همسان‌سازی و میزان همسان‌سازی نشان داده می‌شود.

۲-۸-۵ آزمایش‌های عملی

۱. در این آزمایش، مجموعه‌ای از فرآیندهای همسان‌سازی برای تأیید سودمند بودن استراتژی پیشنهادی در مقایسه با روش خوشه‌بندی K-means بدون GA انجام گردید. شرح انجام آزمایش‌ها در بندهای زیرین آورده شده است: روش ۱ (بدون اعمال همسان‌سازی): سلول‌ها به میزان وضعیت شارژ اولیه شارژ می‌شوند و هیچ‌گونه فرآیند همسان‌سازی روی آن‌ها انجام نمی‌شود.

۲. روش ۲ (روش آستانه ثابت): در این روش یک آستانه ثابت به منظور تعیین سلول‌های نیاز به همسان‌سازی بکار گرفته می‌شود. معمولاً آستانه ۱۰ درصد و حد بالا یا پایین عنوان مقدار آستانه تعیین می‌شود. از آنجایی که تعداد وضعیت شارژ بیشتری بین ۴۲٪ و ۵۲٪ نسبت به ۶۰٪ و ۷۰٪ توزیع شده است، بنابراین حد پایین و بالای وضعیت شارژ به ترتیب ۴۲٪ و ۵۲٪ تعیین می‌شوند. نتیجه طبقه‌بندی در شکل ۲-۲۰ (الف) نشان داده شده است.

۳. روش ۳ (خوشه‌بندی K-means بدون GA): سلول‌ها بر اساس روش k-mean بدون GA

همسان‌سازی می‌شوند. نتیجه دسته‌بندی شکل ۲-۲۰ (ب) نشان داده شده است.

۴. روش ۴ (تجزیه و تحلیل خوشه‌بندی K-means با GA): سلول‌ها بر اساس نتایج دسته‌بندی

به دست آمده از همسان‌سازی پیشنهادی، یکسان می‌شوند. برای مثال، نسبت وزنی α و β ، برابر

با ۴:۶ در نظر گرفته شده است. نتیجه دسته‌بندی شکل ۲-۲۰ (ج) مشاهده می‌شود.

برای ارزیابی بهتر و نمایان کردن برتری استراتژی پیشنهادی، ظرفیت‌های موجود پس از

همسان‌سازی با روش‌های مذکور اندازه‌گیری و توزیع وضعیت شارژ سلول‌ها، منحنی ولتاژ شارژ و دشارژ

آن‌ها پس از همسان‌سازی با روش‌های مختلف در شکل ۲-۲۱ ارائه شده است. همچنین، زمان فرآیند

و ظرفیت به دست آمده پیک باتری در روش‌های مختلف را مقایسه می‌کند.

با توجه به جدول ۲-۴ و مقایسه نتایج روش‌های ۱، ۲، ۳ و ۴، اثربخشی توپولوژی پیشنهادی قابل

مشاهده است. در روش پیشنهادی، ظرفیت کل پیک باتری نسبت به روش‌های مذکور افزایش یافته و در

همین حین، زمان همسان‌سازی کاهش پیدا کرده است. همان‌طور که در شکل ۲-۲۱ (الف) نشان داده

شده است، هیچ فرآیند همسان‌سازی مورد استفاده نبوده است و سلول ۳ در هنگام شارژ ابتدا به ولتاژ

قطع بالا و سلول ۴ در هنگام تخلیه به ولتاژ قطع پایین می‌رسد. در نتیجه، ظرفیت موجود پیک باتری

توسط سلول ۳ و ۴ محدود شده است. این آزمایش اثربخشی مدار همسان‌سازی پیشنهادی را تأیید

می‌کند. با این حال، در مقایسه با روش‌های خوشه‌بندی، روش آستانه ثابت زمان بیشتری می‌برد و

کاهش مغایرت در آن کمتر است. از طریق تجزیه و تحلیل خوشه‌بندی، بهبود ظرفیت موجود تا ۱۶/۷۴٪

درصد می‌رسد و زمان سپری شده آن بسیار کمتر از روش آستانه ثابت است. اگرچه ظرفیت‌های موجود

روش ۳ و روش ۴ نزدیک است، اما می‌توان نتیجه گرفت که GA سهم بزرگی در کاهش زمان

همسان‌سازی به میزان ۲۳/۸٪ دارد. محاسبه زمان سپری شده روش‌های مذکور بر روی لپ‌تاپ Intel

Core i5 2.2G و GB۸ حافظه صورت گرفت. با مشاهده نتایج به دست آمده، زمان محاسباتی به مراتب

کمتر از مدت زمان همسان‌سازی است. اگرچه با استفاده از استراتژی پیشنهادی، بار محاسباتی افزایش

می‌یابد، ولیکن اثرات کاهش مدت زمان فرآیند همسان‌سازی قابل توجه است. در حال حاضر، پک باتری مورد روش‌های خوشه‌بندی، روش آستانه ثابت، زمان بیشتری برای همسان‌سازی صرف می‌کند و جای بهبود زیاد دارد. از طریق تحلیل خوشه‌بندی، بهبود ظرفیت موجود تا ۱۶/۷۴ درصد و مصرف زمان بسیار کمتر از روش آستانه ثابت است. اگرچه ظرفیت موجود پک باتری در روش ۳ و ۴ نزدیک است. به هر روی، می‌توان نتیجه گرفت که GA به میزان ۲۳/۸٪ در بهینه‌سازی کاهش زمان همسان‌سازی سهم دارد.

جدول ۲-۴ مقایسه روش‌های همسان‌سازی [۶۳].

روش	زمان محاسباتی (s)	زمان همسان‌سازی (s)	ظرفیت قابل استفاده (Ah)	نسبت ظرفیت کل به ظرفیت قابل استفاده (%)
روش ۱ (بدون همسان‌سازی)	-	-	۱/۵۱۷۵	۶۹/۹۸
روش ۲ (همسان‌سازی با آستانه ثابت)	۰/۰۱۰	۲۳۶۶	۱/۸۵۸۷	۸۴/۴۹
روش ۳ (خوشه‌بندی K-means بدون GA)	۰/۰۳۷	۱۶۴۱	۱/۹۰۷۹	۸۶/۷۲
روش ۴ (خوشه‌بندی K-means همراه با GA)	۶/۶۵۶	۱۳۲۵	۱/۹۱۰۱	۸۶/۸۲

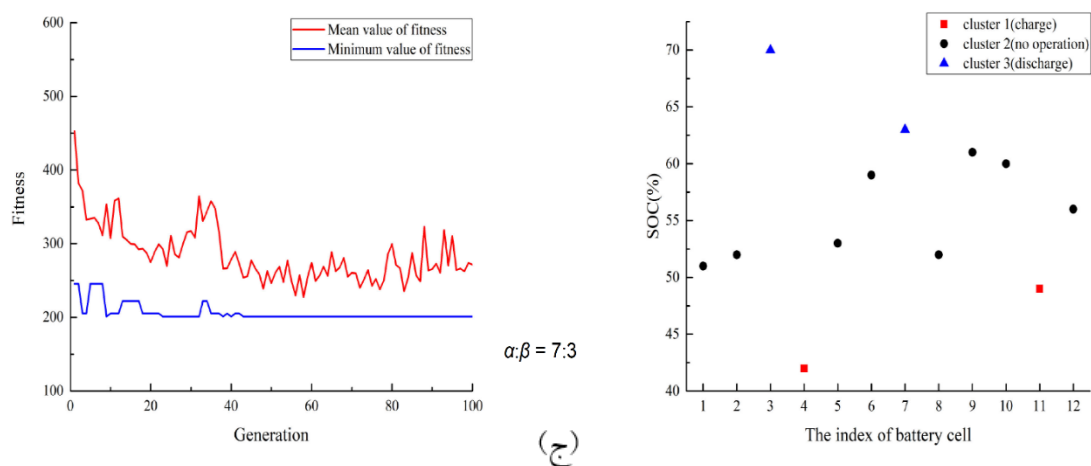
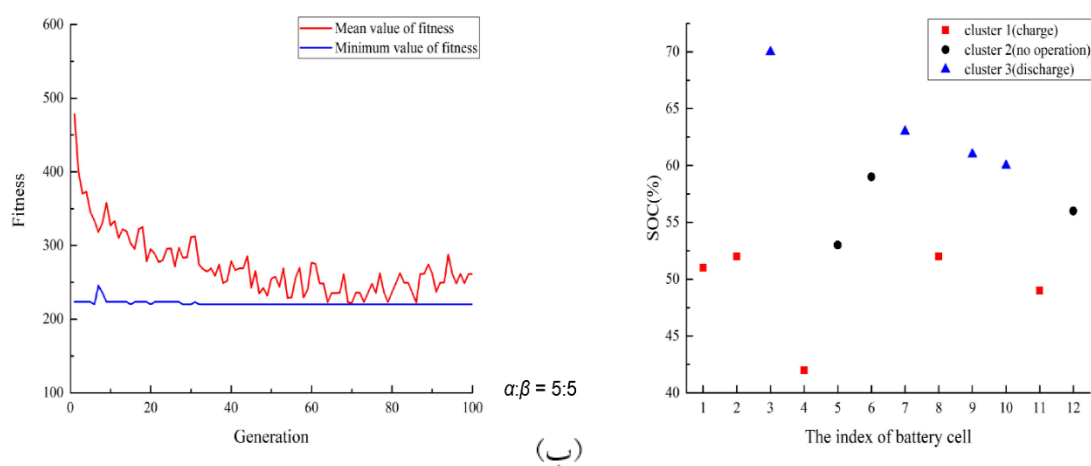
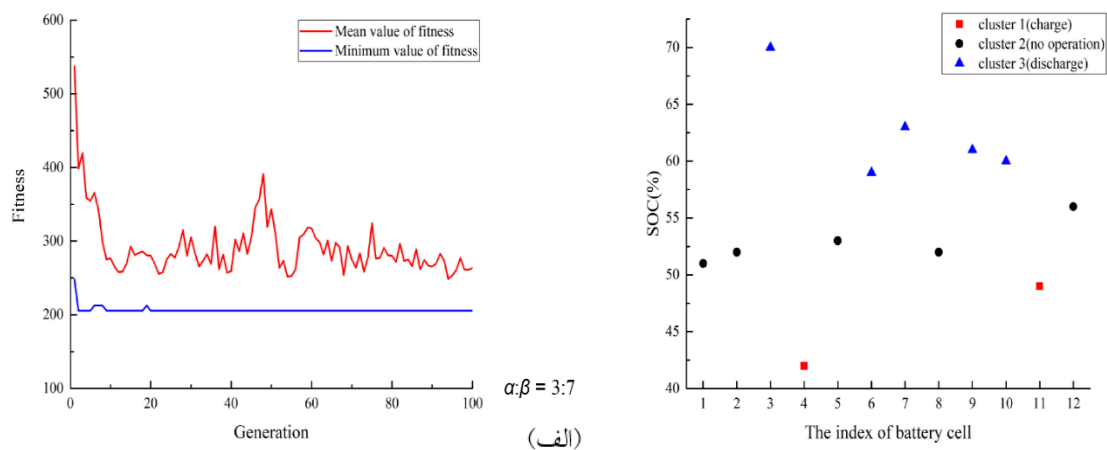
برای تأیید اثربخشی توپولوژی و استراتژی پیشنهادی، یک سری آزمایش در نظر گرفته شده است. در این آزمایش‌ها، پس از فرآیند همسان‌سازی، ظرفیت موجود پک باتری بهبود می‌یابد. در مقایسه با روش میانگین‌گیری، روش خوشه‌بندی در بهبود ظرفیت بسیار بهتر عمل می‌کند. در ادامه، GA کمک زیادی به بهینه‌سازی نتایج طبقه‌بندی و کاهش زمان فرآیند می‌کند. اگرچه بار محاسباتی هنگام استفاده

از استراتژی پیشنهادی افزایش می‌یابد، اما اثرات کاهش زمان سپری شده همسان‌سازی واضح و قابل توجه است.

صرف نظر از اینکه کدام استراتژی همسان‌سازی اتخاذ شده است، ظرفیت موجود پک باتری در مقایسه با قبل از همسان‌سازی بهبود می‌یابد. این امر، کارایی مدارات همسان‌سازی را تأیید می‌کند. با این حال، در مقایسه با الگوریتم خوشه‌بندی در همسان‌سازی در [۶۷] یک روش همسان‌سازی سریع و کارآمد مبتنی بر مبدل دو طرفه با دامنه ولتاژ وسیع همراه با استراتژی خوشه‌بندی DBSCAN ارائه می‌شود. به لطف محدوده وسیع ولتاژ مبدل، انرژی باتری را می‌توان به‌طور منطقی بین باتری و خازن توزیع کرد. الگوریتم خوشه‌بندی DBSCAN برای گروه‌بندی تمام سلول‌های باتری استفاده می‌شود و هر گروه ممکن است شامل یک یا چند سلول باتری مجاور و غیر مجاور باشد. ابتدا سلول‌های منفرد غیر مجاور همسان شده و در گروه مجاور با نزدیک‌ترین ولتاژ ادغام می‌شوند. سپس، گروه‌ها با ولتاژهای مختلف به‌صورت گروهی و سریالی همسان می‌شوند و در نتیجه همسان‌سازی سریع کل پک باتری محقق می‌شود. به‌منظور بررسی اثربخشی روش پیشنهادی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی عملی صورت گرفته است.

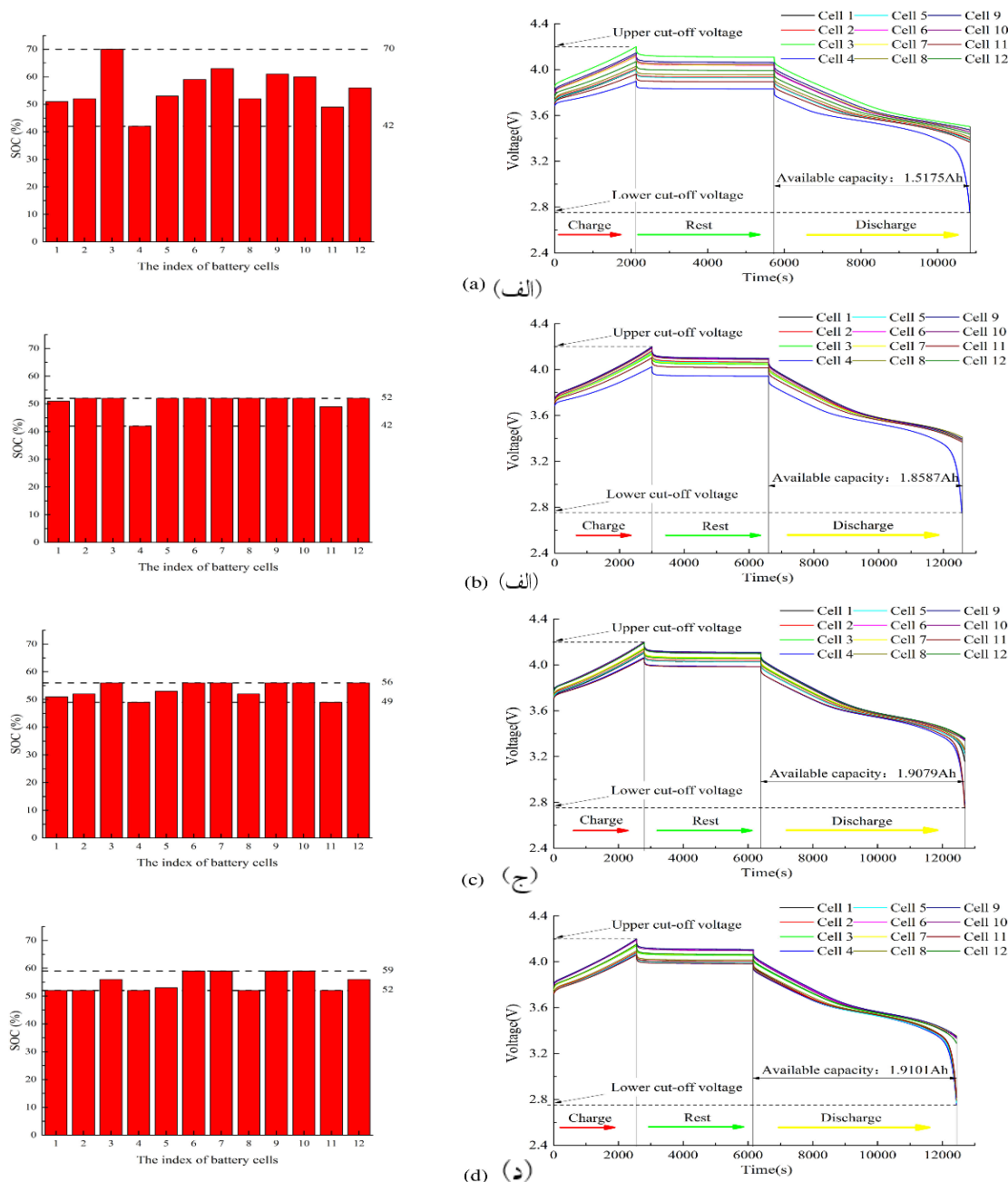
همسان‌سازی مبتنی بر المان ذخیره‌کننده خازن، از اختلاف ولتاژ بین هر سلول تکی و استفاده می‌کند که ولتاژ در هر دو انتهای خازن نمی‌تواند به‌طور ناگهانی تغییر کند و به دلیل تغییرات جزئی ولتاژ سلول‌ها با یکدیگر، از سرعت انتقال انرژی پایینی برخوردار است. در [۶۸] یک همسان‌ساز سوئیچ خازنی را با استفاده از خازن‌ها به‌عنوان حامل انرژی در فرآیند همسان‌سازی پیشنهاد شده است. در این طرح پیشنهادی انرژی در هر سلول می‌تواند به‌طور انتخابی و منعطف بین سلول‌ها جابجا شود تا همسان‌سازی پک باتری صورت بگیرد. با این حال، جریان همسان‌سازی کم و فرآیند کند است. برخلاف روش‌های این چنینی، روش‌های همسان‌سازی مبتنی بر سلف، انرژی باتری به‌صورت جریان منتقل می‌شود. در [۶۹] از این عنصر ذخیره‌کننده انرژی استفاده کردند که در این روش سرعت همسان‌سازی

سریع‌تری را شاهد هستیم. استفاده از یک مبدل با قابلیت اطمینان بالا و کارآمد برای بهبود رانندمان فرآیند، زمان و ایمنی همسان‌سازی پک باتری مستهلک از اهمیت زیادی برخوردار است.



شکل ۲-۲۰ مقادیر تابع تناسب و نتایج دسته‌بندی بهینه‌شده با ضرایب متفاوت [۶۳].

به منظور حل مشکلاتی که اشاره شده و کاهش تعداد عناصر ذخیره کننده انرژی، این مقاله روشی بهینه و سریع برای همسان سازی فعال پک باتری مستهلک با استفاده از مبدل ولتاژ دوطرفه با دامنه ولتاژ کاری وسیع و الگوریتم خوشه بندی فضایی مبتنی بر چگالی با نويز پیشنهاد می کند.



شکل ۲-۲۱ توزیع SOC و نتایج روش های همسان سازی. (الف) بدون همسان سازی (ب) روش آستانه ثابت (ج) خوشه بندی k-mean بدون GA (د) دسته بندی k-mean همراه با GA [۶۳].

۲-۸-۶ ساختار و اصول کارکرد توپولوژی

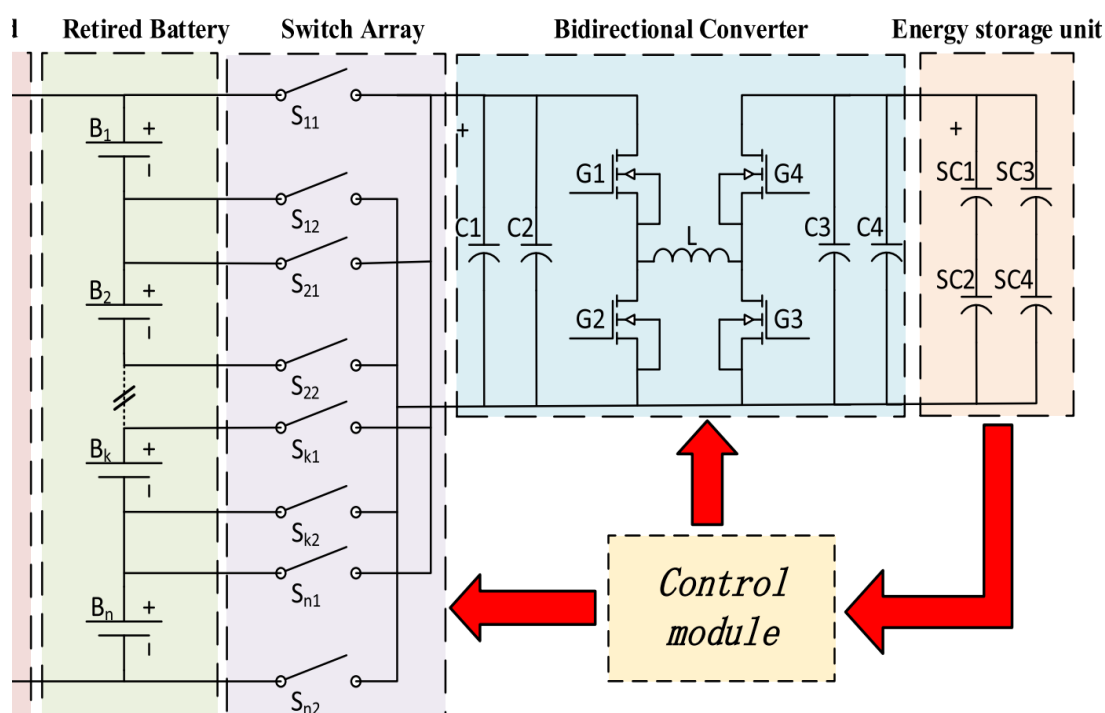
در راستای تشریح مقاله، ابتدا به بررسی توپولوژی پیشنهادی می‌پردازیم. مدار همسان‌سازی از مبدل دو طرفه چهارسوئیچه، ابر خازن و سوئیچ‌های ماتریسی تشکیل شده است. در میان آن‌ها، مبدل دو طرفه چهارسوئیچه می‌تواند انعطاف‌پذیری و راندمان بالایی را برای سیستم محقق کند. همسان‌سازی با استراتژی ترکیبی می‌تواند از سلول به سلول و گروه به گروه، اتلاف انرژی را در طول فرآیند همسان‌سازی کاهش دهد. شکل ۲-۲۲ نمایی کلی از مدار همسان‌سازی پیشنهادی ارائه می‌دهد. این مدار از یک پک باتری لیتیومی، یک ارائه سوئیچ، یک مبدل دو طرفه باک-بوست چهارسوئیچه و یک واحد ذخیره‌سازی انرژی حاوی چند ابر خازن تشکیل شده است. با اتصال تمامی قطب‌های همنام سلول‌ها به یکدیگر، دو باس مثبت و منفی تشکیل می‌شود. باس مثبت به قطب مثبت مبدل و باس منفی به قطب منفی مبدل متصل می‌شود. این ساختار مدار می‌تواند به‌طور منعطف هر سلول باتری را به‌صورت تکی و یا هر گروه از سلول پک باتری را به مبدل متصل کند. مبدل دو طرفه در حالت یکسوسازی همزمان کار می‌کند، که بازده تبدیل مبدل را بالاتر می‌برد و در عین حال عمل باک و بوست دو طرفه را محقق می‌کند. مبدل باک-بوست، مسیر تبادل انرژی بین پک باتری و واحد ذخیره‌سازی انرژی را شکل می‌دهد. از آنجایی که مبدل متشکل از یک ساختار تک سلفی است، طراحی سلف باید هر دو حالت باک و بوست لحاظ شود. در حالت باک، زمانی که خروجی مبدل به‌طور کامل بارگذاری شده و ولتاژ ورودی حداکثر باشد، ریپل سلف بیشترین ریپل ولتاژ در خروجی را دارد که آن را تشریح می‌کند. در مقابل، در حالت بوست، زمانی که ولتاژ ورودی کوچک‌ترین باشد، ریپل سلف بیشترین مقدار خود را دارد.

در (۲-۵) و (۲-۶) ΔI_L نمایانگر ریپل جریانی سلف، f_s نمایانگر فرکانس سوئیچینگ سوئیچ اصلی، V_{out} نمایانگر ولتاژ خروجی، L نشان دهنده اندوکتانس سلف، $U_{in(max)}$ حداکثر مقدار ولتاژ ورودی و $U_{in(min)}$ نشان دهنده حداقل ولتاژ ورودی است.

$$\Delta I_L = \frac{V_{out}}{f_s \cdot L} \cdot \left(1 - \frac{V_{out}}{V_{in(max)}}\right) \quad (2-5)$$

$$\Delta I_L = \frac{V_{in(min)}}{f_s \cdot L} \cdot \left(\frac{V_{out} - V_{in(min)}}{V_{out}}\right) \quad (2-6)$$

متغیر فرآیند همسان سازی معمولاً ولتاژ یا وضعیت شارژ باتری است. از جمله روش های تخمین این متغیر می توان به روش انتگرال گیری آمپر ساعت، فیلتر کالمن، شبکه عصبی و روش های دیگر اشاره کرد. در این میان روش انتگرال گیری آمپر ساعت به دلیل عدم دقت اندازه گیری جریان منشعب شده، نمی تواند صحت تخمین وضعیت شارژ را تضمین کند. روش هایی مانند فیلتر کالمن و شبکه عصبی دقت تخمین بالایی دارند، اما میزان محاسبه آن ها زیاد و اجرای آن نیازمند ابزار محاسباتی قدرتمند است. در مقابل، استفاده از متغیر ولتاژ، پیاده سازی آسان تری را دارد؛ چرا که اندازه گیری ولتاژ پایانه های سلول به سادگی انجام می شود. بنابراین، ولتاژ باتری به عنوان متغیر همسان سازی راه حل عملی تری در کنترل فرآیند همسان سازی باتری است. به همین سبب، در این مقاله ولتاژ به عنوان متغیر همسان سازی انتخاب شده است.



شکل ۲-۲ ساختار توپولوژی ارائه شده در طرح پیشنهادی [۶۷].

$$V_{av} = \frac{V_1 + V_2 + \dots + V_n}{n} \quad (7-2)$$

$$|V_n - v_{av}| \geq V_M \quad (8-2)$$

۲-۸-۶-۱ همسان سازی سلول تکی

همسان سازی سلول تکی زمانی آغاز می شود که (۷-۲) و (۸-۲) برقرار باشد. V_{av} نشان دهنده میانگین ولتاژ پک باتری و V_n نشان دهنده ولتاژ هر سلول تکی در پک باتری است. و V_M آستانه تعادل را نشان می دهد. هنگامی که تفاوت بین V_n و V_{av} از آستانه تعادل V_M بیشتر باشد، فرآیند همسان سازی آغاز می شود.

در مثالی که در شکل ۲-۲۳ آمده است، نحوه اتصال سلول ها به مبدل نشان داده شده است. در این مثال ولتاژ سلول $B1$ بیشتر از ولتاژ سلول $B2$ می باشد و می بایست انرژی اضافی $B1$ به $B2$ منتقل شود. فرآیند همسان سازی در دو مرحله انجام می شود.

۱. در مرحله اول: $S11$ و $S12$ مسیر سلول را تا مبدل برقرار می کنند. از آنجایی که ولتاژ سلول تکی کمتر از مقدار مقرر شده ولتاژ ابر خازن است، مبدل چهار در حالت بوست کار می کند. در این حالت، کلید $G1$ در وضعیت روشن، کلید $G2$ در وضعیت خاموش، سوئیچ $G3$ در حالت کلید زنی و سوئیچ $G4$ در حالت مکمل $G3$ به منظور یکسوسازی همزمان عمل می کند. فرآیند تبدیل ولتاژ، در (۹-۲) برقرار می شود:

در (۹-۲) و (۱۰-۲) V_{SC} مقدار از تعیین شده ولتاژ ابر خازن، V_{BAT} نشان دهنده ولتاژ یک سلول باتری و D نشان دهنده چرخه ی وظیفه ی سوئیچ اصلی است. هنگامی که مبدل شروع به کار می کند، انرژی از باتری $B1$ و مبدل به ابر خازن برای ذخیره سازی منتقل می شود. هنگامی که ولتاژ ابر خازن به مقدار تعیین شده می رسد، مرحله اول پایان می یابد.

$$\frac{V_{SC}}{V_{BAT}} = \frac{1}{1-D} \quad (9-2)$$

۲. در مرحله دوم: S2 و S1 مسیر سلول را تا مبدل برقرار می‌کنند. از آنجایی که ولتاژ ابر خازن بیشتر از ولتاژ سلول تکی می‌باشد، مبدل چهار در حالت باک کار می‌کند. در این حالت، کلید G1 در وضعیت روشن، کلید G2 در وضعیت خاموش، سوئیچ G4 در حالت کلید زنی و سوئیچ G3 در حالت مکمل G4 به‌منظور یکسوسازی همزمان عمل می‌کند. فرآیند تبدیل ولتاژ، در (۱۰-۲) برقرار می‌شود:

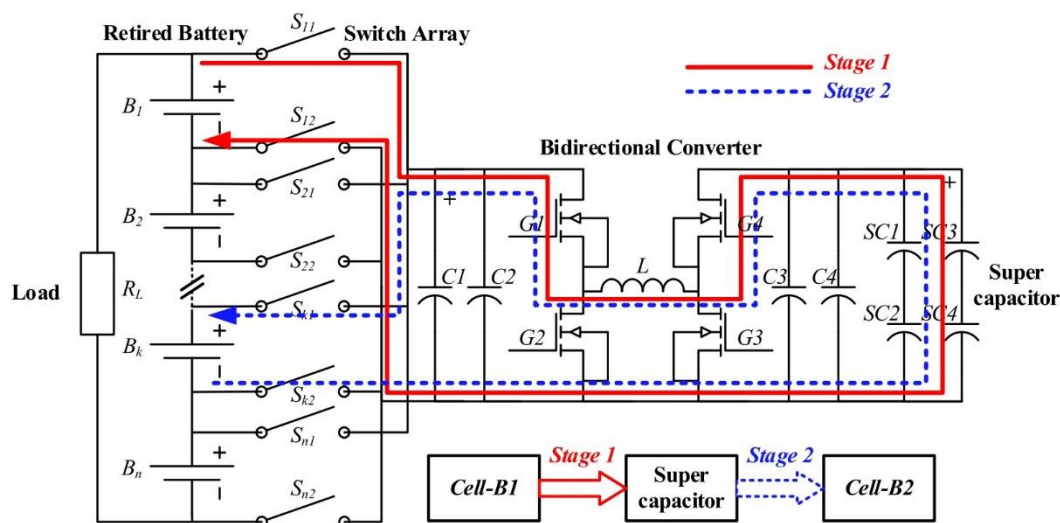
$$D = \frac{V_{SC}}{V_{BAT}} \quad (10-2)$$

مبدل دو طرفه جریان انرژی را از ابر خازن SC به باتری B1 منتقل می‌کند. هنگامی که ولتاژ خازن به آرامی به مقدار حداقل مقدار خود کاهش پیدا می‌کند، مرحله دوم به پایان می‌رسد. در نهایت، تکرار مراحل اول و دوم موجب متعادل شدن ولتاژ باتری‌های B1 و B2 می‌شود.

۲-۸-۶ همسان‌سازی سلول گروهی

در شرایط واقعی همسان‌سازی سلول‌ها فرآیند پیچیده‌تر از شرایط آزمایشی است و پردازش واحد باتری نسبتاً حجیم و با راندمان پایین است. در این مقاله انتقال انرژی سلول‌ها به‌صورت گروهی به یکدیگر منتقل می‌شوند. این امر موجب افزایش سرعت همسان‌سازی کل پک باتری می‌شود. همان‌طور که در شکل ۲-۲۳ نشان داده شده است، سلول‌های B1 و B2 گروه A را تشکیل می‌دهند و سلول‌های Bn و Bn+1 گروه B را تشکیل می‌دهند. با فرض اینکه انرژی گروه A بیشتر از انرژی گروه B باشد، انرژی اضافی گروه A به گروه B منتقل می‌شود. مشابه همسان‌سازی سلول به سلول، همسان‌سازی گروهی به دو مرحله زیر تقسیم می‌شود:

۱. مرحله اول: پایانه سلول‌های گروه A را از طریق سوئیچ‌های ماتریسی انتخاب و به مبدل راه پیدا می‌کنند. از آنجایی که ولتاژ گروه A بزرگ‌تر از مقدار مجاز ولتاژ ابر خازن می‌باشد، در این حالت مبدل به صورت باک کار می‌کند و انرژی در گروه A تو سط مبدل باک به ابر خازن منتقل می‌شود. هنگامی که ولتاژ ابر خازن به مقدار از پیش تعیین شده برسد، مرحله اول خاتمه می‌یابد.



شکل ۲-۲۳ نمایی از فرآیند انتقال شارژ گروه به گروه [۶۷].

۲. پایانه سلول‌های گروه B را از طریق سوئیچ‌های ماتریسی انتخاب و به مبدل راه پیدا می‌کنند. از آنجایی که ولتاژ ذخیره شده ابر خازن کمتر از ولتاژ گروه B می‌باشد، در این حالت مبدل به صورت بوست کار می‌کند و انرژی ابر خازن به گروه B توسط مبدل بوست منتقل می‌شود. هنگامی که ولتاژ ابر خازن به کمترین مقدار از پیش تعیین شده برسد، مرحله ۲ خاتمه می‌یابد.

۲-۸-۷ استراتژی همسان‌سازی

از الگوریتم DBSCAN برای جستجوی خوشه‌ای و استفاده از ولتاژ سلول به‌عنوان مبنای خوشه‌بندی بر روی سلول‌های پک باتری استفاده شده است. پس از طبقه‌بندی، پک باتری به مجموعه‌ای از سلول‌های مجاور ناهمسان و سلول‌های تکی غیر مجاور ناهمسان تقسیم می‌شود. شمایی از الگوریتم همسان‌سازی در شکل ۲-۲۴ نمایش داده شده است. برای مثال، n باتری با عناوین $[B1, B2, \dots, Bn]$ و ولتاژ باتری نیز به ترتیب $[V1, V2, \dots, Vn]$ مشخص شده‌اند. میانگین ولتاژ این باتری‌ها با نماد V_{av} نشان داده می‌شود. حاصل مغایرت ولتاژ هر سلول با ولتاژ میانگین پک باتری با نماد e_i نشان داده می‌شود. یک

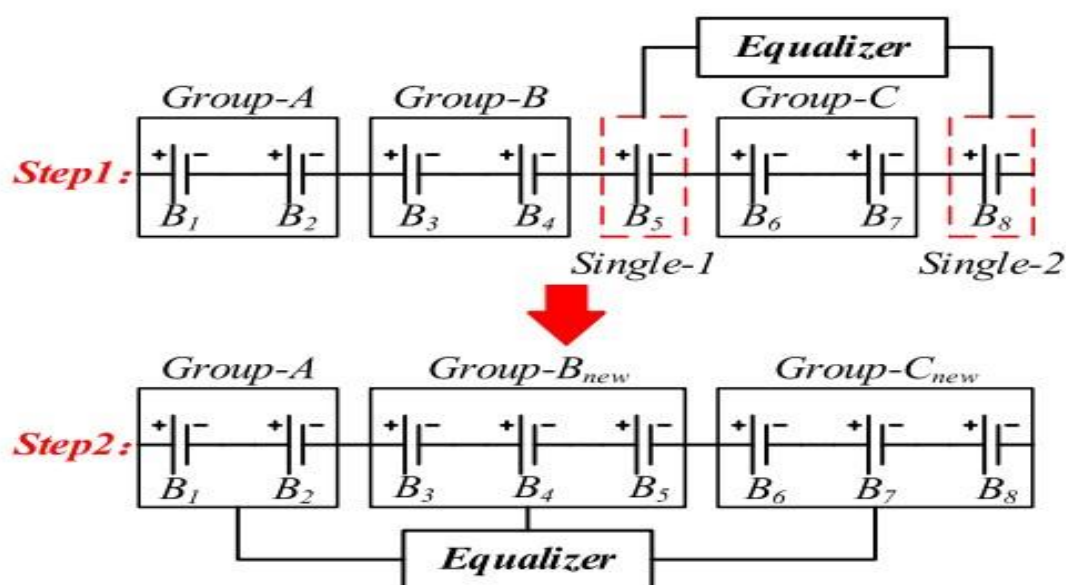
بردار n بعدی حاصل از (۱۲-۲) به صورت $E[e_1, e_2, \dots, e_n]$ تعریف و با توجه به بردار خطا، بردار G حاصل می شود که در آن e_x نماد خطای هر سلول نسبت به میانگین و n_x شماره سلول مورد نظر است.

$$e_i = V_i - V_{av} \quad (۱۱-۲)$$

$$V_{av} = \frac{V_1 + V_2 + \dots + V_n}{n} \quad (۱۲-۲)$$

$$G = [(n_1, e_1), (n_2, e_2), \dots, (n_x, e_1)] \quad (۱۳-۲)$$

$$[S_1, S_2, \dots, S_d] = [N_1, N_2, \dots, N_d] + [D_1, D_2, \dots, D_b] \quad (۱۴-۲)$$



شکل ۲-۲۴ دیاگرام الگوریتم همسان سازی پیشنهادی [۶۷].

پارامترهای همسایگی الگوریتم DBSCAN روی $(\epsilon, \min_samples)$ تنظیم می شوند. مقدار خطای e_1 باتری B_1 را به عنوان مرکز دایره در نظر گرفته شده و پارامتر ϵ به منظور شعاع تعیین ناحیه مهار مقدار خطای e_1 استفاده می شود. با تصمیم بر اینکه آیا مقدار خطای e_x سایر باتری ها در ناحیه گنجانده شده است، می توان مقدار چگالی p_1 باتری B_1 را تعیین کرد. مقدار چگالی p_1 باتری B_1 را با پارامتر همسایگی $\min_samples$ مقایسه می شود. اگر $p_1 > \min_samples$ صدق کند، مقدار خطای E_1 باتری B_1 به عنوان نقطه اصلی تعریف می شود. اگر $p_1 < \min_samples$ مقدار خطای e_1 باتری B_1

به عنوان نقطه مرزی تعریف می شود. اگر $p1 = 1$ ، مقدار خطای E1 باتری B1 به عنوان نقطه نويز تعریف می شود.

نقاط اصلی و نقاط مرزی به ترتیب تحت فرآیند جستجوی ذکر شده در بالا قرار می گیرند و تا زمانی که هیچ نقطه اصلی جدیدی در مجموعه نقاط اصلی ظاهر نشود، الگوریتم برای جستجوی دسته ولتاژ بعدی به بیرون پرش می کند. پس از خوشه بندی DBSCAN کل پک باتری، d تعداد خوشه ها را می توان به دست آورد یا جدا کردن سلول های غیر مجاور و مجاور از یکدیگر، دو خوشه جدید تشکیل می شود. در (۱۴-۲) Na نشان دهنده یک خوشه جدید است که سلول های مجاور در آن قرار دارند. در ادامه، Db سلول های غیر مجاور را نشان می دهد. متعاقباً، a تعداد سلول های مجاور و b تعداد سلول های غیر مجاور را نشان می دهد. همسان سازی سلول های غیر مجاور را در اولویت قرار می گیرند و تا زمانی که این سلول ها کامل همسان نشوند، این اولویت ادامه دارد. سپس، همسان سازی دسته سلول های مجاور آغاز می شود. این روند تا همسان سازی سلول های پک باتری ادامه دارد. شکل ۲-۲۶ نمودار فلوچارت الگوریتم پیشنهادی را نشان می دهد. همسان سازی سلول غیر مجاور تکی عمده تا به دو مورد بخش بندی می شود:

۱. ولتاژ سلول غیر مجاور تکی بیشتر از میانگین ولتاژ نزدیک ترین گروه از سلول ها است. در این حالت، سلول انرژی را به سلول یا گروهی که کمترین ولتاژ را دارد منتقل می کند. به طوری که سلول غیر مجاور تکی در گروه های نزدیک خود ادغام می شود.

۲. ولتاژ سلول غیر مجاور تکی کمتر از میانگین ولتاژ نزدیک ترین گروه از سلول ها است. در این حالت، سلول انرژی را به سلول یا گروهی که دارای بالاترین ولتاژ هستند، منتقل می کند به طوری که سلول غیر مجاور تکی در گروه های نزدیک خود ادغام می شود. سپس، فرآیند همسان سازی گروهی آغاز می شود. شبیه سازی

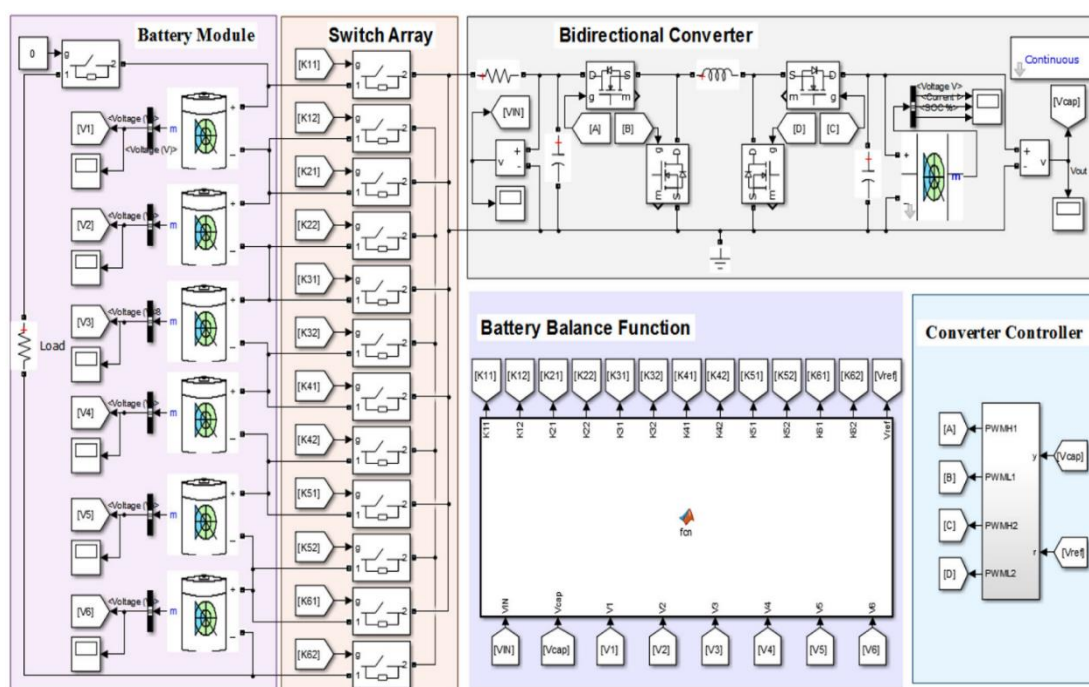
شبیه سازی در محیط سیمولینک انجام شده و در شکل ۲-۲۵ نمایی از مدل شبیه سازی شده نشان داده شده است.

۸-۸-۲ آزمایش‌ها عملی

قسمت سخت‌افزار همسان‌ساز از یک تراشه کنترلر STC8 استفاده می‌شود که شامل ۸ درگاه مبدل با دقت ۱۲ بیت می‌باشد. ۶ درگاه اختصاص داده شده به پایانه سلول‌های پک باتری به‌منظور اندازه‌گیری ولتاژ و دو درگاه نیز به دو طرف مبدل به‌منظور اندازه‌گیری جریان استفاده می‌شود. ابر خازن انتخاب شده در این آزمایش خازن $V_{2/7} - F_{10}$ بکار گرفته شده است و به‌منظور بهبود پارامتر ولتاژ و ظرفیت ابر خازن، ۴ ابر خازن به‌صورت اتصال سری و موازی به یکدیگر متصل شده‌اند. در نتیجه ولتاژ قابل تحمل ابر خازن معادل به $V_{5/4}$ و ظرفیت آن به F_{20} می‌رسد. به‌منظور اطمینان از عملکرد طبیعی تراشه مدیریت توان، محدوده ولتاژ کاری ابر خازن بین $2/8$ تا 5 تنظیم شده است. زمانی که ولتاژ ابر خازن به آستانه بالا و پایین برسد، وضعیت کار مبدل تغییر می‌کند. به‌منظور تشریح عملکرد کامل مدار، تحریک سوئیچ‌ها در همسان‌ساز پیشنهادی تحت شرایط مختلف آزمایش می‌شود. نمودار نتایج در حالت ایستا در نمایش داده شده است. شکل ۲-۲۷ (الف) می‌توان دریافت که مقادیر ولتاژ باتری‌های B2 و B6 نسبت به سایر باتری‌ها در بالاترین و باتری B1 در کمترین ولتاژ قرار دارد. بر روی باتری‌های B1، B2 و B6 همسان‌سازی سلول‌های غیر مجاور تکی انجام می‌شود. باتری‌های B3، B4 و B5 دارای ولتاژهای مشابه و در مجاورت یکدیگر هستند. در نتیجه، همسان‌سازی گروهی به آن‌ها اعمال می‌شود. پک باتری با گذشت حدود ۷۰ دقیقه به تعادل می‌رسد.

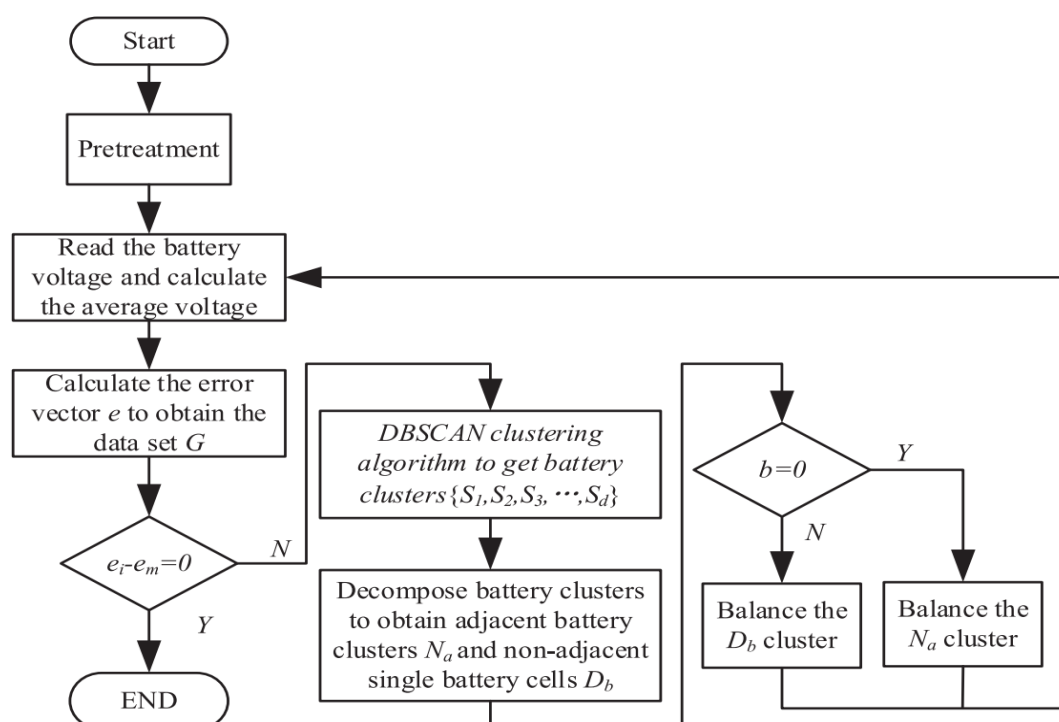
همین آزمایش در حالت شارژ نیز انجام می‌شود. همسان‌سازی سلول‌ها با شرایط $VB1 = 3.26 V$ ، همان‌طور که از شکل ۲-۲۷ (ب) مشاهده می‌شود، باتری‌های B2 و B6 بالاترین و باتری B1 کمترین مقادیر ولتاژ را دارا هستند. با توجه به مقادیر ولتاژ، بر روی باتری‌های B1، B2 و B6 همسان‌سازی سلول‌های غیر مجاور تکی انجام می‌شود. در ادامه، ولتاژ باتری‌های B3، B4 و B5 مشابه هستند و در نتیجه همسان‌سازی گروهی به آن‌ها اعمال می‌شود. پک باتری با گذشت حدود ۶۷ دقیقه در حالت شارژ به تعادل می‌رسد.

در آخر، فرآیند همسان‌سازی در حالت دشارژ نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همسان‌سازی سلول‌ها با شرایط $VB5 = 3.83\text{ V}$ ، $VB4 = 3.99\text{ V}$ ، $VB3 = 3.97\text{ V}$ ، $VB2 = 3.98\text{ V}$ ، $VB1 = 3.76\text{ V}$ و $VB6 = 4.03\text{ V}$ انجام می‌شود. از شکل ۲۷-۲ (ج) می‌توان دریافت که مقادیر ولتاژ باتری‌های B1 و B5 نسبت به سایر باتری‌ها کمتر است و مقادیر ولتاژ باتری‌های B2، B3، B4 و B6 مشابه و بالاتر است که بر روی آن‌ها همسان‌سازی از نوع غیر مجاور تکی انجام می‌شود. در ادامه، بر روی باتری‌های B2، B3 و B4 نیز همسان‌سازی گروهی اعمال می‌شود. به‌منظور اثبات مزایای روش همسان‌سازی پیشنهادی در این مقاله، از نظر تعداد اجزاء، هزینه مدار، سرعت و بازده تبدیل انرژی، با تعدادی از مطالعات دیگر مقایسه‌ای صورت گرفته است. نتیجه این مقایسات در جدول ۲-۵ درج شده است. لازم به ذکر است که N تعداد سلول‌های هر رشته می‌باشد. در فرآیند همسان‌سازی فعال باتری مستهلک، اتلاف انرژی عمدتاً از فرآیند انتقال انرژی ناشی می‌شود و بهبود راندمان مدار می‌تواند اتلاف انرژی را به‌طور ملموسی کاهش دهد. علاوه بر این، افزایش



شکل ۲۵-۲ مدل شبیه‌سازی شده همسان‌ساز در متلب [۶۷].

جریان همسان‌سازی نیز می‌تواند سرعت را به خوبی افزایش دهد. در جدول ۲-۵، همسان‌سازی سوئیچ خازنی، از خازن برای انتقال انرژی استفاده می‌کند و جریان همسان‌سازی نسبتاً کم و در نتیجه سرعت کند است. در همسان‌ساز ماژولار از سلف به‌عنوان عنصر ذخیره انرژی در فرآیند همسان‌سازی استفاده می‌کند و انرژی به‌صورت جریان منتقل می‌شود. این امر موجب افزایش سرعت فرآیند همسان‌سازی می‌شود. با این وجود، وجود عناصر القایی بیشتر در مدار، موجب ناپایدار در مدار می‌شود و همین امر موجب استفاده کمتر محققان از این عناصر می‌شود [۶۷].



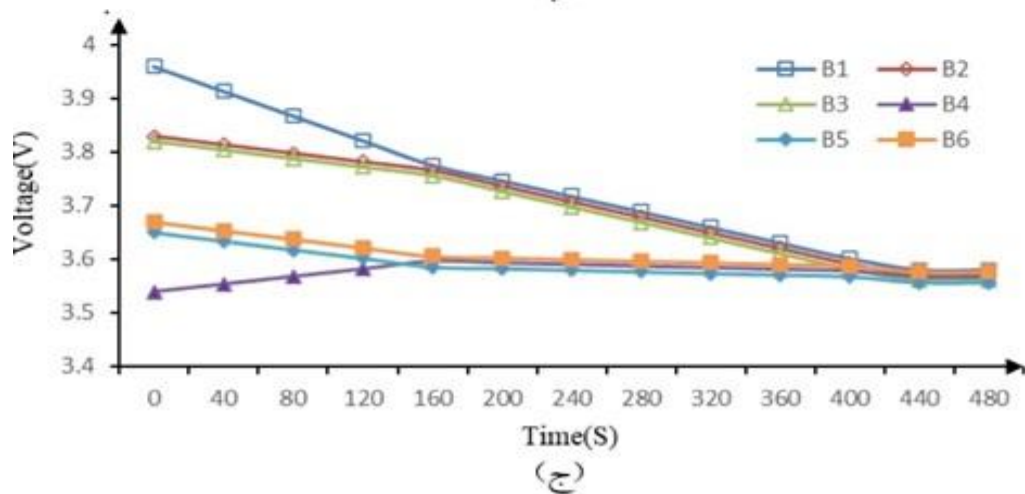
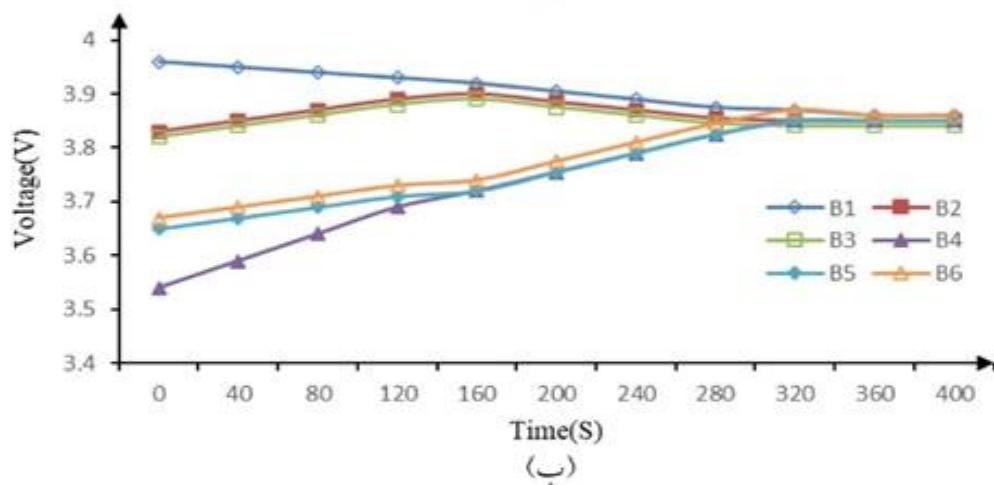
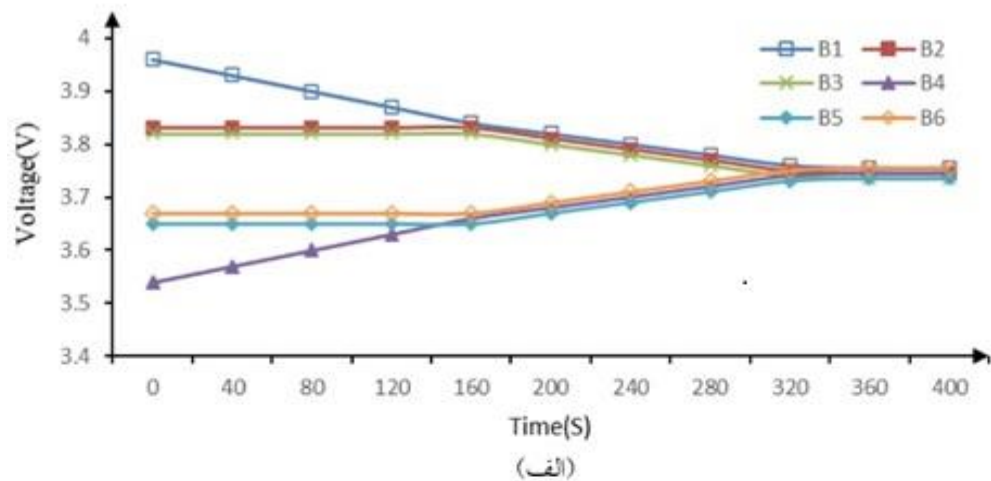
شکل ۲-۲۶ فلوجارت الگوریتم همسان‌سازی پیشنهادی [۶۷].

ترانسفورماتور تکی به دلیل استفاده از سیم پیچ برای انتقال انرژی تلفات مدار نسبتاً بالایی دارد. برخلاف مدارات ترانسفورماتوری، مدارات نوسان‌ساز LC راندمان بالاتری را ارائه می‌کنند. در روش ارائه شده، سوئیچ اصلی در حالت یکسوسازی همزمان کار می‌کند که باعث کاهش اتلاف انرژی در طول فرآیند می‌شود. علاوه بر این، جریان بیشتر و استراتژی ترکیبی توانسته سرعت فرآیند را افزایش دهد.

جدول ۵-۲ مقایسه بین روش پیشنهادی و روش‌های مرسوم [۶۷].

روش	سوئیچ خازنی	ماژولار	تک ترانسفورماتور	نوسان ساز LC	پیشنهادی شده
سوئیچ	N ₂	N	۳ + N	۵ + N	۴ + N ₂
دیود	۰	۰	۰	۶	۰
سلف	۰	N	۰	۱	۱
خازن	N	۰	۰	۱	۱
ترانسفورماتور	۰	۰	۱	۰	۰
سوئیچ قدرت	۰	۰	۲	۴	۴
هزینه	کم	متوسط	متوسط	متوسط	کم
سرعت	۱۳۳ دقیقه در حالت ایست، ۴ سلول	۱۵۰ دقیقه در حالت ایست، ۶ سلول	۲۵۰ دقیقه در حالت ایست، ۱۲ سلول	۹۰ دقیقه در حالت ایست، ۱۲ سلول	۶۵ دقیقه در حالت ایست، ۶ سلول
راندمان	٪ ۹۰	٪ ۶۰	٪ ۸۰	٪ ۹۳	٪ ۹۳

در این مقاله یک همسان‌ساز کارآمد و سریع برای پک باتری‌های باتری مستهلک ارائه شده است. مدار از یک مبدل دو طرفه چهارسوئیچه، سوئیچ‌های ماتریسی، یک واحد ذخیره انرژی متشکل از چند ابر خازن و یک واحد کنترلی جهت پیاده‌سازی الگوریتم تشکیل شده است. مبدل چهارسوئیچه دو طرفه به‌عنوان بخش اصلی همسان‌ساز استفاده می‌شود که می‌تواند بین حالت بوست یا باک در طول فرآیند همسان‌سازی تغییر و انرژی نامتعادل موجود در پک باتری از را برای ذخیره سازی به ابر خازن منتقل کند. سپس، انرژی موجود در ابر خازن به سلول‌های با انرژی کمتر از طریق مبدل و ارائه سوئیچ‌های ماتریسی توزیع می‌شود. در عین حال، الگوریتم همسان‌سازی DBSCAN برای خوشه‌بندی پک باتری مستهلک به کار می‌رود. طرح پیشنهادی به‌صورت مدل شبیه‌سازی توسط سیمولینک پیاده‌سازی گردیده است.



شکل ۲-۲۷ وضعیت باتری در شرایط مختلف تعادل در پیاده سازی عملی (الف) وضعیت باتری در حالت تعادل در ایستا. (ب) وضعیت باتری در حالت تعادل در شارژ. (ج) وضعیت باتری در حالت تعادل در دشارژ [۶۷].

فصل سوم

همسان ساز پیشنهادی

۳-۱ مقدمه

در [۶۷]، مشکل اساسی این است که پارامترهای e و mp ، که به ترتیب نمایانگر حداقل تعداد نقاط در یک همسایگی و شعاع همسایگی در الگوریتم DBSCAN هستند، قابل تنظیم نیستند. این به این معنی است که الگوریتم برای همه موارد ورودی، یکسان عمل می‌کند و خروجی خوشه‌بندی‌هایی ارائه می‌دهد که ممکن است با واقعیت مطابقت نداشته باشند. به عبارت دیگر، بدون امکان تنظیم این پارامترها، الگوریتم نمی‌تواند به‌طور بهینه با تغییرات در داده‌ها سازگار شود و نتایج مناسبی ارائه نمی‌دهد. در فصل سوم، به اهمیت سیستم‌های مدیریت همسان‌سازی باتری و نقش آن‌ها در بهبود عملکرد و افزایش عمر باتری‌های لیتیوم یونی پرداخته شده است. یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، تنظیم پارامترهای مؤثر در الگوریتم‌های همسان‌سازی است. تنظیم این پارامترهای ورودی می‌تواند به‌طور مستقیم بر سه پارامتر خروجی یعنی زمان همسان‌سازی، میزان یکپارچگی و میزان روی هم‌رفت سلول‌ها تأثیر بگذارد. تغییر در این پارامترها می‌تواند منجر به نتایج متفاوتی در کارایی سیستم همسان‌سازی شود. به‌منظور حل این مشکل و بهبود عملکرد الگوریتم‌های همسان‌سازی، از الگوریتم بهینه‌سازی PSO استفاده می‌شود. این الگوریتم به دلیل بالا در جستجوی فضای پارامترها و یافتن مقادیر محلی و جهانی بهینه، یک ابزار مؤثر برای تنظیم دقیق پارامترهای همسان‌سازی باتری است. در نتیجه، PSO با بهینه‌سازی پارامترهای DBSCAN خروجی سیستم را به سمت مقادیر بهینه میل می‌دهد.

در ادامه، SOC سلول‌ها به‌عنوان داده‌های ورودی الگوریتم همسان‌سازی گماشته می‌شوند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید در شکل ۳-۱ جهت ارتقای راندمان سیستم همسان‌سازی و انتخاب صحیح سلول‌های نیاز به همسان‌سازی از دیگر سلول‌ها، توپولوژی سخت‌افزاری سلول به سلول انتخاب شده است. در این توپولوژی، امکان انتقال شارژ به‌صورت سلول به سلول و گروه به گروه وجود دارد. الگوریتم پیشنهادی به نحوی است که هر یک سلول و یا گروهی از سلول‌ها را به‌صورت تک‌به‌تک

و گروه به گروه خوشه‌بندی می‌کند. سپس، خوشه‌ها در دسته‌های شارژ شونده و دشارژ شونده قرار می‌گیرند.

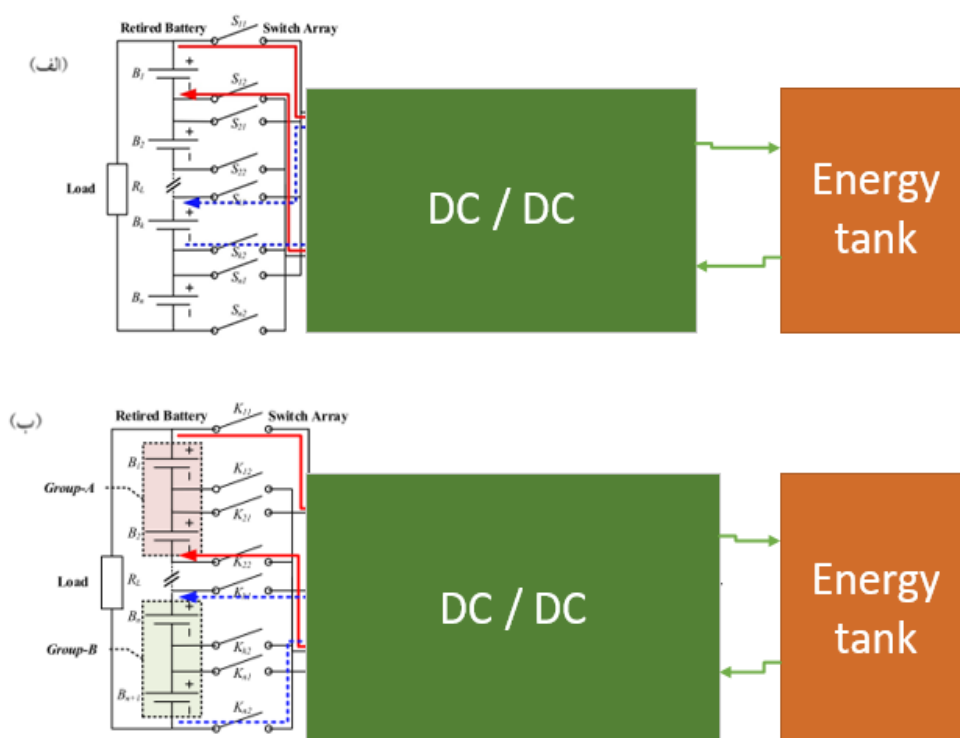
پک باتری خودرو معمولاً شامل تعداد زیادی از سلول‌های سری می‌باشد که برای اندازه‌گیری و کنترل بهتر آن، به صورت ماژولار بخش‌بندی می‌شود. هر ماژول مجهز به یک برد کنترلی است که وظیفه‌ی اندازه‌گیری و کنترل سوئیچ‌های متصل به سلول‌ها را دارد. در شکل ۲-۳ نحوه پیکربندی EMS خودرویی، نمایش داده شده است. این پیکربندی، از یک EMS اصلی تشکیل شده که وظیفه‌ی نظارت و پیاده‌سازی الگوریتم را بر عهده دارد. زیر بخش‌های کوچک‌تر، سلول‌های را به صورت مستقیم پایش کرده و وضعیت آن‌ها را به EMS اصلی از طریق CAN^۱ گزارش می‌دهند. سپس، EMS اصلی با توجه به وضعیت سلول‌ها و نتایج الگوریتم همسان‌سازی، دستور برای کنترل سوئیچ‌های ماتریسی به زیر بخش‌های خود ارسال می‌کند. به منظور ساده‌سازی در چالش‌های ساخت و مهندسی، تمرکز پروژه بر روی موارد پژوهشی ذکر شده منعطف می‌گردد. با توجه به شکل ۲-۳ پیاده‌سازی پروژه، به ساخت یک EMS جهت پیاده‌سازی الگوریتم، یک EMS زیر بخش^۲، بستر شبکه و ۹ سلول سری شده به عنوان پک باتری محدود می‌شود. لازم به ذکر است، محدود کردن مقیاس ساخت پژوهش تأثیری در ماهیت آن ندارد.

۲-۳ الگوریتم پیشنهادی

پیاده‌سازی الگوریتم همسان‌سازی بر روی سخت‌افزار پیکربندی شده صورت می‌گیرد. استفاده از الگوریتم‌های مبتنی بر چگالی مانند DBSCAN می‌تواند بر توپولوژی سخت‌افزاری بکار رفته، منطبق باشد. خوشه‌ها به دسته‌های شارژ شونده و دشارژ شونده بخش‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی به نحوی انجام می‌شود که در نهایت، تمامی سلول‌ها پس از همسان‌سازی، در ناحیه متراکمی از SOC سلول‌ها قرار گیرند.

^۱ Controlled Area Network

^۲ EMS-Slave



شکل ۳-۱ نمایی از فرآیند انتقال شارژ سلول به سلول تکی در (الف) و گروهی در (ب) [۶۷].

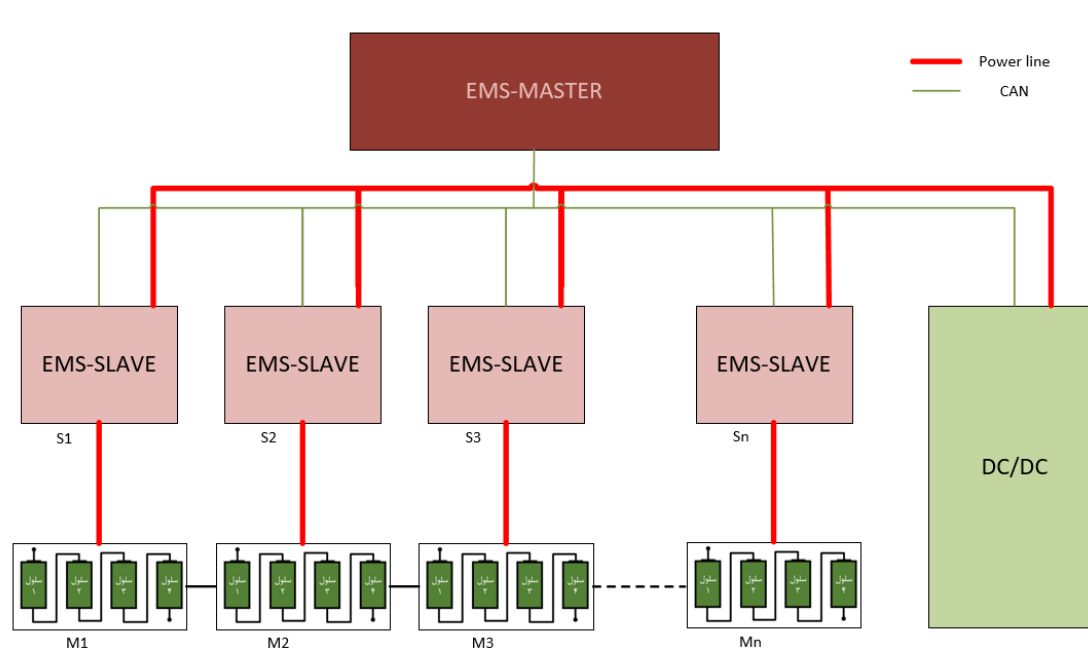
۳-۲-۱ خوشه‌بندی DBSCAN

الگوریتم DBSCAN دارای دو پارامتر ε (بیشینه شعاع فاصله نقاط نسبت به یکدیگر در یک خوشه) و mp (کمینه نقاط موجود در یک خوشه) می‌باشد. نقاطی که شروط ε^1 و mp^2 را نقض کرده‌اند، به‌عنوان نویز در نظر گرفته می‌شوند و در هیچ خوشه‌ای جای نمی‌گیرند. در شکل ۳-۴ نمونه‌ای از کارکرد الگوریتم DBSCAN مشاهده می‌شود. این قابلیت الگوریتم، در خوشه خوشه‌بندی سلول‌های مجاور با SOC نزدیک به یکدیگر استفاده کرد. به‌طوری‌که نقاط موجود در یک خوشه، در عمل، باتری‌های سری شده توسط سوئیچ‌های ماتریسی می‌باشند و می‌توان این باتری‌ها را (خوشه) به‌صورت سری شارژ و

¹ ε

² Minimum Point

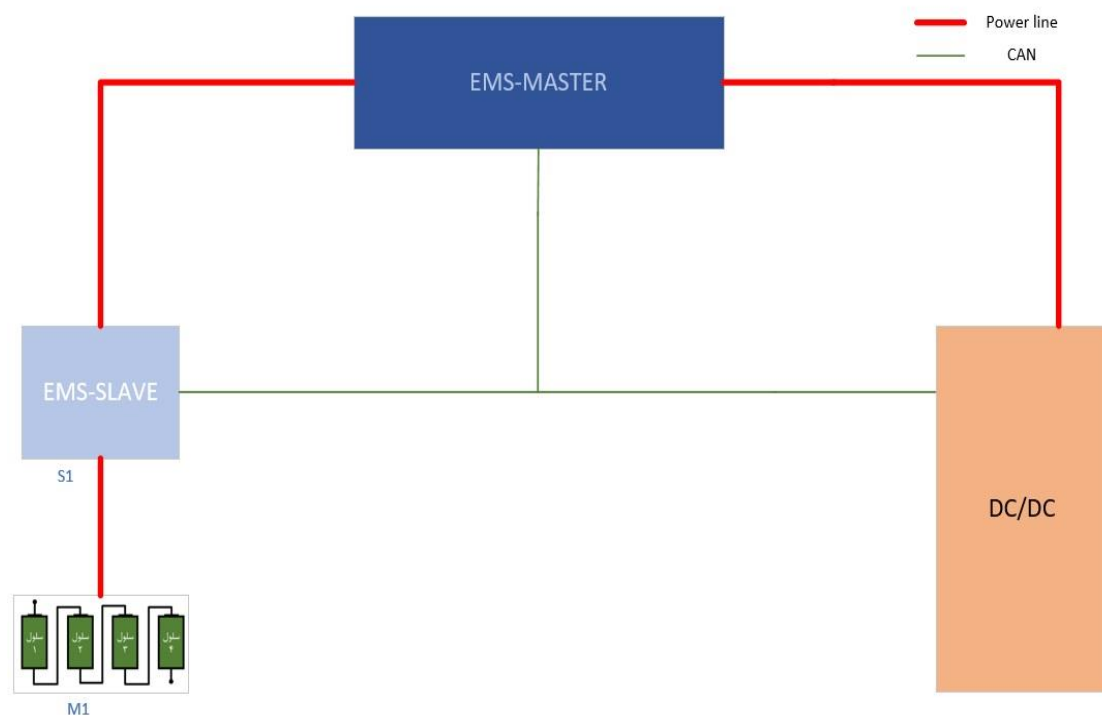
دشارژ کرد. طبیعتاً، این امر موجب تسریع همسان سازی می شود. لازم به ذکر است که خوشه بندی باید به نحوی باشد که سلول های مجاور را در برگیرد تا بتوان به وسیله ی سوئیچ های ترانزیستوری آن ها را انتخاب و به مبدل شارژ متصل نمود.



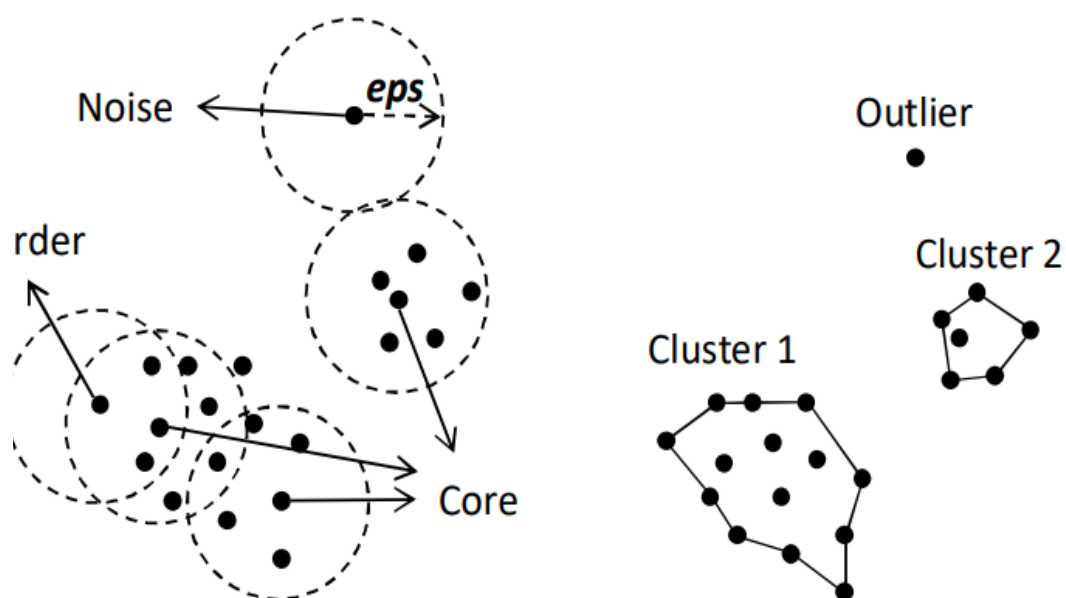
شکل ۲-۳ نحوه پیکربندی سیستم همسان سازی پیشنهادی خودرو.

نکته قابل توجه این است که در همه شرایط از ناهمسانی سلول ها، نمی توان یک مقدار ثابت برای ε در نظر گرفت. چراکه این امر موجب خوشه بندی نابجا و ناکارآمدی در نتیجه نهایی همسان سازی شود. برای مثال، ممکن است، در نظر گرفتن ε با مقدار کم از به وجود آمدن خوشه جلوگیری کند و در حالت عکس، سبب تشکیل یک خوشه ی همگانی شود که کلیه نقاط را در برگیرد.

در نتیجه، به منظور جلوگیری از بروز حالات تعریف نشده و افزایش سرعت همسان سازی، مقدار ε می بایستی با مقادیر در لحظه ی سلول ها تعیین شود. با در نظر گرفتن زمان اتمام همسان سازی و میزان ناهمسانی نهایی می توان یک تابع هزینه را تشکیل داد. مقادیر ε و m_p نیز به عنوان ورودی تابع قرار داده می شوند. با به کارگیری از الگوریتم های بهینه سازی، می توان بهترین مقادیر برای ε و m_p با نتایج کمتری زمان همسان سازی و کمترین ناهمسانی را پیدا کرد. از آنجایی که با در تشکیل نشدن خوشه،



شکل ۳-۳ دیاگرام سیستم همسان سازی پیشنهادی.



شکل ۳-۴ نقاط نویز، درونی و مرزی در الگوریتم DBSCAN به همراه دو خوشه و یک داده پرت به عنوان مثال.

الگوریتم همسان سازی و توپولوژی استفاده شده، کارایی خود را از دست می دهد؛ کمینه مقدار mp برابر با ۲ در نظر گرفته می شود تا شاهد وجود آمدن خوشه باشیم.

$$|N_{\epsilon}(p)| \geq MinPts \quad (1-3)$$

$$q \in N_{\epsilon}(p) \quad (2-3)$$

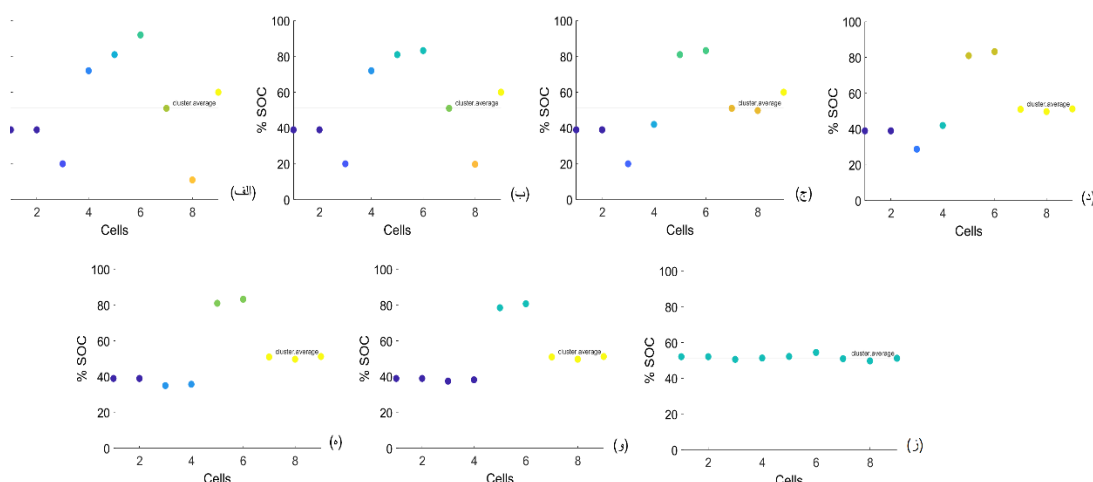
$$p_1 \rightarrow p_2 \rightarrow \dots \rightarrow p_n \quad (3-3)$$

$$\exists p_r \in D: p_r \rightarrow p_i \wedge p_r \rightarrow p_j \quad (4-3)$$

در (۱-۳) یک نقطه p زمانی هسته ای است که تعداد نقاطی که در شعاع ϵ از p دارند، حداقل برابر با مقدار $MinPts$ باشد. در (۲-۳) یک نقطه q به طور مستقیم از نقطه p دسترس پذیر است اگر در فاصله ϵ از p باشد. در (۳-۳) دو نقطه p_i و p_j به هم متصل هستند اگر نقطه ای مانند p_r وجود داشته باشد و هر دو نقطه از طرف آن دسترس پذیر باشند.

در شکل ۳-۵ مراحل همسان سازی با استفاده از الگوریتم DBSCAN شرح داده شده است در مرحله ی (الف) سلول ها در وضعیت اولیه از ناهمسانی هستند. سپس سلول ها با $\epsilon=2.16$ و $mp=2$ خوشه بندی می شوند. به عبارتی دیگر، سلول های با فاصله ی $2/16$ SOC اختلاف، در یک خوشه قرار می گیرند. در این مثال، با توجه به فاصله اولیه بیش از مقدار ϵ از یکدیگر، همگی به عنوان نویز شناخته می شوند. سپس، سلول نویز با بیشترین مقدار در سلول نویز با کمترین مقدار انتقال بار انجام می دهد. این کار تا زمانی ادامه می یابد که به ازای ϵ تعریف شده، یک خوشه ی جدید شکل بگیرد. در (ب) سلول ۶ و ۸ به عنوان بیشترین و کمترین نویز شناخته شده اند. بنابراین، انتقال شارژ بین این دو صورت می گیرد و به علت نزدیک شدن به مقدار سلول ۵، تشکیل خوشه می دهد. به این سبب، مرحله انتقال شارژ به اتمام می رسد. در (ج) همین چرخه برای سلول ۴ و ۸ اتفاق می افتد و انتقال شارژ بین این دو با تشکیل خوشه توسط سلول ۷ و ۸ پایان می یابد. در (د) سه خوشه تشکیل شده و سلول ۳ و ۴ به عنوان نویز شناخته شده اند. همین چرخه برای این دو سلول تکرار می شود. حال که همه ی نویزها به خوشه تبدیل شدند، همین عمل در مورد خوشه ها با میانگین بالا و پایین اتفاق می افتد پس از حذف نویزها و تشکیل

خوشه‌ها، نوبت به انتقال بار بین خوشه‌ها می‌رسد. بیشترین و کمترین خوشه‌ها با یکدیگر انتقال بار انجام می‌دهند و با نزدیک شدن به یکدیگر، خوشه‌های جدید و پرتعدادتر تشکیل می‌شود. در آخر، خوشه‌های باقی‌مانده با یکدیگر همسان می‌شوند. این فرآیند در (ه)، (و) و (ز) مشهود است.



شکل ۳-۵ سلول‌های خوشه‌بندی شده با رنگ‌های یکسان، همراه با مراحل همسان‌سازی سلول‌ها (الف) و نتیجه‌ی به‌دست‌آمده (ز) در ازای $\varepsilon = 2/16$.

به‌طور طبیعی، با کاهش مقدار پارامتر ε ، خوشه‌ها کوچک‌تر و با تعداد بیشتری تشکیل می‌شوند. به سبب این امر، دقت در فرآیند همسان‌سازی بالا می‌رود و میزان مغایرت کمتری از SOC سلول‌ها در انتهای کار به دست می‌آید. متعاقباً با افزایش تعداد خوشه‌ها، مراحل بیشتری برای همسان‌سازی به وجود می‌آید که افزایش زمان موردنیاز برای فرآیند همسان‌سازی را در پیش دارد. از سوی دیگر، با افزایش مقدار پارامتر ε ، خوشه‌ها بزرگ‌تر و تعداد کمتری دارند. این امر موجب عکس شدن نتایج یادشده می‌شود. بدین ترتیب، با افزایش این پارامتر، کاهش زمان موردنیاز برای همسان‌سازی و میزان یکپارچگی نهایی بیشتری پس از اتمام فرآیند، مورد انتظار است. همچنین، اثر روی هم‌رفت نیز وابسته به مقدار ε می‌باشد و از قضا با دو پارامتر دیگر رابطه‌ی خاصی ندارد. برای یافتن بهترین مقدار ε و دست‌یابی به اهداف همسان‌سازی موردنظر، از الگوریتم‌های بهینه‌سازی استفاده می‌شود. این الگوریتم‌ها بر اساس شرایط موردنظر و معیارهای مشخصی که در فرآیند همسان‌سازی ارائه می‌شوند، به دنبال بهترین پاسخ در میان حجم زیادی از پاسخ‌ها می‌گردند و نزدیک‌ترین آن به معیارهای مشخص شده را انتخاب

می‌کنند. به عبارتی دیگر، این امر کمک می‌کند تا بجای محاسبه و مقایسه‌ی حجم عظیمی از پاسخ‌ها، با تعداد تکرار محدود اجرای الگوریتم بتوان به بهینه‌ترین خروجی‌ها رسید. در پی آن می‌توان از زمان و انرژی صرف شده کاست.

۳-۲-۲ تابع هزینه

همان‌طور که گفته شد، سه هدف اصلی برای همسان‌سازی وجود دارد. به عبارتی دیگر، پس از اتمام فرآیند همسان‌سازی انتظار می‌رود به بین سه پارامتر (زمان، یکپارچگی نهایی و روی‌هم‌رفت) تعادل برقرار شود. همچنین، میزان وزن هر یک از پارامترهای ورودی توسط کاربر تعیین می‌شود که مجموع آن‌ها برابر با ۱ می‌باشد. با توجه به (۳-۸) تابع هزینه با مقادیر ϵ ، mp ، SOC ، α ، β و γ خروجی تابع هزینه را مشخص می‌کند. که در آن، ϵ : ضریب افسیلون، mp : کمینه عضو در هر خوشه، SOC : وضعیت شارژ هر سلول، α : وزن زمان همسان‌سازی، β : وزن یکپارچگی نهایی سلول‌ها و γ : وزن اثر روی‌هم‌رفت همسان‌سازی را مشخص می‌کنند. تابع هزینه با مقادیر ϵ و mp ، خوشه‌بندی DBSCAN را بر روی SOC ورودی انجام می‌دهد.

$$\alpha = \text{total balancing time} \quad (۳-۵)$$

$$\beta = \text{maximum inconsistency} \quad (۳-۶)$$

$$\gamma = \text{sum of overlap values} \quad (۳-۷)$$

$$\text{cost}(mp, \epsilon) = w_{\alpha} \cdot \alpha_{norm} + w_{\beta} \cdot \beta_{norm} + w_{\gamma} \cdot \gamma_{norm} \quad (۳-۸)$$

در شکل ۳-۸ فلوچارت الگوریتم تابع هزینه را مشاهده می‌کنید. در بخش‌های پیش رو نحوه‌ی نرمال‌سازی و به دست آوردن وزن‌ها بررسی می‌شود.

۳-۲-۲-۱ مقداردهی اولیه

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، DBSCAN دارای دو پارامتر ϵ و mp می‌باشد و این دو متغیر به‌عنوان متغیرهای ورودی PSO در نظر گرفته می‌شود. در راستای ایجاد پیاده‌سازی یک سیستم منعطف، پارامتر

mp که نمایانگر کمترین تعداد خوشه تشکیل شونده است، ثابت و برابر با ۲ در نظر گرفته شده است. بنابراین، ε به عنوان متغیر ورودی در نظر گرفته می شود.

۳-۲-۲-۲ روال همسان سازی سلول ها

یک روتین به منظور همسان سازی سلول ها به صورت خوشه به خوشه، نويز به نويز و يا نويز به خوشه در نظر گرفته شده است. در ابتدا، تابع، ورودی های مختلفی را دریافت می کند که شامل وضعیت شارژ فعلی سلول ها، نتایج خوشه بندی DBSCAN، برد همسان شناختن سلول ها، جریان همسان سازی و ظرفیت سلول ها می باشد. سپس، خوشه های منبع و مقصد بر اساس بیشترین و کمترین نويز تعیین می شوند. در طول فرآیند همسان سازی، تابع به طور مداوم شرایط همسایگی سلول ها را بررسی می کند تا از اتمام یا ادامه ی فرآیند انتقال شارژ اطمینان حاصل کند. شکل ۳-۹ همسان سازی یک خوشه به خوشه، یک نويز به نويز و يا یک نويز به خوشه در نشان می دهد.

۳-۲-۲-۳ محاسبه ی زمان، یکپارچگی و روی همرفت

همان طور که در بخش های پیشین یاد شد، پس از خوشه بندی، سلول های نويز و سپس خوشه ها با یکدیگر تبادل شارژ انجام می دهند. سپس، زمان اتمام همسان سازی، یکپارچگی نهایی و میزان روی همرفت نیز به دست می آیند. از آنجایی که خروجی زمان و روی همرفت، با توجه به داده ورودی مسئله تغییر می کند، می بایستی پروسه ی نرمال سازی روی آن ها انجام بگیرد. به منظور محاسبه ی اثر روی همرفت یک تابع در نظر گرفته شده است.

در (۳-۹) و (۳-۱۰) زمان اتمام همسان سازی (α) تفاوت بین SoC سلول منبع و مقصد به ازای هر سلول در نظر گرفته می شود. این معادله شامل ظرفیت و جریان باتری نیز می باشد. مجموع این زمان ها برای تمامی سلول ها (Π) محاسبه می شود. با توجه به در صورتی که کل فرآیند همسان سازی توسط سلول های نويز و يا تکی انجام شود. بیشتری زمان همسان سازی صرف می گردد که در (۳-۱۱) نمایش داده شده است.

به منظور محاسبه‌ی میزان روی هم‌رفت سلول‌ها در طول فرآیند همسان‌سازی، در ابتدا، قله‌ها و دره‌ها را در روند همسان‌سازی شناسایی می‌شوند. سپس، برای هر قله، ارتفاع محلی آن نسبت به دره‌های نزدیکش محاسبه می‌شود و برای هر دره نیز، عمق محلی آن نسبت به قله‌های نزدیکش محاسبه می‌شود. در نهایت، با توجه به (۳-۱۳)، میزان روی هم‌رفت با جمع کردن ارتفاعات محلی قله‌ها و عمق‌های محلی دره‌ها محاسبه می‌شود. شکل ۳-۶ نمایی از تغییرات SOC یک سلول در هر مرحله از همسان‌سازی را نشان می‌دهد. در (۳-۱۳) پارامتر روی هم‌رفت به صورت کلی به عنوان مجموع ارتفاع قله‌ها و عمق دره‌ها برای تمامی سلول‌ها تعریف شده است که در آن، تعداد سلول‌ها (m)، مراحل همسان‌سازی سلول (n) نشان داده شده است. در ادامه (۳-۱۴) و (۳-۱۵) ارتفاع قله‌ها به صورت مجموع تفاوت بین مقدار SOC در قله و بیشینه مقدار SOC در دره‌های مجاور آن قله برای هر سلول و عمق دره‌ها به صورت مجموع تفاوت بین کمینه مقدار SOC در قله‌های مجاور و مقدار SOC در دره برای هر سلول محاسبه می‌شود. و در نهایت، در (۳-۱۶) با جایگذاری تعاریف فوق، پارامتر روی هم‌رفت به صورت دقیق‌تر و با در نظر گرفتن هر سلول و قله‌ها و دره‌های موجود در آن بیان شده است.

$$\alpha = \sum_{i=1}^n T_{\Delta SOC_i} \quad (9-3)$$

$$T_{\Delta SOC_i} = \frac{|SOC_{source_i} - SOC_{destination_i}| \times Capacity}{Current} \quad (10-3)$$

$$T_{\Delta SOC_{max}} \left| \begin{array}{l} \text{source} = \text{noise} \\ \text{destination} = \text{noise} \end{array} \right. = \frac{|SOC_{source_i} - SOC_{destination_i}| \times Capacity}{Current} \quad (11-3)$$

در (۳-۱۲) یکپارچگی در هر لحظه از فرآیند (β)، توسط سلول‌های با بیشترین و کمترین مقدار SOC تعیین می‌شوند.

$$\beta = \max(\text{SoC}) - \min(\text{SoC}) \quad (12-3)$$

$$\gamma = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (\text{peak height}_{i_j} + \text{valley height}_{i_j}) \quad (13-3)$$

$$\text{peak height} = \sum_{pk=1}^n (\text{SoC}_{pk} - \max(\text{SoC}_{pk-1}, \text{SoC}_{pk+1})) \quad (14-3)$$

$$\text{valley height} = \sum_{vk=1}^n (\min(\text{SoC}_{vk-1}, \text{SoC}_{vk+1}) - \text{SoC}_{vk}) \quad (15-3)$$

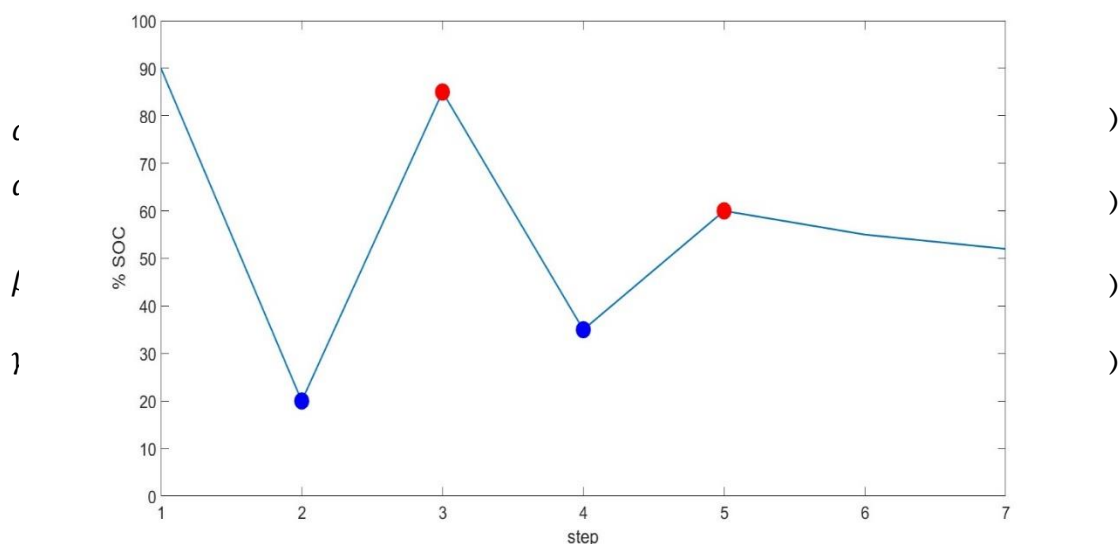
$$\gamma = \sum_{j=1}^m \sum_{pk=1}^n (\text{SoC}_{pk} - \max(\text{SoC}_{pk-1}, \text{SoC}_{pk+1}))_j + \sum_{vk=1}^n (\min(\text{SoC}_{vk-1}, \text{SoC}_{vk+1}) - \text{SoC}_{vk})_j \quad (16-3)$$

۴-۲-۲-۳ نرمال سازی

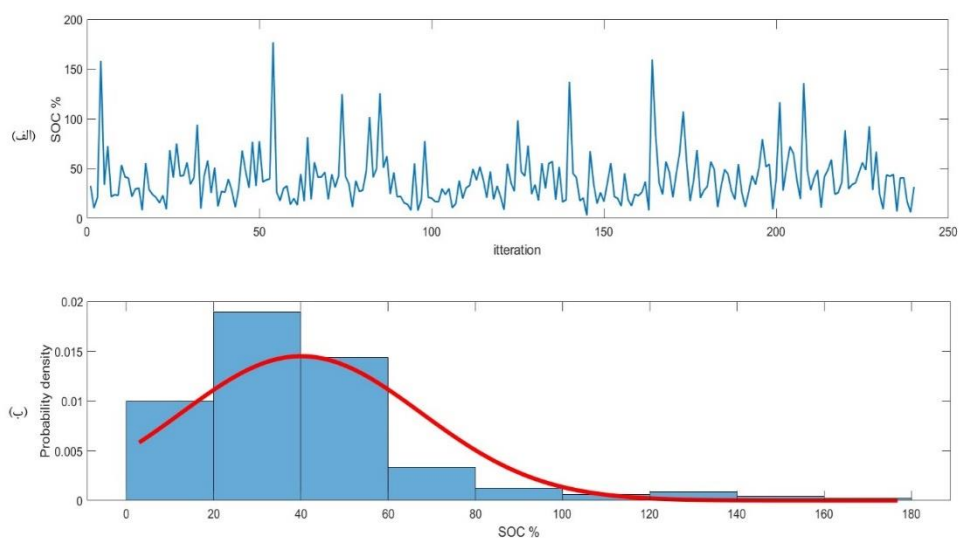
فرآیند نرمال سازی خروجی تابع هزینه به این صورت است که پس به دست آمدن هر یک از مقادیر تابع هزینه، (زمان، یکپارچگی و روی هم رفت) بر بیشینه ممکن آن ها تقسیم می شود تا به شکلی و قابل مقایسه قرار بگیرند. این کار باعث می شود که تأثیر هر مؤلفه در هزینه نهایی یکنواخت و قابل فهم باشد. سپس، تأثیر وزن در آن ها اعمال می شود. این فرآیند، باعث می شود که تجزیه و تحلیل هر یک از مؤلفه ها ممکن شود تا بتوان با ترکیب آن ها، به خروجی نهایی تابع هزینه رسید.

. با توجه به (۱۷-۳) ترکیب این مقادیر به همراه ضرایبی که در ورود گماشته شده، خروجی تابع هزینه به دست می آید. یکی از مراحل مهم در فرآیند نرمال سازی، محاسبه ی بیشینه ی متغیر است. برخلاف دو پارامتر زمان همسان سازی در (۱۸-۳) و مغایرت وضعیت شارژ در (۱۹-۳)، محاسبه ی بیشینه ی پارامتر روی هم رفت به سادگی امکان پذیر نمی باشد. با توجه به شکل ۳-۶ (الف) از این روی، این میزان بیشینه ی این متغیر با آزمون و خطا به ازای ۲۵۰ دسته از داده های تصادفی سلول ها (ناهمسانی) در ورودی به دست آمده است. شکل ۳-۶ (ب) نیز، توزیع نرمال میزان روی هم رفت در فرآیند همسان سازی به ازای شرایط اولیه تصادفی سلول ها را نشان می دهد. بنا به داده ی به دست آمده، پر تکرارترین مقدار

به دست آمده، به عنوان میزان بیشینه‌ی این پارامتر در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، مقدار بیشینه‌ی مجاز برای روی هم‌رفت طبق شکل ۷-۳ در نظر گرفته می‌شود.



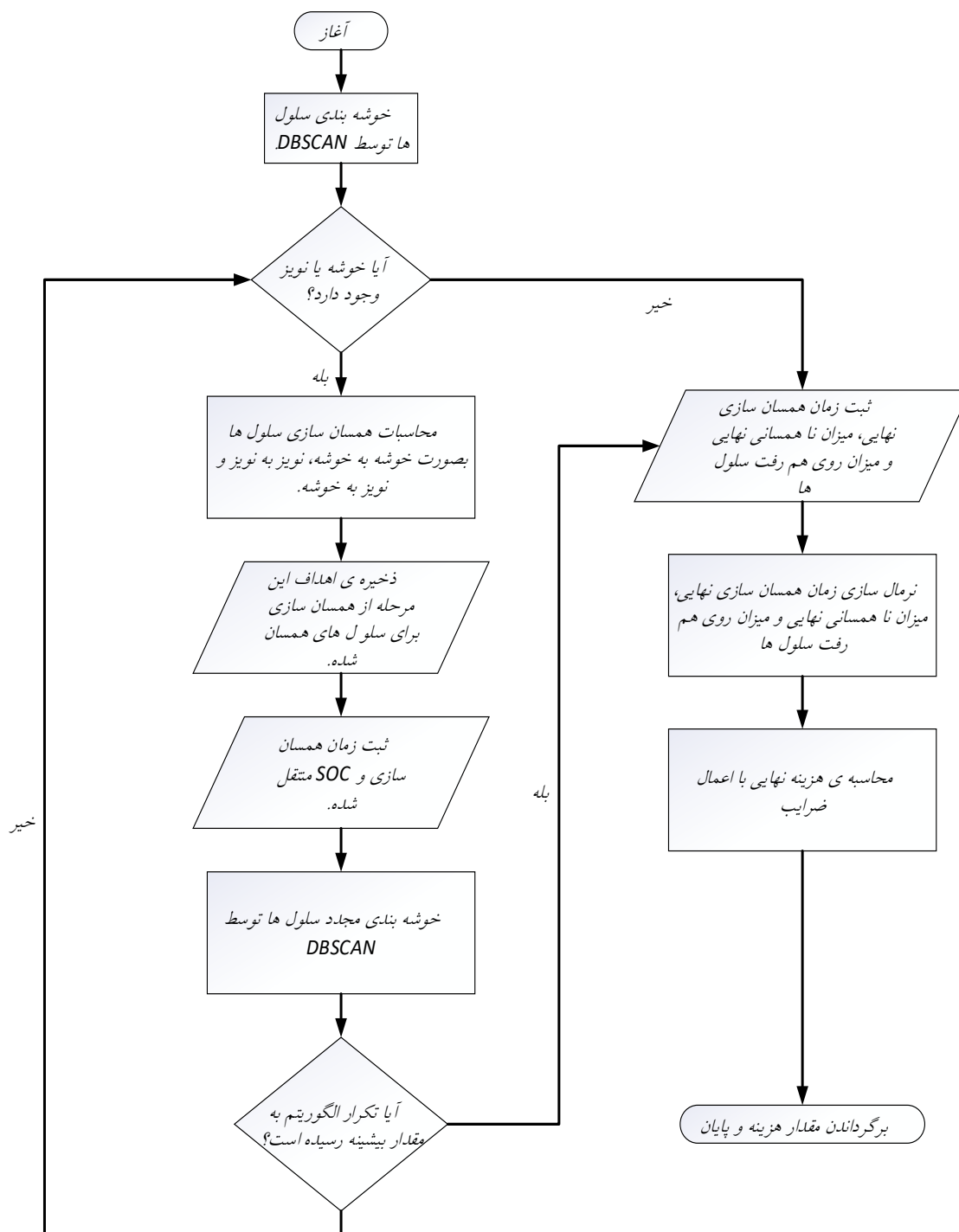
شکل ۶-۳ نمایی از تغییرات SOC یک سلول در هر مرحله از همسان‌سازی که در آن محل قله‌ها و دره‌ها در فرآیند روی هم‌رفت مشخص شده است.



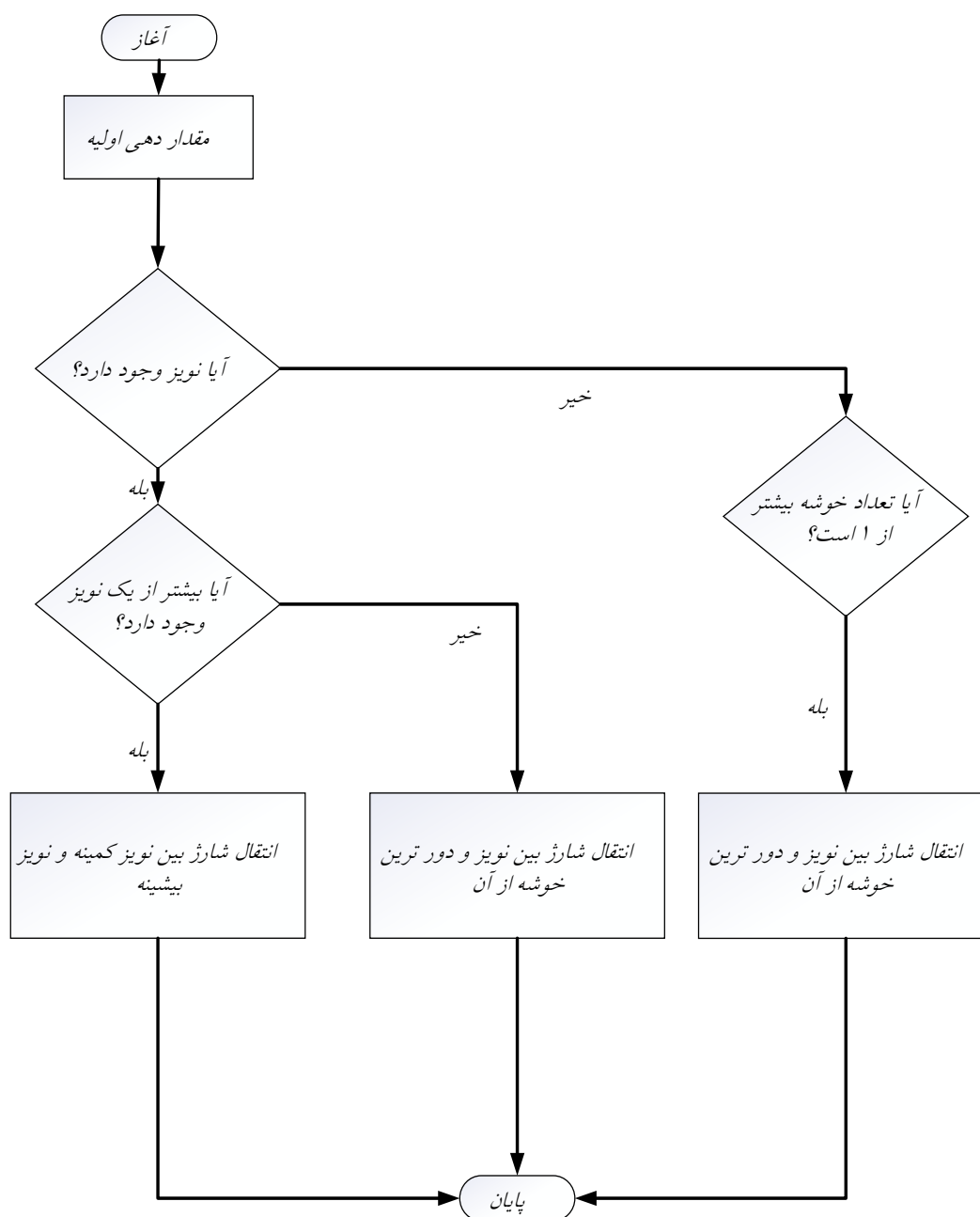
شکل ۷-۳ توزیع نرمال میزان روی هم‌رفت در فرآیند همسان‌سازی (ب) به ازای شرایط اولیه تصادفی سلول‌ها (ب).

۳-۲-۳ بهینه‌سازی ε بر اساس PSO

برای تعیین بهترین مقدار پارامتر ε در الگوریتم همسان‌سازی DBSCAN، از الگوریتم بهینه‌سازی



شکل ۳-۸ فلوجارت الگوریتم محاسبه‌ی تابع هزینه.

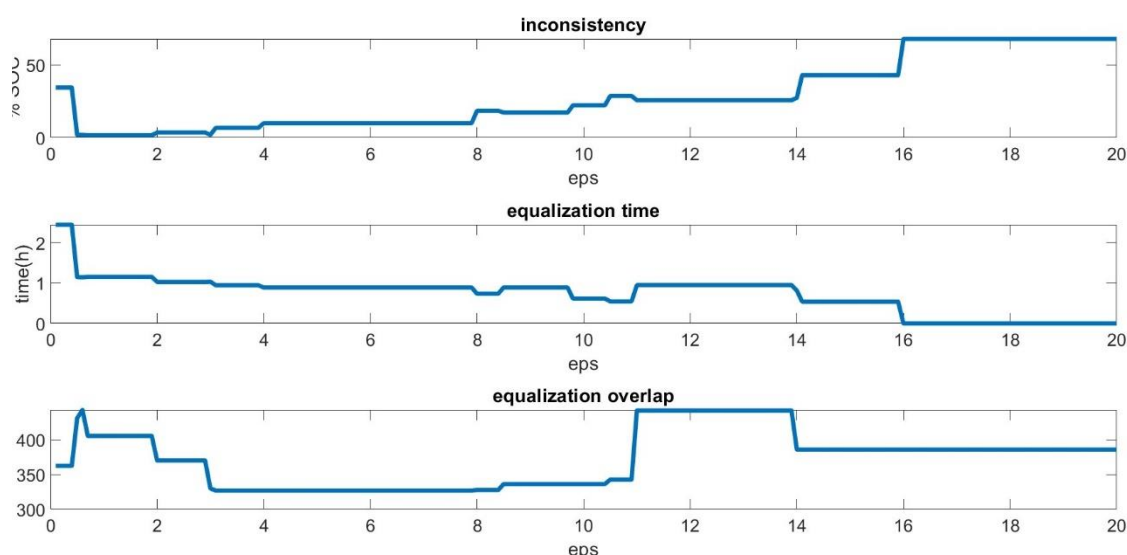


شکل ۳-۹ فلوجارت الگوریتم محاسبه‌ی همسان‌سازی سلول‌ها به‌صورت خوشه به خوشه، نویز به نویز و نویز به خوشه.

به نام ازدحام ذرات^۱ استفاده می‌شود. این الگوریتم مبتنی بر شبیه‌سازی حرکت یک گروه از ذرات است که به دنبال یافتن بهینه‌ترین حالت برای یک مسئله بهینه‌سازی می‌باشند. در اینجا، هر ذره

^۱ PSO (Particle Swarm Optimization)

نمایانگر یک مقدار ممکن برای پارامتر ε است، و حرکت آن‌ها در فضای جستجوی مقادیر ممکن ε با هدف رسیدن به حالتی که بهترین نتیجه خوشه‌بندی را فراهم می‌آورد، صورت می‌پذیرد. این الگوریتم بر اساس ایده‌ی تعامل و همکاری بین اعضای گروه، بهبود مکرر و بهبود تدریجی نتیجه را به دست می‌آورد. در هر مرحله از الگوریتم، ذرات بر اساس دو عامل به نام سرعت و مکان، جابجا می‌شوند. سرعت ذره‌ها با توجه به تجربیات شخصی خود و تجربیات گروه تنظیم می‌گردد تا به سمت موقعیت بهترین پاسخ حرکت کنند. این فرآیند تکرار شده تا زمانی که یکی از شروط خاتمه مشخص شده برای پایان الگوریتم برآورده شود. در ادامه، برای رساندن سلول‌ها به یک مقدار SOC هدف‌گذاری شده در طول فرآیند همسان‌سازی، ممکن است عمل روی هم‌رفت اتفاق بیافتد که با توجه به محدود بودن سیکل شارژ و دشارژ سلول‌های لیتیوم-یونی، این عمل موجب کاهش عمر آن‌ها می‌گردد. برخلاف دو پارامتر یادشده، این پارامتر از اصول خاصی تبعیت نمی‌کند و رابطه‌ای با دیگر پارامترها ندارد. بهینه‌سازی این پارامتر نیز از اهداف نهایی الگوریتم در انتخاب مقدار ε می‌باشد. به عبارت دیگر، میزان ε طوری انتخاب می‌شود که در طول فرآیند همسان‌سازی، هر سلول دچار کمترین سیکل شارژ و دشارژ بشود.



شکل ۳-۱۰ نتایج همسان‌سازی به ازای مقادیر متفاوتی از ε . یکپارچگی نهایی سلول‌ها (الف)، زمان اتمام (ب) و روی هم‌رفت (ج)

همان‌طور که یاد شد، تابع هزینه نقاط موجود در فضای مسئله ارزیابی و یک مقدار هزینه را برای آن محاسبه می‌کند. با در نظر گرفتن اهداف یادشده در مسئله، هر چقدر خروجی تولید شده توسط تابع هزینه کمتر باشد، مقدار ε داده شده به تابع هزینه، در مقدار مطلوب‌تری قرار دارد و به‌عنوان بهترین موقعیت محسوب شود.

در ابتدا، پارامترهای الگوریتم PSO از جمله تعداد ذرات، تعداد دوره‌های اجرا، وزن‌ها و ضرایب شتاب‌ها تعیین می‌شوند. سپس یک جمعیت (یا یک مجموعه از ذرات) ایجاد می‌شود. هر ذره دارای موقعیت، سرعت و مقدار بهترین هزینه‌ی موقعیت شخصی خود است. پس از مقداردهی موقعیت، سرعت و بهترین مقدار هزینه هر ذره، الگوریتم یک گام جلوتر می‌رود و ذرات مقدار هزینه موقعیت اولیه‌ی خود را حساب می‌کنند. شکل فلوچارت الگوریتم بهینه‌سازی ε بر اساس PSO را نشان می‌دهد که در آن ε به‌عنوان موقعیت در فضای مسئله قرار گرفته است. شکل ۳-۱۱ در مورد نحوه‌ی بهینه‌سازی ε در PSO را نشان می‌دهد.

۳-۲-۱-۳ موقعیت^۱

این کمیت مشخص می‌کند که هر ذره در فضای جستجوی مسئله کجا قرار دارد. به عبارت دیگر، موقعیت به‌عنوان ورودی تابع هزینه استفاده می‌شود که در این مسئله ε به‌عنوان تنها موقعیت ورودی در نظر گرفته شده است. در ادامه، با به‌روزرسانی کردن موقعیت، ذره‌ها در فضای جستجو به سمت مقدار هزینه‌ی کمتر حرکت می‌کنند. در (۳-۲۱) موقعیت فعلی ذره $\vec{E}_i(t)$ در زمان t و $\vec{v}_i(t+1)$ بردار سرعت به‌روز شده در زمان $t+1$ است. موقعیت جدید $\vec{E}_i(t+1)$ با جمع کردن موقعیت فعلی و بردار سرعت به‌روز شده محاسبه می‌شود.

$$\vec{E}_i(t+1) = \vec{E}_i(t) + \vec{v}_i(t+1) \quad (۳-۲۱)$$

¹ Particle Position

۳-۲-۳ بردار سرعت^۱

این بردار نشان‌دهنده سرعت و جهت حرکت هر ذره در فضای جستجو است. سرعت ذره‌ها با استفاده از قوانین خاصی در هر مرحله از الگوریتم به‌روزرسانی می‌شود. سرعت‌ها نقش اصلی در هدایت ذره‌ها به سمت مناطق ممکنه از فضای جستجو با بیشترین قابلیت بهینه‌سازی دارند. در (۲۲-۳) $\vec{v}_i(t)$ بردار سرعت ذره در زمان t و w ضریب وزنی است که تأثیر سرعت قبلی را مشخص می‌کند. r_1 و r_2 ضرایب یادگیری هستند که به ترتیب تأثیر حافظه شخصی و تأثیر حافظه جمعی را کنترل می‌کنند. c_1 و c_2 اعداد تصادفی بین ۰ و ۱ هستند که برای افزایش تصادفی بودن حرکت ذره‌ها استفاده می‌شوند. $\vec{p}_i$ بهترین موقعیت ذره و $\vec{g}$ بهترین موقعیت کلی ذره‌ها را نشان می‌دهد و در نهایت، $\vec{e}_i(t)$ بهترین موقعیت ذره در زمان t است.

$$\vec{v}_i(t+1) = w \cdot \vec{v}_i(t) + c_1 \cdot r_1 \cdot (\vec{p}_i - \vec{e}_i(t)) + c_2 \cdot r_2 \cdot (\vec{g} - \vec{e}_i(t)) \quad (22-3)$$

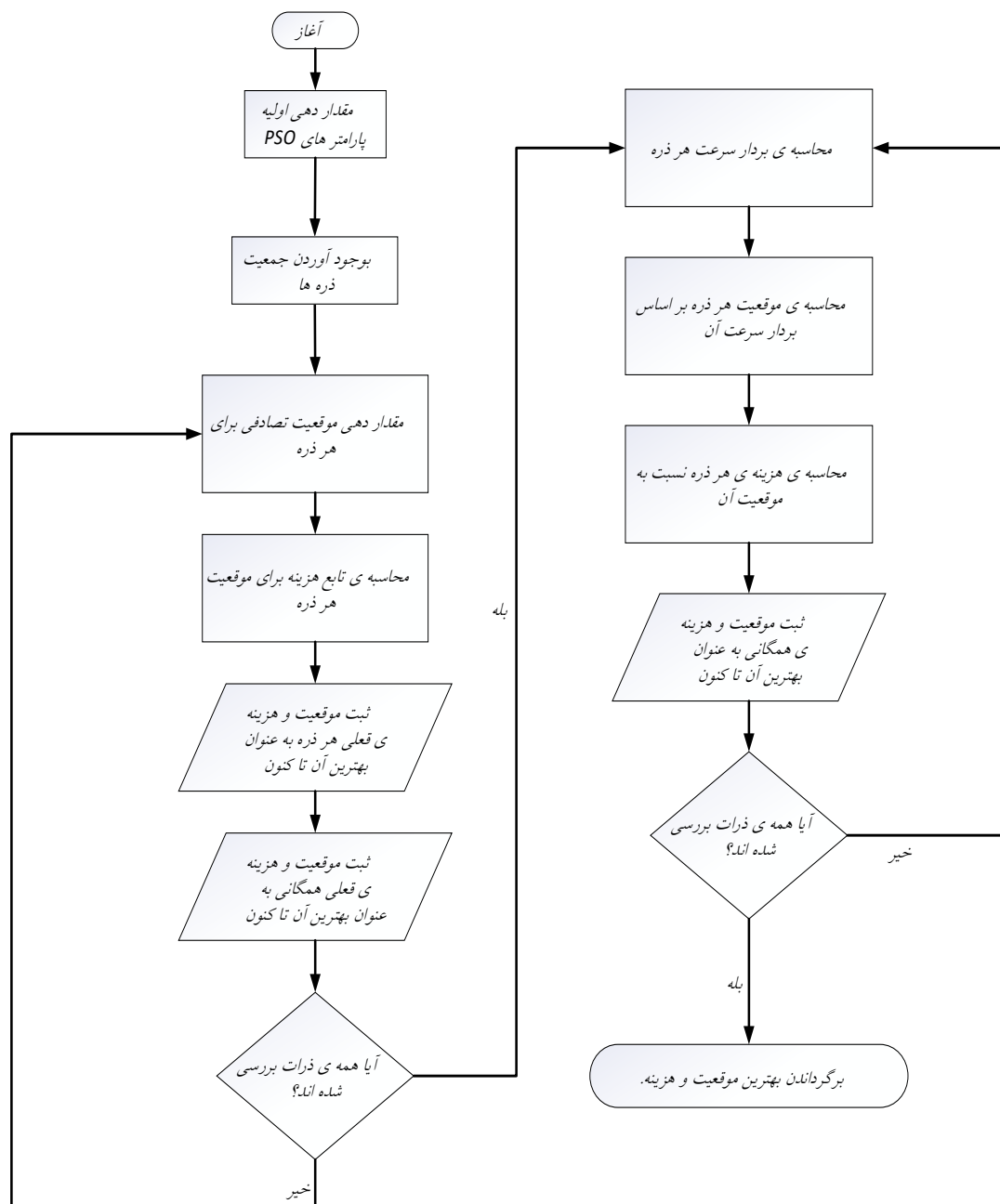
۳-۲-۳ بهترین موقعیت شخصی و همگانی^۲

این کمیت نشان‌دهنده بهترین موقعیتی است که هر ذره تا کنون در فضای جستجو دیده است. هر ذره می‌تواند دارای بهترین موقعیت شخصی $\vec{p}_i$ و همگانی $\vec{g}$ باشد. بهترین موقعیت شخصی از میان ذرات، به‌عنوان بهترین موقعیت همگانی شناخته می‌شود که از طریق به‌روزرسانی موقعیت‌ها و سرعت‌های هر ذره، مقدار آن به‌روزرسانی می‌شود. لازم به ذکر است، این کمیت در تعیین جهت بردار سرعت ذرات، تأثیر مستقیم دارد و آن‌ها سعی می‌کنند به بهترین موقعیت همگانی نزدیک‌تر شوند. برای به‌روزرسانی موقعیت هر ذره نیز، از سرعت به‌دست آمده در مرحله قبل استفاده می‌شود. به این صورت که موقعیت فعلی ذره با افزودن سرعت جدید به موقعیت قبلی آن به‌روزرسانی می‌شود. این فرآیند به‌روزرسانی به‌صورت مکرر در هر دوره از الگوریتم PSO انجام می‌شود تا کمترین مقدار خروجی تابع

¹ Velocity Vector

² Best Position

هزینه، پیدا شود. در (۳-۲۳) نحوه‌ی به‌روزرسانی بردادهای بهترین موقعیت شخصی و همگانی را تشریح می‌کند.



شکل ۳-۱۱ فلوجارت الگوریتم بهینه‌سازی ε بر اساس PSO.

$$\begin{cases} \text{cost} = f(\vec{\varepsilon}_i(t)) < f(\vec{p}_i), \vec{p}_i = \vec{\varepsilon}_i(t) \\ \text{cost} = f(\vec{\varepsilon}_i(t)) < f(\vec{g}), \vec{g} = \vec{\varepsilon}_i(t) \end{cases} \quad (۳-۲۳)$$

۳-۳ شبیه‌سازی

به منظور اطمینان از صحت عملکرد الگوریتم و همچنین سخت‌افزار پیشنهادی، از دو محیط مختلف شبیه‌سازی استفاده می‌شود. شبیه‌سازی الگوریتم و بخش نرم‌افزاری آن در محیط متلب-سیمولینک صورت می‌گیرد. این محیط نه تنها امکان پیاده‌سازی الگوریتم‌ها ترسیم نمودارهای مقایسه‌ای را فراهم می‌کند، بلکه امکان بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج نیز را فراهم می‌سازد. از طرف دیگر، برای شبیه‌سازی سخت‌افزار و به‌ویژه سوئیچ‌های ماتریسی، از نرم‌افزار مولتی‌سیم^۱ استفاده می‌شود. Multisim یک محیط شبیه‌سازی قدرتمند است که امکان طراحی و شبیه‌سازی مدارهای الکترونیکی را فراهم می‌کند. با استفاده از این دو محیط، امکان تحلیل عملکرد الگوریتم همسان‌سازی در سطح نرم‌افزاری و همچنین شبیه‌سازی سخت‌افزاری سوئیچ‌های مورد استفاده در طرح پیشنهادی فراهم می‌شود. همچنین، با استفاده از متلب کدر^۲، الگوریتم شبیه‌سازی شده به کد قابل اجرا بر روی سخت‌افزار تبدیل می‌شود. این قابلیت امکان اجرای الگوریتم‌ها را بر روی سخت‌افزارهای مختلف از جمله میکروکنترلرها فراهم می‌کند.

۳-۳-۱ متلب

در شکل ۳-۱۲ نمای کلی اجزای بکار رفته در محیط شبیه‌سازی را مشاهده می‌کنید. بخش کنترل اصلی^۳ که با استفاده از داده‌های جریان و ولتاژ سلول‌ها و کنترل تحریک سوئیچ‌های آرایه‌ای به عنوان خروجی، الگوریتم همسان‌سازی را پیاده‌سازی می‌کند. بخش اندازه‌گیری^۴ به کمک وضعیت شارژ، جریان همسان‌سازی و ولتاژ سلول‌ها، اطلاعات دقیقی از وضعیت باتری‌ها ارائه می‌دهد. باتری پک^۵ سری شده شامل ۹ سلول با ظرفیت ۲/۲ آمپر ساعت و ولتاژ نامی ۳/۷ ولت است. سوئیچ‌های آرایه‌ای^۶ برای کنترل جریان و ولتاژ در هر سلول به کار گرفته می‌شوند. مبدل جریان مستقیم که بین سوئیچ‌های آرایه‌ای و

¹ Multisim

² Matlab Coder

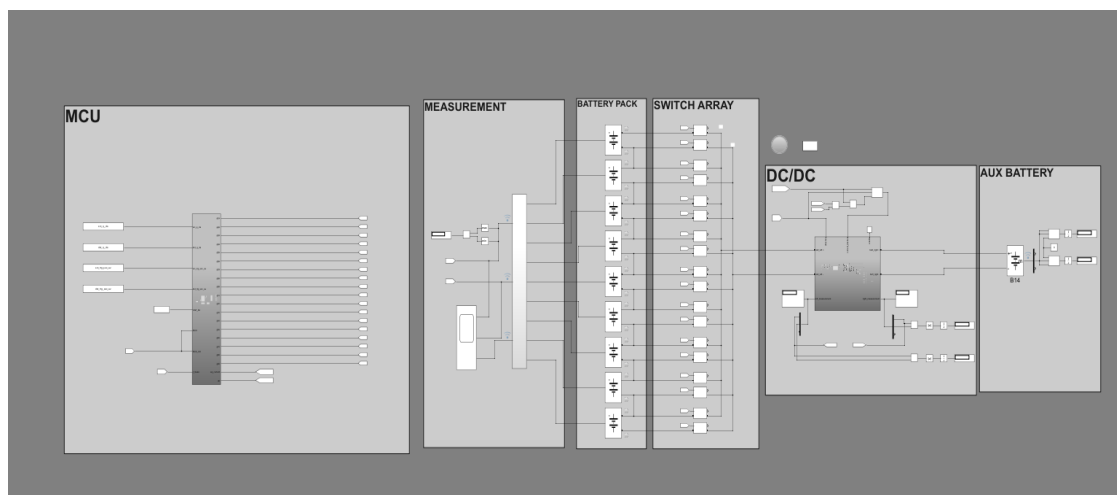
³ Main Control Unit (MCU)

⁴ Measurement

⁵ Battery Pack

⁶ Switch Array

باتری کمکی قرار دارد، به عنوان تانک انرژی عمل کرده و انتقال شارژ بین سلول‌ها و باتری کمکی را انجام می‌دهد.

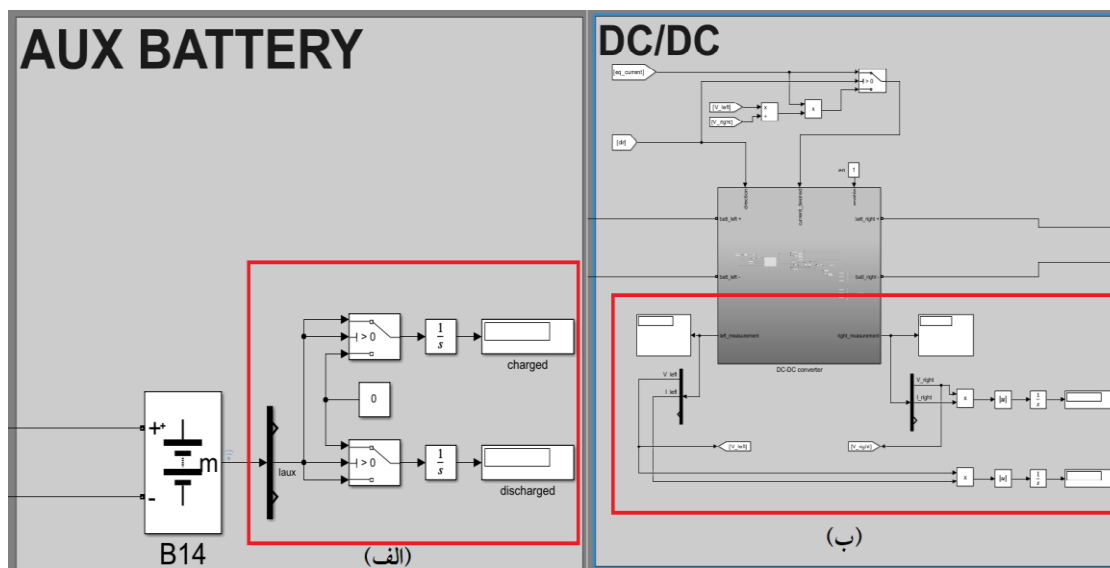


شکل ۳-۱۲ نمای کلی از فایل شبیه‌سازی.

به منظور حفظ سادگی در شبیه‌سازی و تمرکز بر پیاده‌سازی الگوریتم همسان‌سازی، از دو منبع جریان در بخش مبدل جریان مستقیم استفاده شده و پارامتر مدل باتری‌های استفاده شده نیز، همگی به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده‌اند. در این بخش، جهت مبدل و میزان جریان خروجی جزو اطلاعات ورودی این بلوک می‌باشد و با کمک منابع جریان، جریان مورد نیاز از ورودی کشیده می‌شود. لازم به ذکر است که توان ورودی و خروجی این مبدل همواره ثابت است. بنابراین، نقش یک مبدل جریان مستقیم ایده آل را اجرا می‌کند. مبدل از قید بیشینه‌ی جریان همسان‌سازی تبعیت می‌کند و اجازه‌ی تجاوز جریان در ورودی و خروجی را نمی‌دهد. بنابراین، ممکن است جریان خروجی مبدل، همواره از جریان ورودی تنظیم شده پیروی نکند. در راستای سنجش انتقال صحیح و بدون اتلاف مبدل قرار داده شده و باتری کمکی، توان خروجی و ورودی آن‌ها پیوسته پایش می‌شوند. شکل ۳-۱۳ (الف) پایش مبدل و (ب) پایش باتری را نشان می‌دهد.

در شکل ۳-۱۴ اجزای بخش MCU را نشان می‌دهد که تمامی منطق‌های الگوریتمی و محاسباتی را در قالب MATLAB-function اجرا و پیاده‌سازی می‌کند. انتقال شارژ سلول به سلول در دو مرحله‌ی

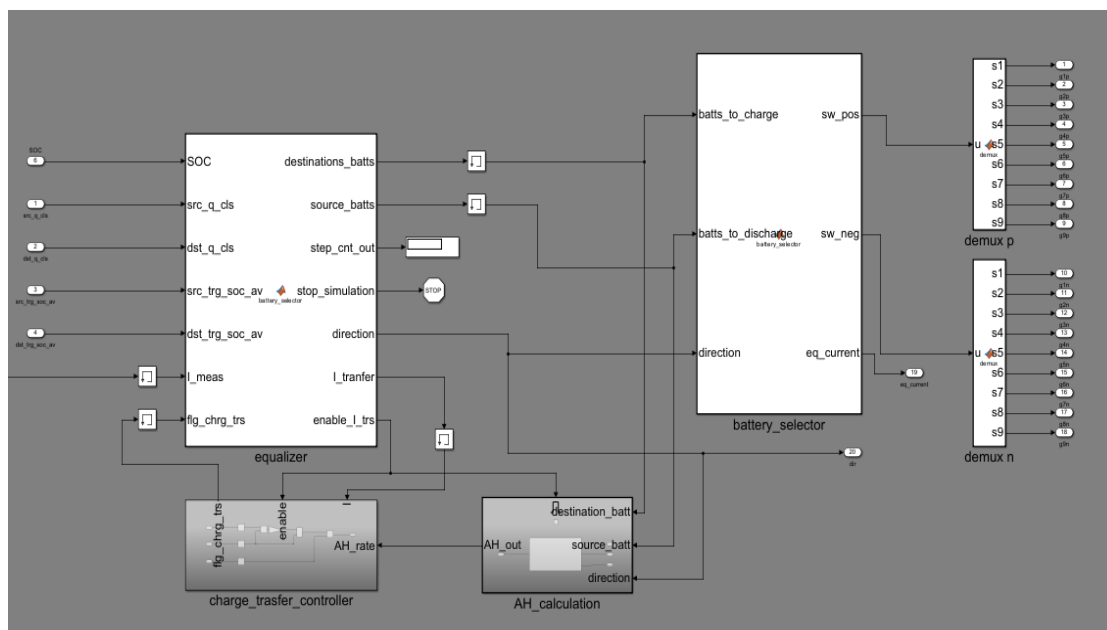
انتقال از سلول به باتری کمکی و انتقال از باتری کمکی به سلول انجام می‌شود. با توجه به متفاوت بودن میزان ظرفیت قابل انتقال برای هر سلول، از بلوک‌های charge_transfer_controller و AH_calculation برای محاسبه‌ی میزان شارژ انتقال شونده در این دو مرحله استفاده شده است.



شکل ۳-۱۳ قسمت‌های اندازه‌گیری توان ورودی و خروجی مبدل و باتری کمکی.

۳-۲-۳ برد مدار چاپی

نمونه‌ی سه بعدی برد مدار چاپی طراحی شده را شکل ۳-۱۵ زیر مشاهده می‌کنید که شامل دو بخش پشت و روی برد می‌باشد و اجزای مختلف آن به‌طور واضح نشان داده شده‌اند. در (الف) کانکتور اتصال باتری‌ها، اتصال بار به پک باتری، ورودی و خروجی مبدل جریان مستقیم، باتری کمکی و تغذیه‌ی راه‌اندازی مدار قرار دارد. در (ب) به ترتیب از چپ به راست سوئیچ‌های دوطرفه مرتبط با باتری‌ها و مرتبط با مبدل نمایش داده شده است. در (ج) گیت درایورهای اپتوکوپلری و در (د) گیت درایورهای ایزوله مشخص شده‌اند. شکل ۳-۱۵ قطعات کلیدی بکار رفته در طرح را نشان می‌دهد.

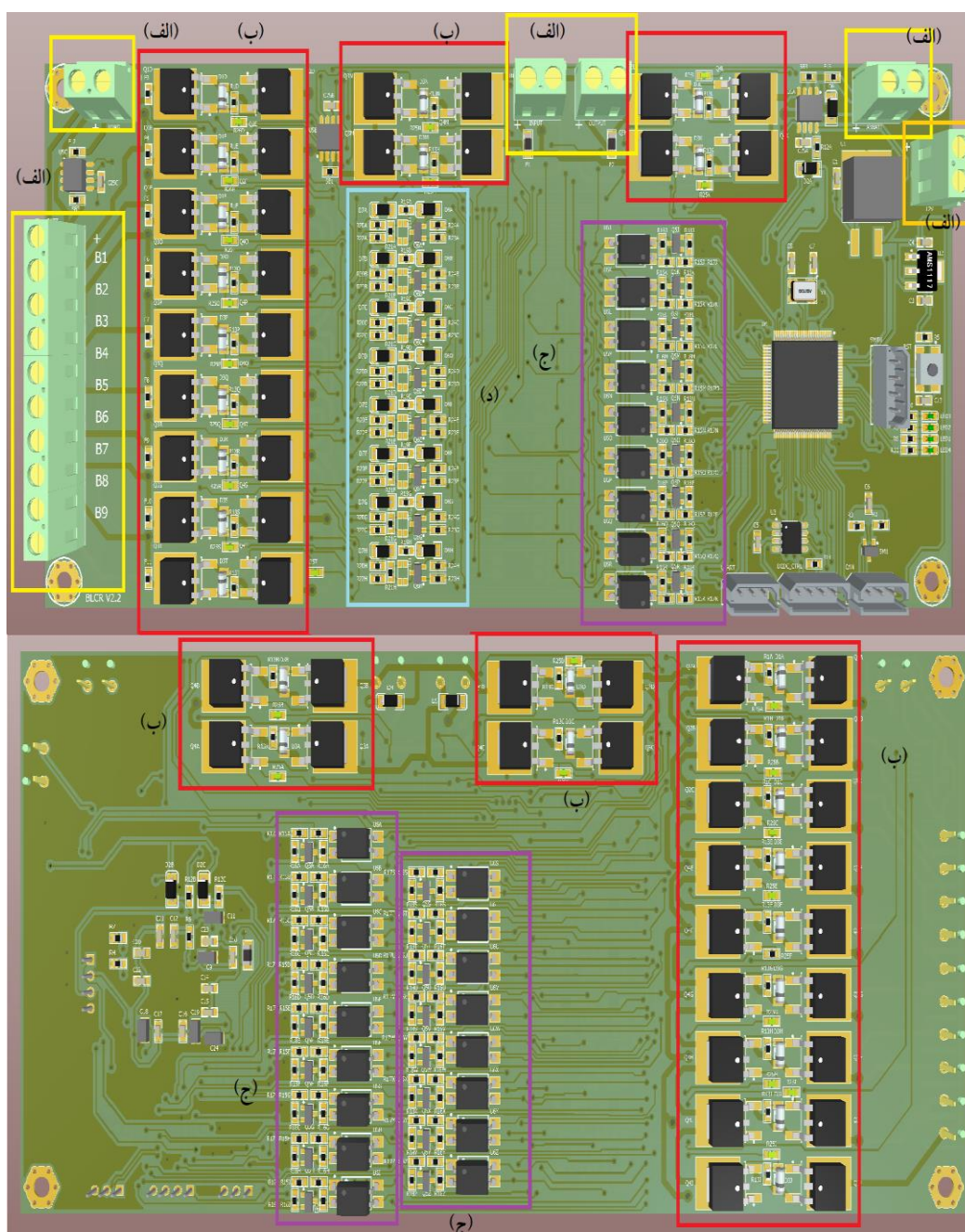


شکل ۳-۱۴ اجزای بکار رفته در بخش MCU.

در میان قطعات بکار رفته، ACS712 یک سنسور جریان بر پایه اثر هال است که برای اندازه‌گیری دقیق جریان AC یا DC در سیستم‌های صنعتی، تجاری و ارتباطاتی استفاده می‌شود. از BC817 به‌منظور تحریک گیت درایورها بکار می‌رود که فرکانس قطع بالایی را دارا می‌باشد. ماسفت توان بالای IRFR9120NTRPBF نوع P در سوئیچ‌های آرایه‌ای بکار گرفته می‌شود. این سوئیچ‌ها توسط درایورهای اپتوکوپلری مانند و ترانس پالس ایزوله، راه‌اندازی می‌شوند که به ترتیب PC817 و PSTFAQ3416-600T02 در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به‌منظور پیاده‌سازی الگوریتم، از میکروکنترلر ۳۲ بیتی STM32H750VBT6 بر پایه هسته Arm Cortex-M7 مجهز به ۱۲۸ کیلوبایت حافظه فلش، ۱ مگابایت RAM و ۴۸۰ مگاهرتز فرکانس کاری CPU استفاده شده است. ارتباط با شبکه نیز توسط TJA1051T مدیریت می‌شود. این مدار مجتمع یک دریافت کننده و ارسال کننده‌ی فیزیکی CAN با سرعت بالا است که رابط بین میکروکنترلر و دو سیم فیزیکی CAN bus می‌باشد.

در شکل ۳-۱۶، پیاده‌سازی عملی سیستم همسان‌ساز پیشنهادی نشان داده شده است. در این چینش، برد سخت‌افزاری (الف) به‌منظور پیاده‌سازی الگوریتم و کنترل سوئیچ‌ها بکار گرفته شده است. مبدل جریان مستقیم (ب) برای انتقال شارژ بین تانک انرژی و سلول‌های پک باتری استفاده می‌شود.

این مبدل دوطرفه می‌تواند جریان را در هر دو جهت هدایت کند. باتری (ج) به‌عنوان واسط عمل کرده و انرژی اضافی سلول‌ها را به‌صورت موقت ذخیره می‌کند. پک باتری (د) نیز به‌عنوان یک ماژول تحت آزمایش در نظر گرفته شده است.



شکل ۳-۱۵ برد مدار چاپی مدار پیشنهادی شامل کانکتورها (الف)، سوئیچ‌های دوطرفه (ب)، گیت درایورهای اپتوکوپلری (ج) و گیت درایورهای ایزوله (د).

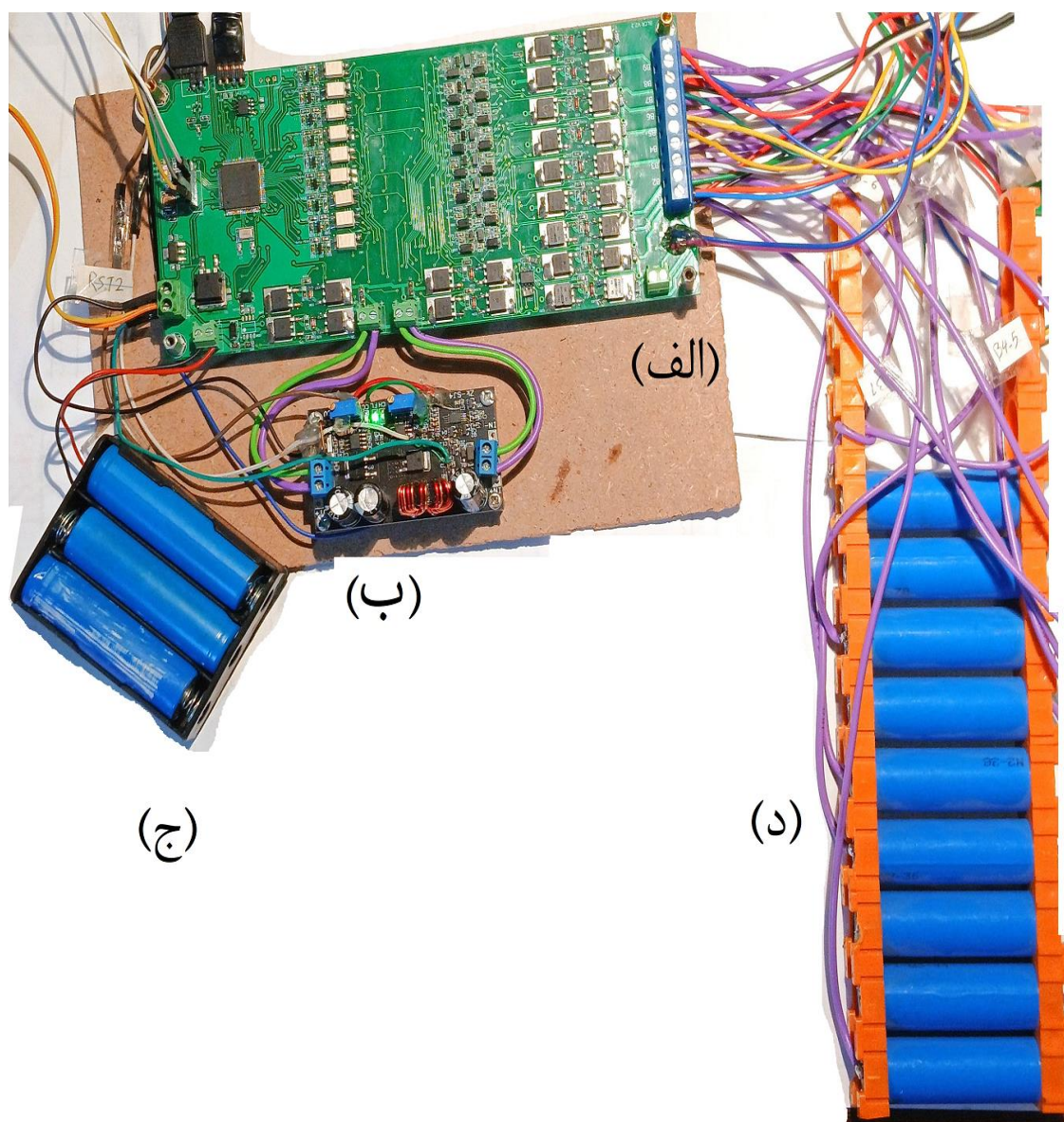
جدول ۳-۱ جدول قطعات استفاده شده در مدار همسان سازی پیشنهادی.

توضیحات	شماره قطعه
سنسور جریان بر پایه اثر هال ۵ آمپری	ACS712
سلول لیتوم-یونی با ظرفیت ۲۲۰۰ میلی آمپر ساعت	LI-ION BATTERY
ماسفت کانال P با جریان ۲۷ آمپر ۱۵۰ ولتی	FDD82256
ترانزیستور ۰/۵ آمپری با فرکانس قطع ۱۰۰ مگاهرتز	BC817
ماسفت کانال P با جریان ۶/۵ آمپر ۱۰۰ ولتی	IRFR9120NTRPBF
اپتوکوپلر	PC817
ترانس پالس مینیاتوری	PSTFAQ3416-600T02
میکروکنترلر STM32 با فرکانس کاری ۴۸۰ مگاهرتز	STM32H750VBT6
مدل CAN	TJA1051T

۳-۴ مقایسه با مقالات پایه و مشابه

در این بخش، به ارزیابی و مقایسه تأثیرات و کارآمدی روش همسان سازی پیشنهادی با استفاده از الگوریتم DBSCAN و PSO و دو مقاله مشابه پرداخته می شود. [۶۳]، [۶۷]، [۷۰] و [۷۱] که مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه، یک جدول مقایسه برای ارزیابی پارامترهای مختلف مانند زمان، تعداد سلول، سادگی الگوریتم، قابلیت پیاده سازی بر روی سخت افزار و سایر پارامترهای قابل مقایسه در جدول ۳-۴ ارائه شده است. نتایج نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی و روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (GA)، زمان همسان سازی قابل تنظیم و بنا به وزن های ورودی کاربر می باشد. در مقابل، در دو روش دیگر زمان همسان سازی ثابت بوده و طبق وضعیت تعریف شده پیش می رود. تعداد سلول ها در مقالات مختلف متفاوت است که امکان ارزیابی دقیق تری از عملکرد هر روش را فراهم می کند. سادگی الگوریتم نقش مهمی در پیاده سازی عملی دارد؛ هرچه الگوریتم ساده تر باشد، پیاده سازی راحت تر خواهد بود. در این میان، الگوریتم پیشنهادی از در مقایسه با دیگر پژوهش ها از سادگی متوسطی برخوردار است. هر پژوهش در بستر متفاوتی بررسی شده است که طرح پیشنهادی با پیاده سازی بر روی سیستم های نهفته، برتری را کسب می کند. به منظور تثبیت معیار مقایسه، توپولوژی های مورد بررسی تا حد زیادی مشابه در نظر

گرفته شده‌اند. با توجه به میزان تنوع در انتخاب اهداف همسان‌سازی طرح پیشنهادی، نسبت به پژوهش‌های دیگر برتری پیدا می‌کند. این اهداف به‌عنوان خروجی الگوریتم تعیین می‌کنند کدام پارامترها اهمیت بیشتری داشته باشند و بسته به سادگی الگوریتم، زمان اجرای آن نیز متفاوت می‌باشد که در الگوریتم پیشنهادی، این زمان در حد متوسط و مطلوبی قرار می‌گیرد



شکل ۳-۱۶ پیاده‌سازی عملی هم‌سان‌سازی پیشنهادی (الف) برد سخت‌افزاری، (ب) مبدل جریان مستقیم، (ج) تانک انرژی و (د) پک باتری.

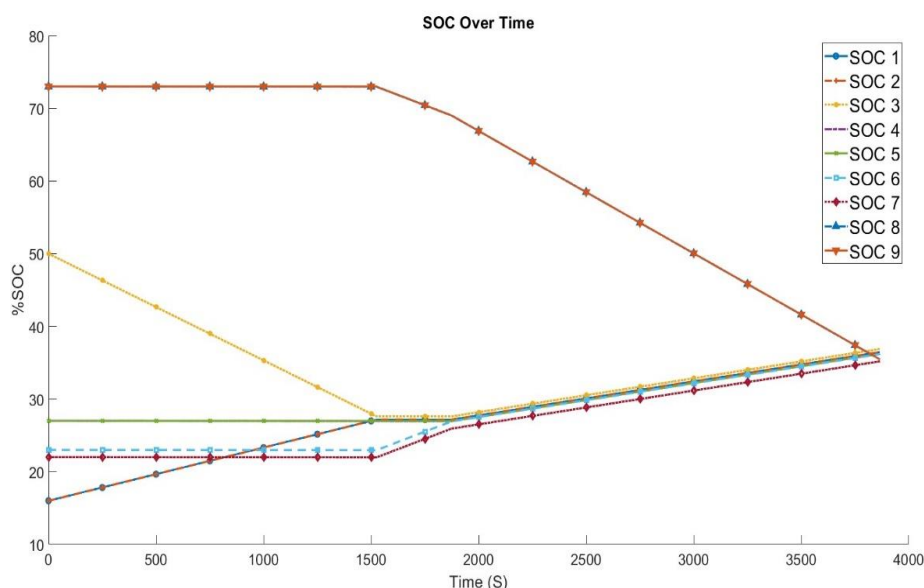
جدول ۳-۲ مقایسه روش‌های اخیر و عملکرد آن‌ها

معیار مقایسه	روش پیشنهادی (PSO-DBSCAN)	روش [۶۳] (GA)	روش [۶۷] (DBSCAN)	روش [۷۱] (FLC)
زمان همسان‌سازی	قابل تنظیم	قابل تنظیم	زیاد	متوسط
تعداد سلول‌ها	۹	۱۲	۶	۹
سادگی الگوریتم	متوسط	کم	زیاد	زیاد
پیاده‌سازی سخت‌افزاری	توسط MCU	توسط PC	توسط MCU	خیر
توپولوژی	سلول به سلول (تکی و گروهی)	سلول به سلول	سلول به سلول (تکی و گروهی)	سلول به سلول و ماژول به ماژول
متغیر همسان‌سازی	SOC	SOC	ولتاژ	SOC
اهداف همسان‌سازی	زمان اتمام یکپارچگی روی هم‌رفت	زمان اتمام یکپارچگی	یکپارچگی	زمان اتمام یکپارچگی
زمان اجرای الگوریتم	متوسط	زیاد	کم	کم

۳-۴-۱ الگوریتم پیشنهادی و DBSCAN

در مقایسه‌ی شکل ۳-۱۷ و شکل ۳-۱۸ روش پیشنهادی و روشی که در منبع [۶۷] معرفی شده است، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در [۶۷]، از روش ولتاژ برای همسان‌سازی استفاده شده است که باعث شده فرآیند همسان‌سازی به‌صورت تکه‌تکه انجام شده و زمان زیادی ببرد. در این روش، با ۶ باتری، فرآیند همسان‌سازی در مدت زمان ۶۵ دقیقه (۴۲۰۰ ثانیه) به پایان می‌رسد. این در حالی است که در الگوریتم پیشنهادی، با همان ورودی‌های مشابه و با وجود ۳ سلول بیشتر، شاهد اتمام همسان‌سازی در ۳۸۰۰ ثانیه هستیم. این کاهش زمان، برتری و کارایی بالاتر الگوریتم پیشنهادی را نشان می‌دهد. الگوریتم پیشنهادی نه تنها قادر به همسان‌سازی سریع‌تر است، بلکه با مدیریت بهتر انرژی و استفاده

بهینه از منابع، کارایی بالاتری را به نمایش می‌گذارد. این تفاوت نشان‌دهنده‌ی پتانسیل بالای روش پیشنهادی برای بهبود فرآیندهای همسان‌سازی باتری در مقایسه با روش‌های سنتی مبتنی بر ولتاژ است. جزئیات دقیق‌تر این مقایسه در جدول ۳-۳ قرار داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، میزان ناهمسانی و روی‌هم‌رفت در پژوهش پیشنهادی به‌صورت دقیق محاسبه شده و توسط شکل ۳-۱۸ تصدیق می‌شود. با توجه به استفاده از متغیر ولتاژ در [۶۷] محاسبه‌ی این مقادیر امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل در این مقاله ثبت نشده است.

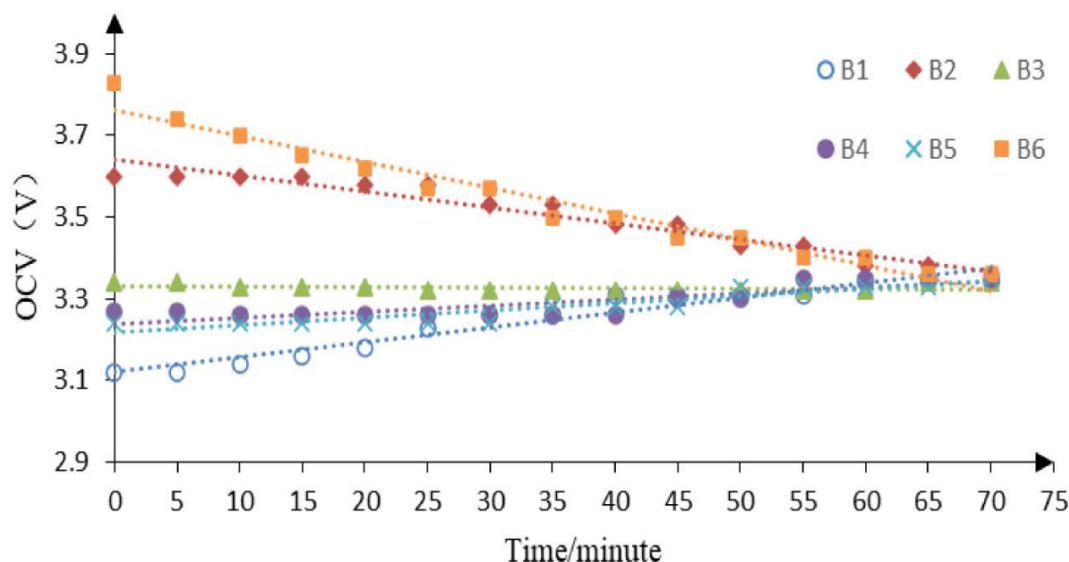


شکل ۳-۱۷ نمودار خروجی SOC باتری‌ها در فرآیند همسان‌سازی در روش پیشنهادی.

۳-۴-۲ الگوریتم پیشنهادی و FLC

شکل ۳-۱۹ نمایش‌دهنده روش پیشنهادی است که توانسته فرآیند همسان‌سازی را در مدت زمان ۱۰۹۹ ثانیه به پایان برساند، که نشان‌دهنده سرعت برتری آن است. در مقابل، شکل ۳-۲۰ که نمایش‌دهنده روش FLC معرفی شده در [۷۱] است، نشان می‌دهد که همسان‌سازی در این روش در مدت زمان ۲۹۳۲ ثانیه به اتمام رسیده است. بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از جدول ۳-۴ در پایان‌نامه، روش پیشنهادی در مقایسه با روش‌های دیگر به‌طور قابل توجهی در کاهش ناهمسانی و روی‌هم‌رفت

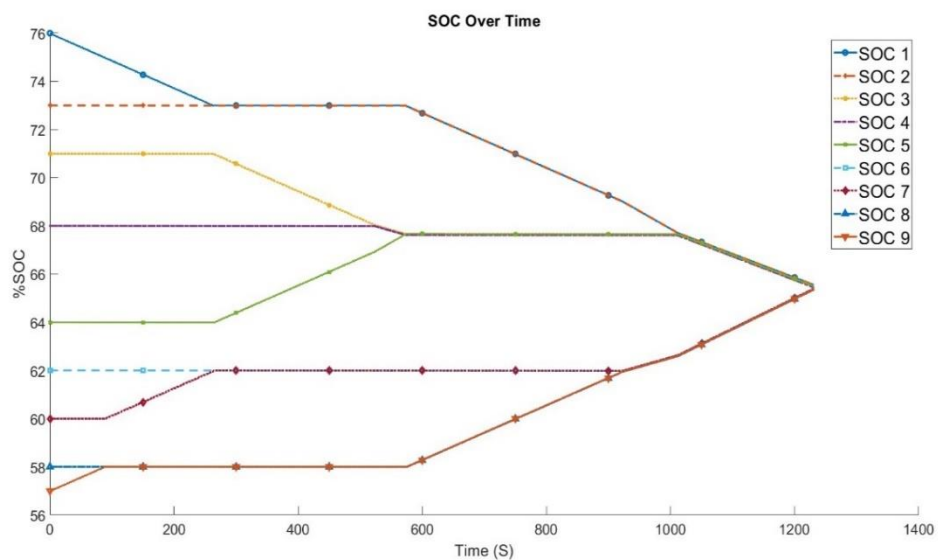
باتری‌ها موفق عمل کرده است. این کاهش نه تنها باعث بهبود کارایی و افزایش طول عمر باتری‌ها می‌شود، بلکه همچنین به مدیریت بهتر انرژی و کاهش زمان نیاز برای همسان‌سازی کمک می‌کند.



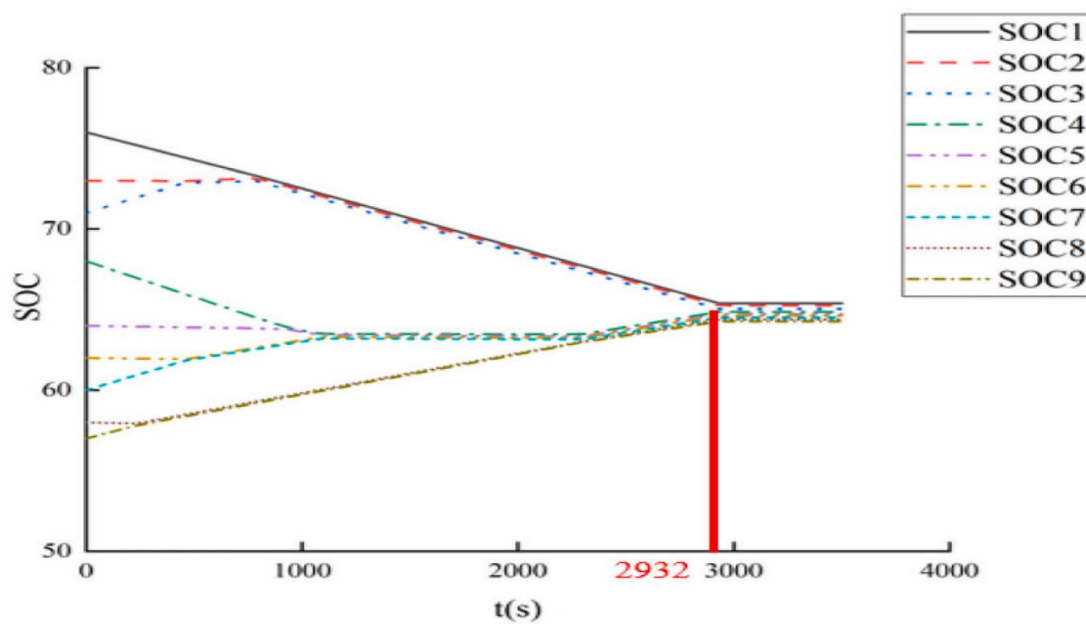
شکل ۳-۱۸ نمودار خروجی ولتاژ باتری‌ها در فرآیند همسان‌سازی با روش DBSCAN [۶۷].

۳-۴-۳ الگوریتم پیشنهادی و GA

با توجه به جدول ۳-۵ ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی بر مبنای PSO-DBSCAN نسبت به GA نشان می‌دهد که در مدت ۶۰۱ ثانیه، همسان‌سازی اتمام گشته است. همچنین، ناهمسانی نهایی به میزان ۱۴٪ و بدون روی هم‌رفت ثبت شده است که نشان‌دهنده بهبود قابل توجهی نسبت به روش‌های دیگر است. این در حالی است که روش GA، با مدت زمان اتمام ۱۳۲۵ ثانیه و ناهمسانی نهایی ۵٪ عملکردی پایین‌تر کندتر از الگوریتم پیشنهادی دارد. این مقایسه نشان می‌دهد که روش پیشنهادی در مدیریت زمانی و کاهش ناهمسانی در بین سلول‌های باتری، کارآمدتر عمل می‌کند. لازم به ذکر است که بار محاسباتی GA نسبت به PSO-DBSCAN بیشتر است و همین امر پیاده‌سازی بر روی سیستم‌های نهفته را چالش‌برانگیزتر می‌کند.



شکل ۳-۱۹ نمودار خروجی SOC باتری‌ها در فرآیند همسان‌سازی در روش پیشنهادی.



شکل ۳-۲۰ نمودار خروجی SOC باتری‌ها در فرآیند همسان‌سازی با روش FLC [۷۱].

جدول ۳-۳ جدول مقایسه‌ی خروجی در همسان‌ساز پیشنهادی (PSO-DBSCAN) و [۶۷]
(DBSCAN)

پژوهش	SOC اولیه	SOC نهایی	زمان اتمام همسان‌سازی (S)	ناهمسانی نهایی (%)	روی هم‌رفت (%)
روش پیشنهادی PSO-) (DBSCAN	سلول ۱ = ۱۶	سلول ۱ = ۳۶/۴	۳۸۰۰	۱/۷	۹/۲
	سلول ۲ = ۱۶	سلول ۲ = ۳۶/۴			
	سلول ۳ = ۵۰	سلول ۳ = ۳۶/۹			
	سلول ۴ = ۲۷	سلول ۴ = ۳۶/۲			
	سلول ۵ = ۲۷	سلول ۵ = ۳۶/۲			
	سلول ۶ = ۲۳	سلول ۶ = ۳۶/۱			
	سلول ۷ = ۲۲	سلول ۷ = ۳۶/۱			
	سلول ۸ = ۷۳	سلول ۸ = ۳۶/۷			
	سلول ۹ = ۷۳	سلول ۹ = ۳۶/۷			
DBSCAN [۶۷]	سلول ۱ = ۱۶	سلول ۱ $\approx$ ۳۶	۴۲۰۰	نامشخص	نامشخص
	سلول ۲ = ۵۰	سلول ۲ $\approx$ ۳۶			
	سلول ۳ = ۲۷	سلول ۳ $\approx$ ۳۶			
	سلول ۴ = ۲۳	سلول ۴ $\approx$ ۳۶			
	سلول ۵ = ۲۲	سلول ۵ $\approx$ ۳۶			
	سلول ۶ = ۷۳	سلول ۶ $\approx$ ۳۶			

جدول ۳-۴ جدول مقایسه‌ی خروجی در همسان‌ساز پیشنهادی (PSO-DBSCAN) و [۷۱] (FLC)

پژوهش	SOC اولیه	SOC نهایی	زمان اتمام همسان‌سازی (S)	ناهمسانی نهایی (%)	روی‌هم‌رفت (%)
روش پیشنهادی PSO-) (DBSCAN	سلول ۱ = ۷۶ سلول ۲ = ۷۳ سلول ۳ = ۷۱ سلول ۴ = ۶۸ سلول ۵ = ۶۴ سلول ۶ = ۶۲ سلول ۷ = ۶۰ سلول ۸ = ۵۸ سلول ۹ = ۵۷	سلول ۱ = $۶۵/۴$ سلول ۲ = $۶۵/۵$ سلول ۳ = $۶۵/۵$ سلول ۴ = $۶۵/۴$ سلول ۵ = $۶۵/۴$ سلول ۶ = $۶۵/۴$ سلول ۷ = $۶۵/۴$ سلول ۸ = $۶۵/۳$ سلول ۹ = $۶۵/۳$	۱۰۹۹	۰/۲	۲/۲
[۷۱] FLC	سلول ۱ = ۷۶ سلول ۲ = ۷۳ سلول ۳ = ۷۱ سلول ۴ = ۶۸ سلول ۵ = ۶۴ سلول ۶ = ۶۲ سلول ۷ = ۶۰ سلول ۸ = ۵۸ سلول ۹ = ۵۷	سلول ۱ = $۹۲/۹$ سلول ۲ = $۹۲/۷$ سلول ۳ = $۹۲/۵$ سلول ۴ = $۹۲/۳$ سلول ۵ = $۹۲/۱$ سلول ۶ = $۹۱/۸$ سلول ۷ = $۹۱/۶$ سلول ۸ = $۹۱/۴$ سلول ۹ = ۹۲	۲۹۳۲	۱/۷۸	۱۰

جدول ۵-۳ جدول مقایسه‌ی خروجی در همسان‌ساز پیشنهادی (PSO-DBSCAN) و [۶۷]
(DBSCAN)

پژوهش	SOC اولیه	SOC نهایی	زمان اتمام همسان‌سازی (S)	ناهمسانی نهایی (%)	روی‌هم‌رفت (%)
روش پیشنهادی PSO-) (DBSCAN	سلول ۱ = ۵۱ سلول ۲ = ۵۲ سلول ۳ = ۷۰ سلول ۴ = ۴۲ سلول ۵ = ۵۳ سلول ۶ = ۵۹ سلول ۷ = ۶۳ سلول ۸ = ۵۲ سلول ۹ = ۴۹	سلول ۱ = ۵۱ سلول ۲ = ۵۲ سلول ۳ = ۶۲/۴ سلول ۴ = ۴۹/۶ سلول ۵ = ۵۳ سلول ۶ = ۵۹ سلول ۷ = ۶۳ سلول ۸ = ۵۲ سلول ۹ = ۴۹	۶۰۱	۱۴	۰
GA [۶۳]	سلول ۱ = ۵۱ سلول ۲ = ۵۲ سلول ۳ = ۷۰ سلول ۴ = ۴۲ سلول ۵ = ۵۳ سلول ۶ = ۵۹ سلول ۷ = ۶۳ سلول ۸ = ۵۲ سلول ۹ = ۶۱ سلول ۱۰ = ۶۰ سلول ۱۱ = ۴۹ سلول ۱۲ = ۵۶	سلول ۱ = ۵۰ سلول ۲ = ۵۰ سلول ۳ = ۵۵ سلول ۴ = ۵۰ سلول ۵ = ۵۳ سلول ۶ = ۵۹ سلول ۷ = ۵۹ سلول ۸ = ۵۰ سلول ۹ = ۵۹ سلول ۱۰ = ۵۹ سلول ۱۱ = ۵۰ سلول ۱۲ = ۵۶	۱۳۲۵	۵	نامشخص

فصل چهارم

طراحی و پیاده‌سازی همسان‌ساز پیشنهادی

۴-۱ مقدمه

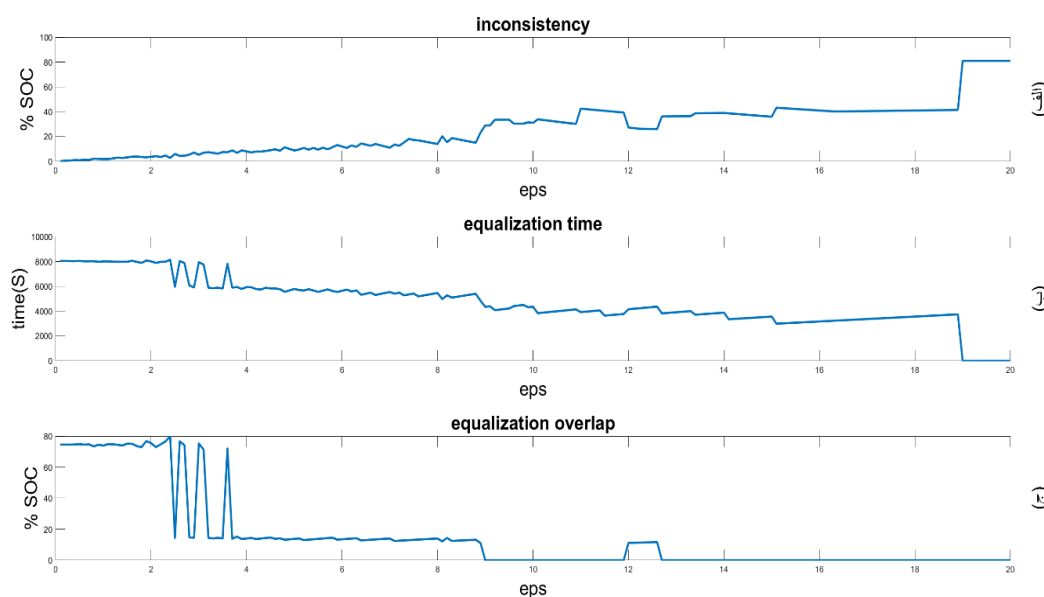
در این فصل به بررسی و تحلیل چندین سناریو برای شبیه‌سازی و پیاده‌سازی عملی سیستم همسان‌سازی می‌پرداخته می‌شود. همچنین، به منظور اثبات اثربخشی همسان‌سازی پیشنهادی، با مقالات پایه که به عنوان مقاله‌ی پایه در نظر گرفته شده است، مقایسه می‌گردد. سپس، ضرایب همسان‌سازی، شامل زمان اتمام همسان‌سازی، میزان یکپارچگی و میزان روی هم‌رفتن سلول‌ها، به طور جداگانه و ترکیبی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. برای انجام این بررسی، چندین سناریو تعریف شده است تا بدین وسیله ترکیب‌های احتمالی ضرایب مورد آزمایش قرار گیرند تا تأثیرات متقابل آن‌ها بر روی یکدیگر و بر روی عملکرد کلی سیستم نمایان شود. این ترکیبات شامل زمان اتمام همسان‌سازی و میزان یکپارچگی، زمان اتمام همسان‌سازی و میزان روی هم‌رفت سلول‌ها و میزان یکپارچگی و میزان روی هم‌رفت سلول‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرند. سپس، سناریوهای شبیه‌سازی شده در محیط عملی پیاده‌سازی می‌شوند تا نتایج واقعی و عملی آن‌ها بررسی شود.

در جدول ۴-۱ مقدار اولیه سلول‌ها به منظور آزمایش چند سناریو در نظر گرفته شده است که شامل مقادیر اولیه ولتاژ، وضعیت شارژ می‌باشد. با استفاده از این مقادیر اولیه، چندین سناریو مختلف برای بررسی رفتار و کارایی سیستم در شرایط متفاوت مورد آزمایش قرار می‌گیرد. برای ارزیابی عملکرد الگوریتم همسان‌سازی پیشنهادی بهینه‌شده با استفاده از PSO، پارامتر ϵ در محدوده ۰/۱ تا ۲۰ با گام ۰/۱ به صورت متغیر و بدون حضور PSO، به الگوریتم داده شده و نتایج به دست آمده در قالب نمودارهایی ترسیم گشته است. این نمودارها نمایانگر عملکرد الگوریتم همسان‌سازی بدون PSO می‌باشند که با ازای مختلف ϵ هستند و تأثیر این پارامتر بر روی معیارهای کلیدی مانند زمان همسان‌سازی، میزان یکپارچگی و میزان روی هم‌رفت را نشان می‌دهند.

جدول ۴-۱ مقدار اولیه سلول‌ها برای آزمایش.

سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۳۹	۳۹	۲۰	۷۲	۸۱	۹۲	۵۱	۱۱	۶۰

در شکل ۴-۱ (الف) مشاهده می‌شود که با افزایش ε ، میزان عدم یکپارچگی تا حدی افزایش می‌یابد. در مقادیر پایین‌تر ε ، درصد عدم یکپارچگی کمتر است که نشان‌دهنده همسان‌سازی بهتری است. به‌خصوص در مقادیر بین ۰/۱ تا ۵ عدم یکپارچگی نسبتاً ثابت و پایین است، اما پس از این محدوده به‌تدریج افزایش می‌یابد و به‌ویژه در مقادیر بالاتر از ۱۵، عدم یکپارچگی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.



شکل ۴-۱ پارامتر ε در محدوده ۰/۱ تا ۲۰ و بدون حضور PSO. عدم یکپارچگی (الف)، زمان همسان‌سازی (ب) و میزان روی‌هم‌رفت (ج).

۴-۲ اثر وزن یکپارچگی

در اولین سناریو، تمرکز اصلی بر روی بررسی تأثیر میزان یکپارچگی در فرآیند همسان‌سازی باتری‌ها است. با توجه به (۴-۱) ضرایب همسان‌سازی به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که میزان یکپارچگی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد (ضریب ۰/۸)، درحالی‌که زمان اتمام همسان‌سازی و میزان روی‌هم‌رفت سلول‌ها هر کدام با ضریب ۰/۱ از اهمیت کمتری برخوردارند. دستیابی به یکپارچگی بالا سلول‌های باتری هدف اصلی در این سناریو می‌باشد. طبیعتاً، این هدف به قیمت افزایش زمان اتمام همسان‌سازی و میزان روی‌هم‌رفت منجر می‌شود. در شکل ۴-۲ تعداد تکرار برای رسیدن به کمترین هزینه را مشاهده می‌کنید.

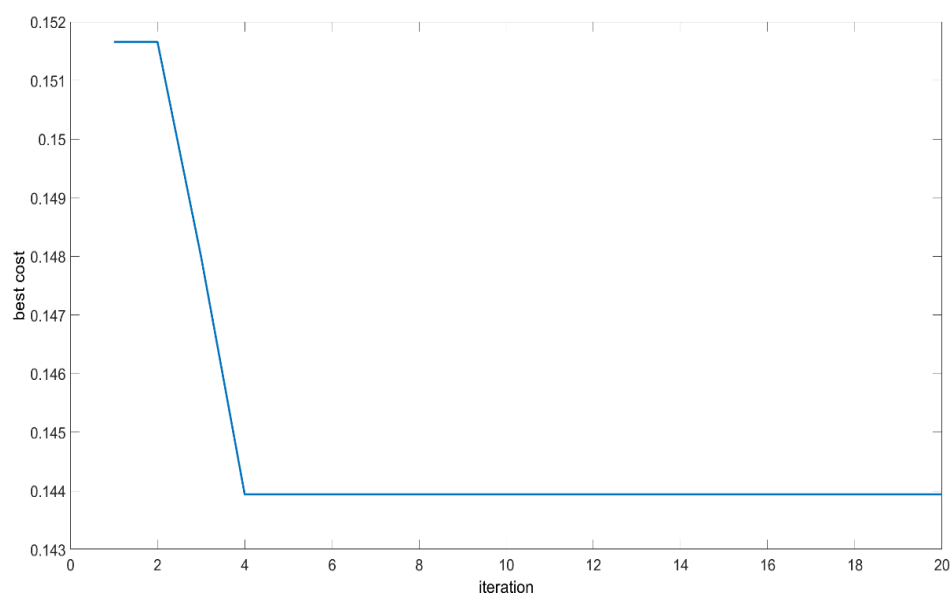
در ادامه، پس از یافتن بهترین هزینه، اپسیلون موردنظر جهت خوشه‌بندی و همسان‌سازی در نظر گرفته می‌شود. که در شکل ۳-۴ نتایج قابل مشاهده می‌باشد.

$$\alpha = 0.1$$

$$\beta = 0.8$$

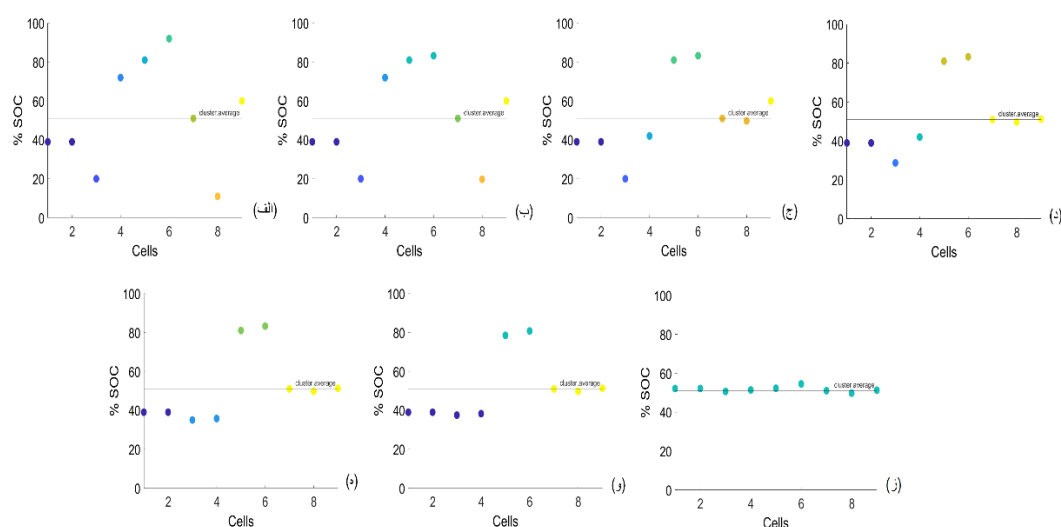
(۱-۴)

$$\gamma = 0.1$$



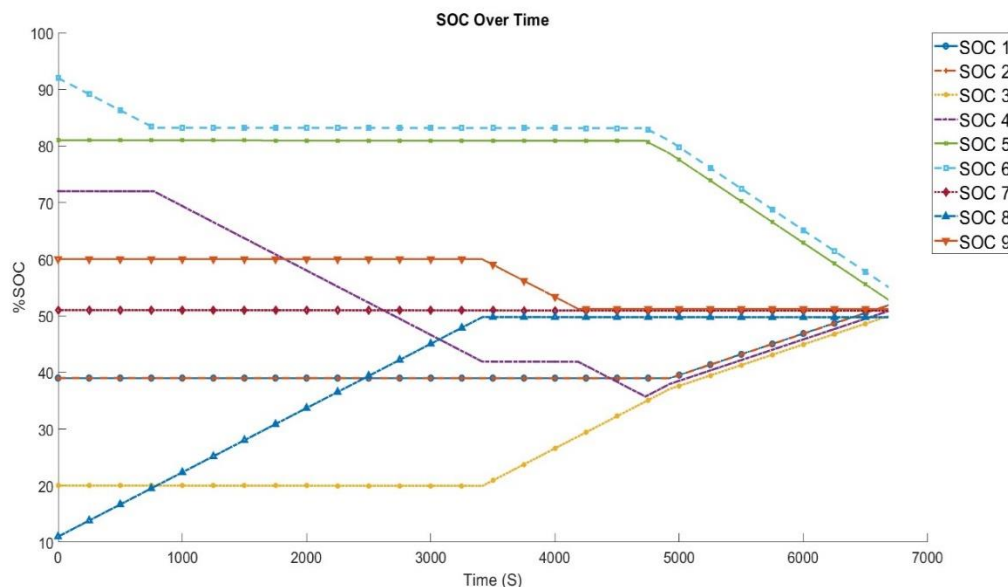
شکل ۲-۴ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.8$ ، $\gamma = 0.1$.

پس از خوشه‌بندی و استخراج مراحل همسان‌سازی، اطلاعات مربوطه جهت شبیه‌سازی به متلب وارد می‌شوند. و شکل ۴-۴ تغییرات SOC و شکل ۶-۴ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در طول فرآیند را نشان می‌دهد. همچنین، این نتایج به صورت عملی در شکل ۵-۴ و شکل ۷-۴ نیز موجود می‌باشند.



شکل ۳-۴ همسان‌سازی در هفت مرحله به ازای ضرایب $\alpha = 0.1$ و $\beta = 0.8$ ، $\gamma = 0.1$.

نتیجه اجرای این سناریو نشان داد که با افزایش اهمیت میزان یکپارچگی، زمان اتمام همسان‌سازی و میزان روی‌هم‌رفت در فرآیند بهینه‌سازی از اهمیت کمتری برخوردار شدند. این بدان معناست که با اولویت دادن به یکپارچگی، می‌توان به هماهنگی بهتر و عملکرد یکنواخت‌تری در سلول‌های باتری دست یافت، اما این امر ممکن است منجر به افزایش مدت زمان لازم برای تکمیل فرآیند همسان‌سازی و افزایش میزان روی‌هم‌رفت در سلول‌ها شود. نتایج در جدول ۴-۲ و جدول ۴-۳ قابل مشاهده می‌باشند. به دلیل تشابه و تطبیق پیاده‌سازی عملی با شبیه‌سازی، از ارائه‌ی بقیه حالات، صرف نظر شده است.

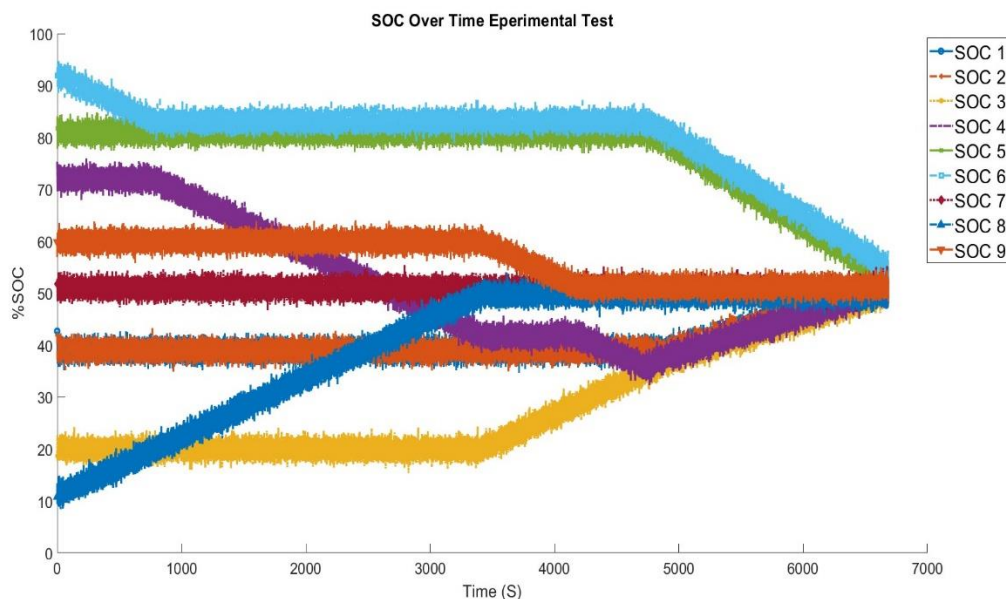


شکل ۴-۴ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\gamma = 0.1$ ، $\beta = 0.8$ و $\alpha = 0.1$.

به‌طور خلاصه، اولین سناریو به‌وضوح نشان می‌دهد که با تمرکز بر یکپارچگی، سیستم می‌تواند به بهبود هماهنگی و عملکرد منسجم‌تر باتری‌ها دست یابد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که زمان و دقت در برخی جنبه‌ها ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.

جدول ۴-۲ خروجی به‌دست‌آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\gamma = 0.1$ ، $\beta = 0.8$ و $\alpha = 0.1$.

بهترین ε	بهترین هزینه	زمان اتمام فرآیند (S)	ناهمسانی (%)	روی‌هم‌رفت (%)
۲/۵	۰/۱۴۹	۸۰۱۳	۳/۶۷	۱۳/۹



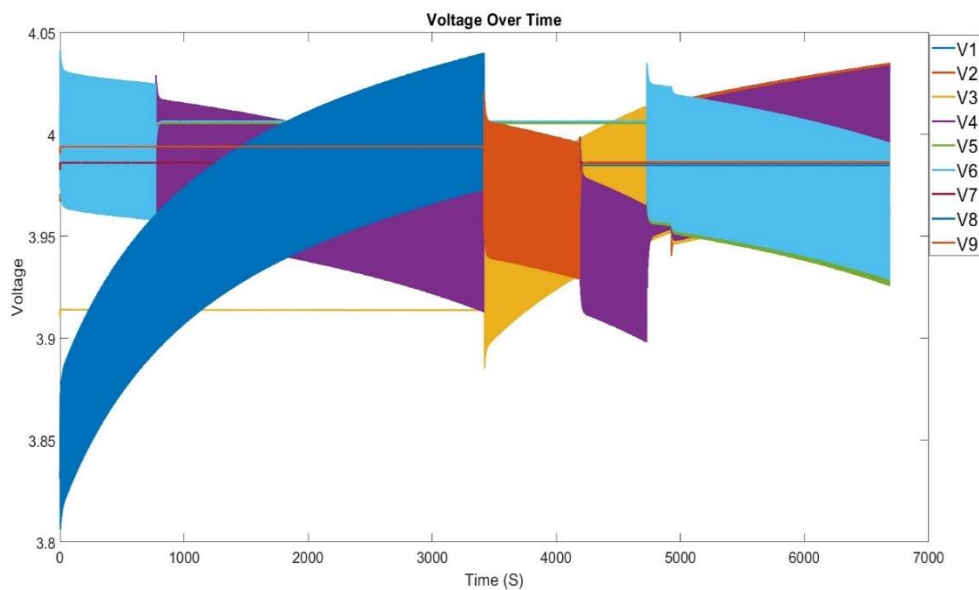
شکل ۴-۵ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی در عمل به ازای ضرایب $\gamma = 0.1$ ، $\beta = 0.8$ و $\alpha = 0.1$.

جدول ۴-۳ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\gamma = 0.1$ ، $\beta = 0.8$ و $\alpha = 0.1$.

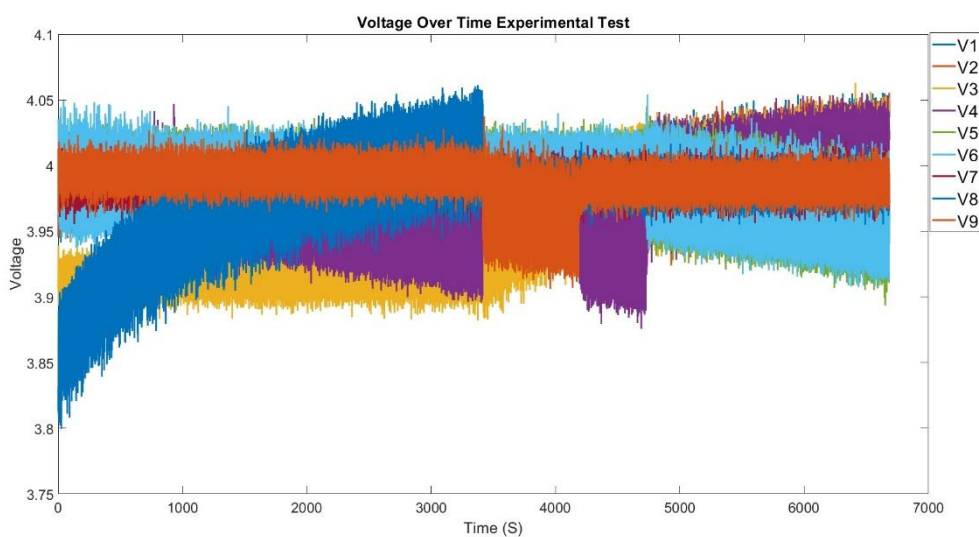
سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۵۲	۵۲	۵۱	۵۲	۵۲/۴	۵۳/۴	۵۱/۷	۵۰/۷	۴۹/۷

۴-۳ اثر وزن زمان همسان‌سازی و یکپارچگی

در این سناریو، تأکید اصلی بر تأثیر وزن‌های زمان اتمام همسان‌سازی و میزان یکپارچگی سلول‌ها است. در این حالت، سیستم همسان‌سازی باتری‌ها به دنبال ایجاد تعادلی بین زمان اتمام همسان‌سازی و میزان یکپارچگی سلول‌ها است، به‌طوری‌که این دو پارامتر به‌طور همزمان بهبود یابند. با توجه به این که زمان همسان‌سازی با ضریب کمتری در نظر گرفته شده است، اما هنوز در فرآیند بهینه‌سازی تأثیرگذار است و باعث نمی‌شود که زمان همسان‌سازی به‌طور قابل توجهی طولانی شود. از سوی دیگر، میزان یکپارچگی سلول‌ها که با ضریب بالاتری در نظر گرفته شده، تضمین می‌کند که سلول‌ها از یکپارچگی بهتری با برخوردار باشند. در (۴-۲) ورودی‌های تابع هزینه مکتوب است.



شکل ۴-۶ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی به ازای ضرایب $\gamma = 0.1$ ، $\beta = 0.8$ و $\alpha = 0.1$.



شکل ۴-۷ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی در عمل به ازای ضرایب $\gamma = 0.1$ ، $\beta = 0.8$ و $\alpha = 0.1$.

$$\alpha = 0.5$$

$$\beta = 0.5$$

$$\gamma = 0.0$$

(۲-۴)

به این ترتیب، این سناریو نشان می‌دهد که با تخصیص ضرایب مناسب، می‌توان به تعادلی بین زمان اتمام همسان‌سازی و میزان یکپارچگی سلول‌ها دست یافت. این تعادل باعث می‌شود که سیستم بتواند همزمان هم‌زمان همسان‌سازی معقولی داشته باشد و هم یکپارچگی سلول‌ها را در سطح مطلوبی نگه دارد. به‌طور کلی، این سناریو اهمیت ایجاد تعادل مناسب بین پارامترهای مختلف همسان‌سازی را برای دستیابی به عملکرد بهینه سیستم باتری‌ها نشان می‌دهد. نتایج در جدول ۴-۴ و جدول ۵-۴ قابل مشاهده می‌باشند. در شکل ۴-۸ تعداد تکرار برای رسیدن به کمترین هزینه را مشاهده می‌کنید. در ادامه، پس از یافتن بهترین هزینه، اپسیلون موردنظر جهت خوشه‌بندی و همسان‌سازی در نظر گرفته می‌شود. که در شکل ۴-۹ نتایج قابل مشاهده می‌باشد. پس از خوشه‌بندی و استخراج مراحل همسان‌سازی، اطلاعات مربوطه جهت شبیه‌سازی به متلب وارد می‌شوند. و شکل ۴-۱۰ تغییرات SOC و شکل ۴-۱۱ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در طول فرآیند را نشان می‌دهد.

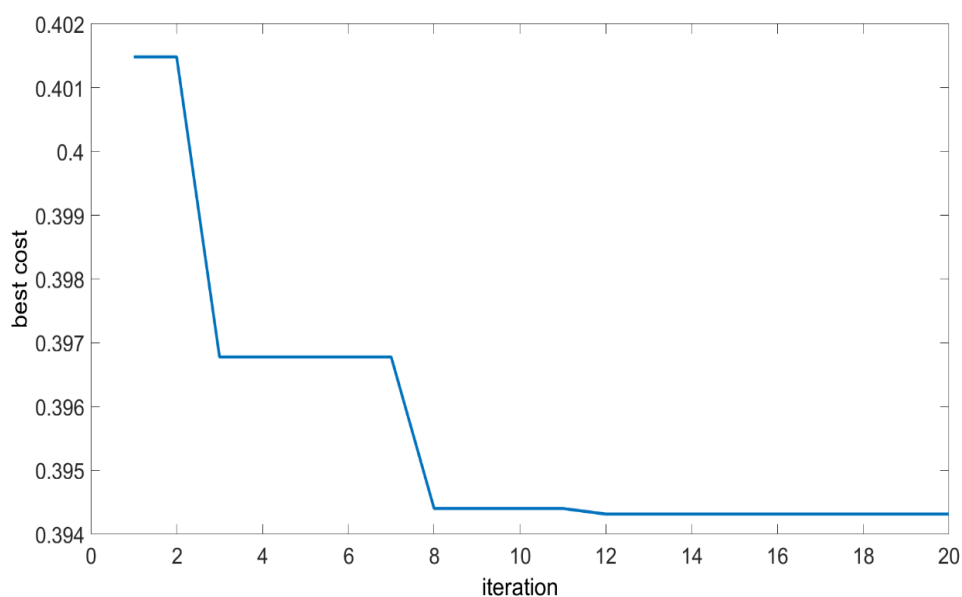
نتیجه اجرای این سناریو نشان داد که با افزایش اهمیت میزان یکپارچگی، زمان اتمام همسان‌سازی و میزان روی‌هم‌رفت در فرآیند بهینه‌سازی از اهمیت کمتری برخوردار شدند. این بدان معناست که با اولویت دادن به یکپارچگی، می‌توان به هماهنگی بهتر و عملکرد یکنواخت‌تری در سلول‌های باتری دست یافت، اما این امر ممکن است منجر به افزایش مدت زمان لازم برای تکمیل فرآیند همسان‌سازی و افزایش میزان روی‌هم‌رفت در سلول‌ها شود. نتایج در جدول ۴-۲ و جدول ۴-۳ قابل مشاهده می‌باشند. به دلیل تشابه و تطبیق پیاده‌سازی عملی با شبیه‌سازی، از ارائه بقیه حالات، صرف نظر شده است.

جدول ۴-۴ خروجی به دست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\alpha = 0.5$ ، $\beta = 0.5$ و $\gamma = 0$

بهترین ϵ	بهترین هزینه	زمان اتمام فرآیند (S)	ناهمسانی (/.)	روی همرفت (/.)
۱۲/۲	۰/۳۹۴	۴۲۲۵	۲۶/۳	۱۱/۳

جدول ۵-۴ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\alpha = 0.5$ ، $\beta = 0.5$ و $\gamma = 0$

سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۵۵/۵	۵۵/۵	۴۸/۷	۴۷/۹	۵۶/۹	۶۷/۹	۴۹/۲	۴۱/۵	۴۱/۷



شکل ۴-۸ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = 0.5$ ، $\beta = 0.5$ و $\gamma = 0$

۴-۴ اثر وزن یکپارچگی و میزان روی همرفت

در این سناریو، تأثیر وزن‌های میزان روی همرفت سلول‌ها و یکپارچگی آن‌ها بررسی می‌شود. ضرایب به گونه‌ای تنظیم شده‌اند سیستم همسان‌سازی به دنبال به بهبود میزان روی همرفت و یکپارچگی باشد. در (۳-۴) ورودی‌های تابع هزینه نشان داده شده است.

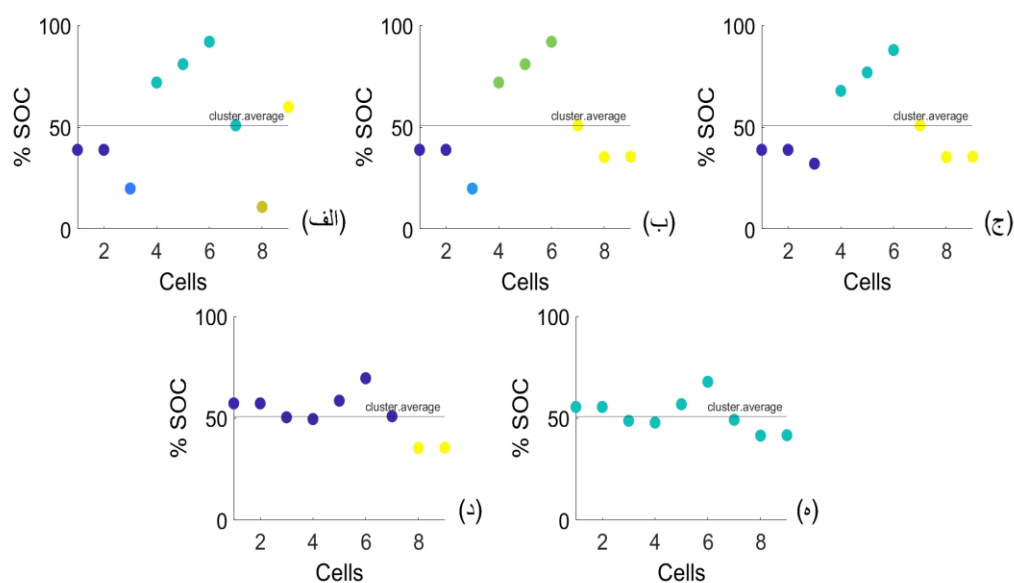
$$\alpha = 0.0$$

$$\beta = 0.5$$

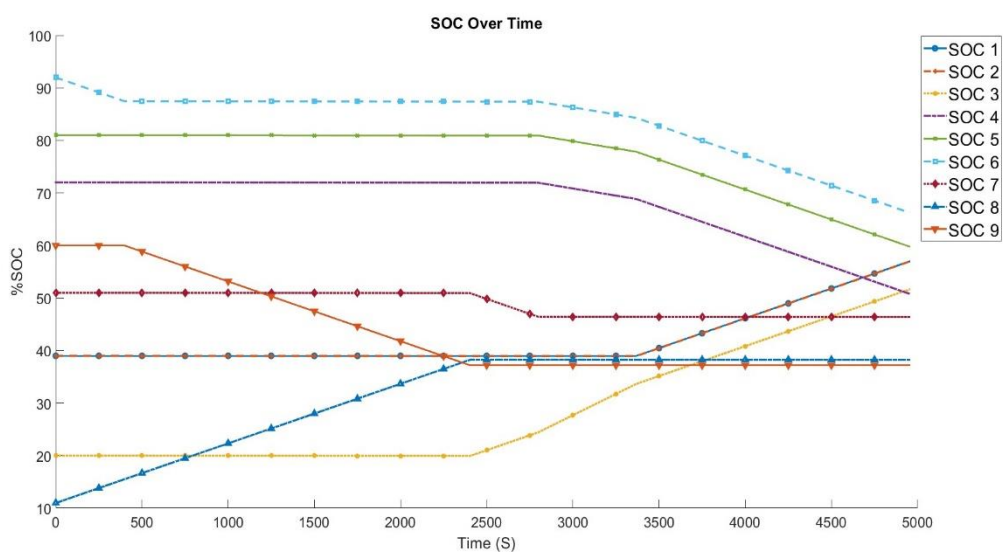
$$\gamma = 0.5$$

(۳-۴)

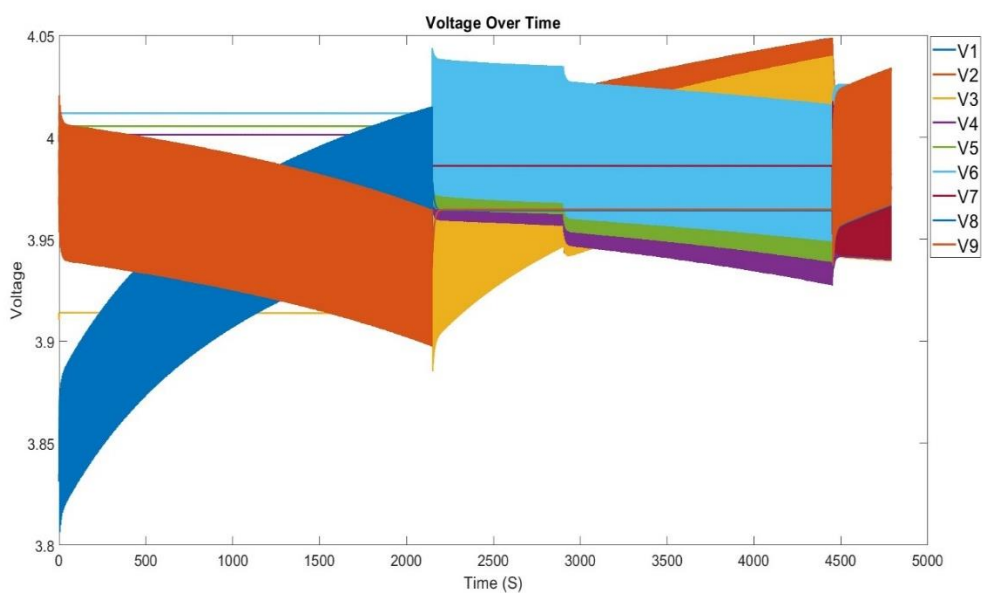
این تعادل باعث می‌شود که سیستم بتواند همزمان میزان روی هم‌رفت سلول‌ها را کاهش دهد و یکپارچگی سلول‌ها را در سطح مطلوبی نگه دارد. به‌طور کلی، این سناریو اهمیت ایجاد تعادل مناسب بین پارامترهای مختلف همسان‌سازی را برای دستیابی به عملکرد بهینه سیستم باتری‌ها نشان می‌دهد. نتایج در جدول ۴-۶ و جدول ۴-۷ قابل مشاهده می‌باشند. در شکل ۴-۱۲ تعداد تکرار برای رسیدن به کمترین هزینه را مشاهده می‌کنید. در ادامه، پس از یافتن بهترین هزینه، اپسیلون موردنظر جهت خوشه‌بندی و همسان‌سازی در نظر گرفته می‌شود. که در شکل ۴-۱۳ نتایج قابل مشاهده می‌باشد. پس از خوشه‌بندی و استخراج مراحل همسان‌سازی، اطلاعات مربوطه جهت شبیه‌سازی به متلب وارد می‌شوند. و شکل ۴-۱۴ تغییرات SOC و شکل ۴-۱۵ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در طول فرآیند را نشان می‌دهد.



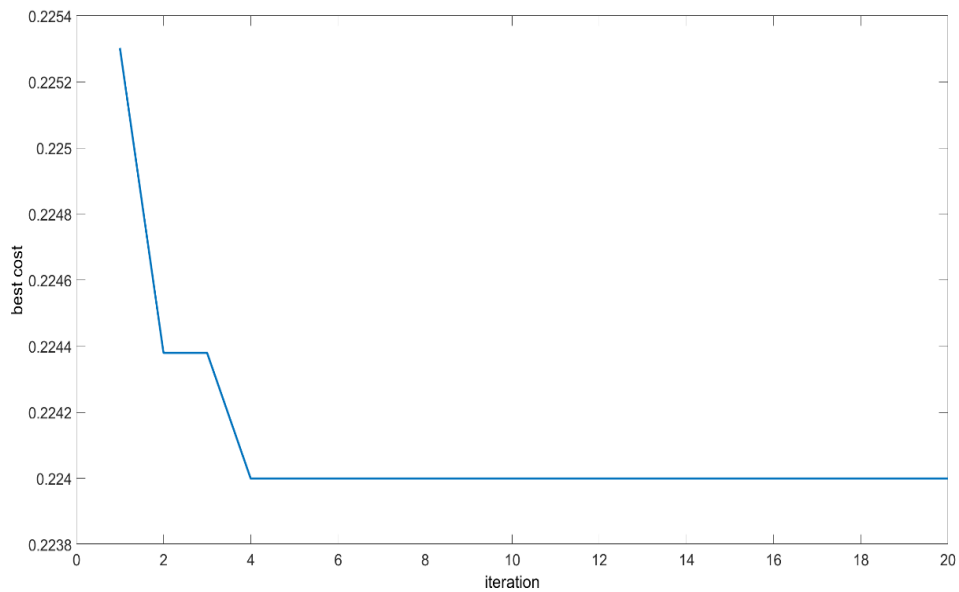
شکل ۴-۹ مراحل همسان‌سازی در پنج نوبت به ازای ضرایب $\alpha = 0.0, \beta = 0.5, \gamma = 0.5$



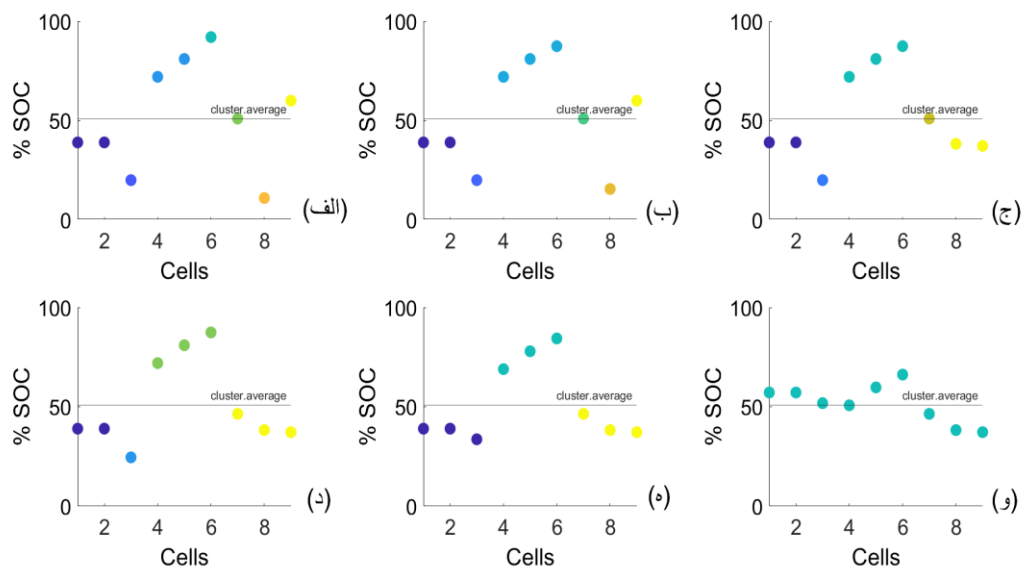
شکل ۴-۱۰ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\beta = 0.5$, $\gamma = 0$ و $\alpha = 0.5$.



شکل ۴-۱۱ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی به ازای ضرایب $\beta = 0.5$, $\gamma = 0$ و $\alpha = 0.5$.



شکل ۴-۱۲ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = 0$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0.5$



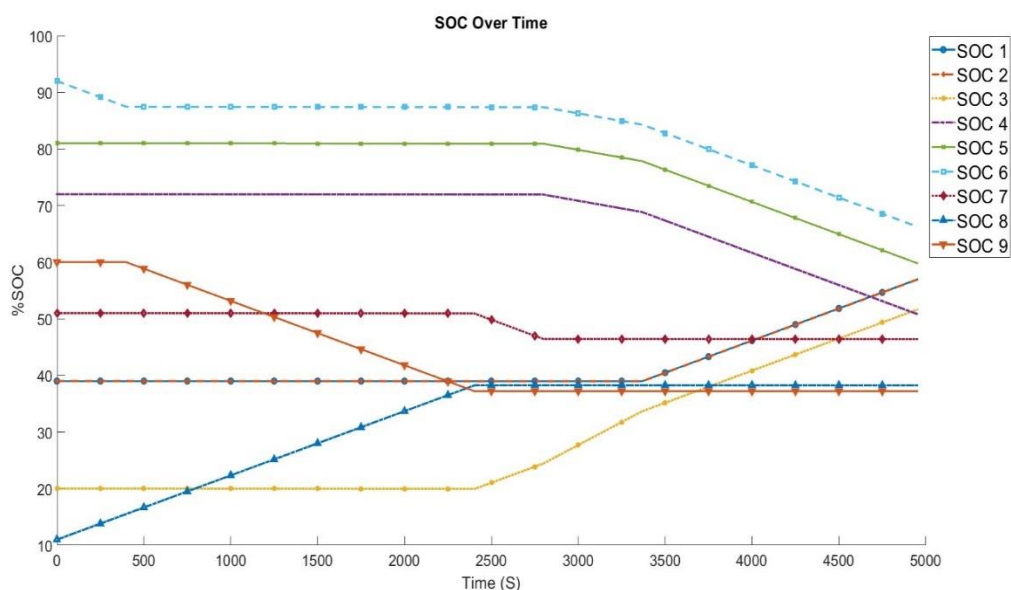
شکل ۴-۱۳ مراحل همسان‌سازی در شش نوبت به ازای ضرایب $\alpha = 0$ و $\beta = 0.5$ ، $\gamma = 0.5$

جدول ۴-۶ خروجی به دست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\gamma = 0.5$ ، $\beta = 0.5$ و $\alpha = 0$.

بهترین ε	بهترین هزینه	زمان اتمام فرآیند (S)	ناهمسانی (%)	روی همرفت (%)
۹/۱	۰/۱۴۸	۴۳۹۶	۲۸/۹	۰

جدول ۴-۷ مقدار نهایی سلول‌ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\gamma = 0.5$ ، $\beta = 0.5$ و $\alpha = 0$.

سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۵۷/۲	۵۷/۲	۵۱/۸	۵۰/۷	۵۹/۷	۶۶/۲	۴۶/۴	۳۸/۳	۳۷/۲



شکل ۴-۱۴ تغییرات وضعیت شارژ سلول‌ها در مراحل همسان‌سازی به ازای ضرایب $\gamma = 0.5$ ، $\beta = 0.5$ و $\alpha = 0$.

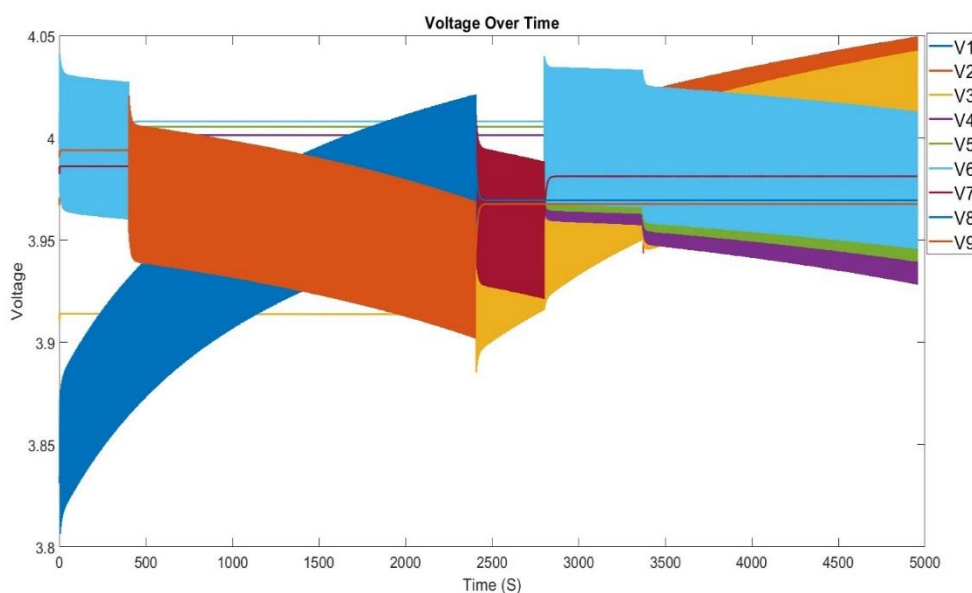
۴-۵ اثر وزن میزان روی همرفت، اتمام زمان همسان‌سازی و یکپارچگی

در آخرین سناریو هر سه ضریب با مقدار برابر در نظر گرفته شده‌اند که نشان‌دهنده توزیع یکنواخت

تأثیرات این سه پارامتر بر فرآیند همسان‌سازی است. این تنظیمات بیانگر این هستند که سیستم به

دنبال برقراری تعادل بین میزان روی همرفت، زمان همسان‌سازی و یکپارچگی سلول‌ها است.

این ترکیب باعث می‌شود که سیستم تمرکز بیش از حد بر یک پارامتر خاص، نداشته باشد. در نتیجه، هر سه پارامتر به‌طور همزمان در فرآیند همسان‌سازی دخیل می‌شوند. در (۴-۴) ورودی‌های تابع هزینه نشان داده شده است. به این ترتیب، این سناریو اهمیت تنظیم متعادل ضرایب برای دستیابی به عملکرد بهینه در سیستم‌های باتری‌ها را نشان می‌دهد. با انتخاب ضرایب مساوی، سیستم توانست به یک توازن مناسب بین میزان روی هم‌رفت، زمان همسان‌سازی و یکپارچگی سلول‌ها دست یابد که منجر به بهبود کلی عملکرد سیستم همسان‌سازی شده است. نتایج در جدول ۴-۸ و جدول ۴-۹ قابل مشاهده می‌باشند. در شکل ۴-۱۶ تعداد تکرار برای رسیدن به کمترین هزینه را مشاهده می‌کنید. در ادامه، پس از یافتن بهترین هزینه، اپسیلون موردنظر جهت خوشه‌بندی و همسان‌سازی در نظر گرفته می‌شود. که در شکل ۴-۱۷ نتایج قابل مشاهده می‌باشد. پس از خوشه‌بندی و استخراج مراحل همسان‌سازی، اطلاعات مربوطه جهت شبیه‌سازی به متلب وارد می‌شوند. و شکل ۴-۱۸ تغییرات SOC و شکل ۴-۱۹ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در طول فرآیند را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۱۵ تغییرات ولتاژ سلول‌ها در فرآیند همسان‌سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0.5$ ، $\gamma = 0.5$ و $\beta = 0$.

$$\alpha = 0.33$$

$$\beta = 0.33$$

$$\gamma = 0.33$$

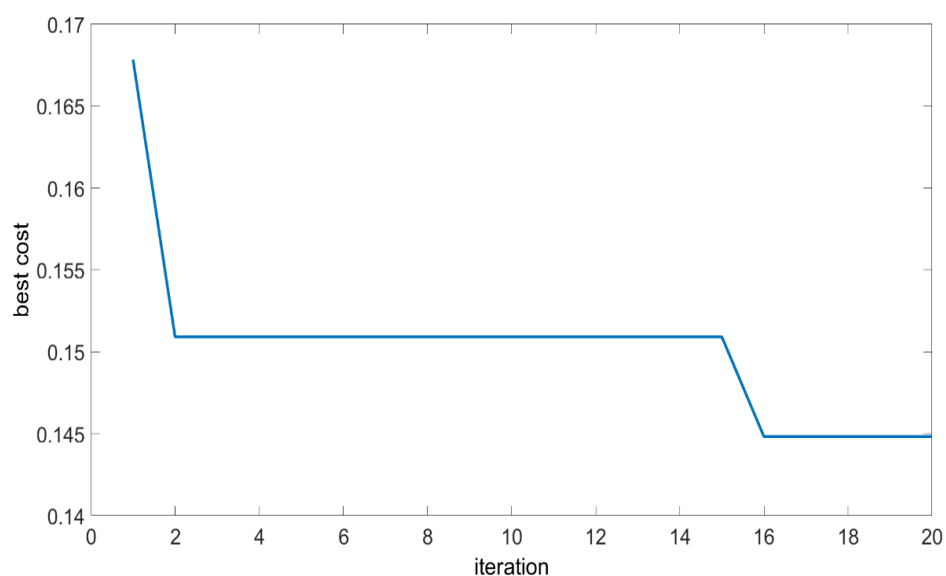
(۴-۴)

جدول ۸-۴ خروجی به دست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی به ازای ضرایب $\gamma = \beta = \alpha = 0.33$

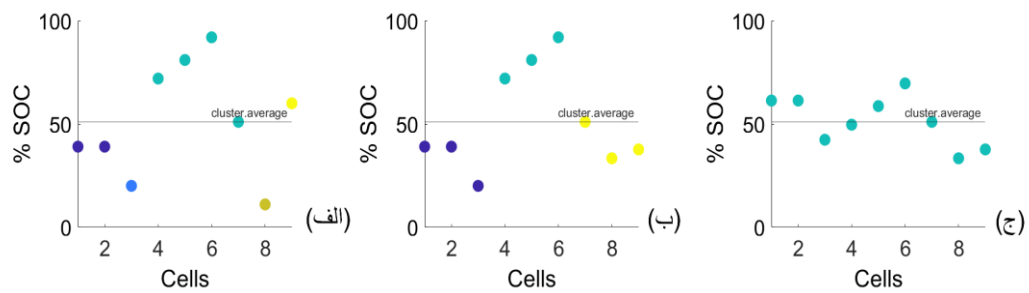
بهترین ε	بهترین هزینه	زمان اتمام فرآیند (S)	ناهمسانی (%)	روی همرفت (%)
۱۴/۹	۰/۲۶۴	۳۵۴۰	۳۶/۳	۰

جدول ۹-۴ مقدار نهایی سلول ها پس از اتمام فرآیند به ازای ضرایب $\gamma = \beta = \alpha = 0.33$

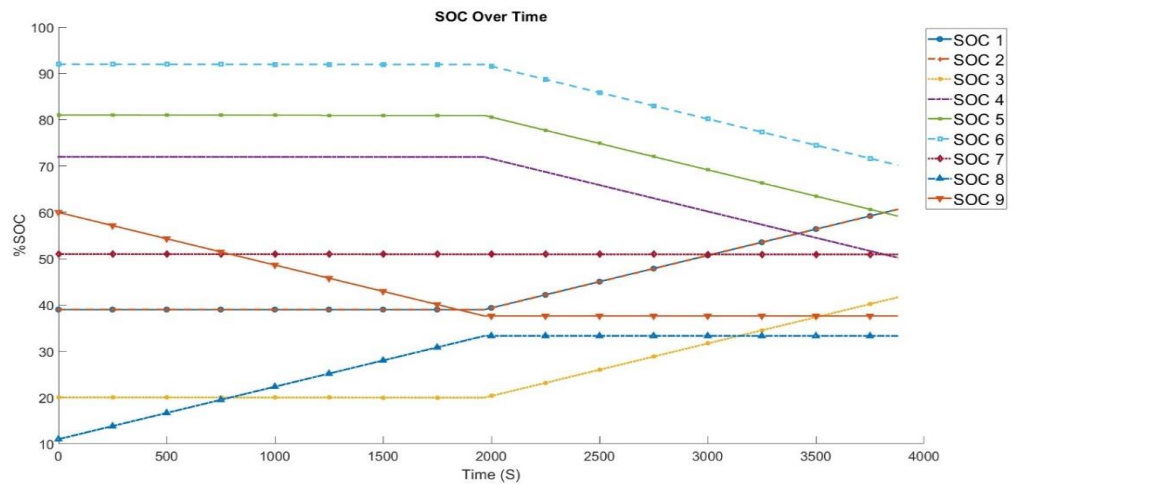
سلول	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
SOC	۶۱/۳	۶۱/۳	۴۳/۳	۴۹/۶	۵۸/۶	۶۹/۶	۵۱	۳۳/۳	۳۷/۶



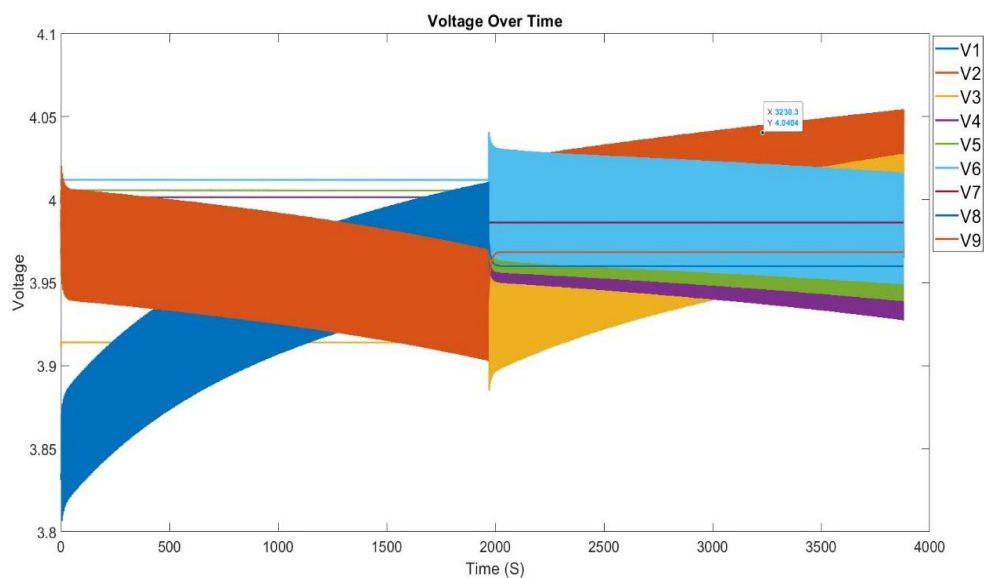
شکل ۱۶-۴ نمودار خروجی تابع هزینه به ازای ضرایب $\alpha = \beta = \gamma = 0.33$



شکل ۴-۱۷ مراحل همسان سازی در سه نوبت به ازای ضرایب $\alpha = \beta = \gamma = 0.33$.



شکل ۴-۱۸ تغییرات وضعیت شارژ سلول ها در مراحل همسان سازی به ازای ضرایب $\beta = \gamma = 0.33$ و $\alpha =$



شکل ۴-۱۹ تغییرات ولتاژ سلول ها در فرآیند همسان سازی به ازای ضرایب $\alpha = 0$ ، $\beta = 0.5$ و $\gamma = 0.5$.

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه

در فصل پنجم این پایان‌نامه، به بحث و نتیجه‌گیری از یافته‌ها و تحلیل‌های انجام شده در طول تحقیق پرداخته می‌شود. این فصل با هدف دستیابی به درک عمیق‌تری از تأثیرات و کاربردهای روش‌های بهینه‌سازی معرفی شده در همسان‌سازی باتری‌ها، به ارزیابی دقیق نتایج به‌دست‌آمده و مقایسه آن‌ها با سایر تکنیک‌های موجود می‌پردازد. در این پژوهش، اهمیت همسان‌سازی هدفمند در بهبود عملکرد و کارایی باتری‌ها بررسی شده است. هدف از این مطالعه، ایجاد تعادل میان سه پارامتر کلیدی: زمان همسان‌سازی، یکپارچگی سلول‌ها و میزان روی‌هم‌رفت بوده است. در این راستا، الگوریتم پیشنهادی با چندین مقاله مقایسه شده تا عملکرد و اثربخشی آن به‌طور دقیق ارزیابی گردد. برای دستیابی به نتایج قابل‌اعتماد، الگوریتم با استفاده از چندین ورودی متنوع و برای اهداف مختلف شبیه‌سازی شده است. این شبیه‌سازی‌ها به درک بهتر از تأثیر تغییرات در پارامترهای ورودی بر خروجی سیستم و تحقق اهداف همسان‌سازی کمک کرده‌اند. علاوه بر شبیه‌سازی، یک آزمایش عملی نیز به‌منظور تأیید نتایج انجام شده است. این مرحله اطمینان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی نه تنها در محیط‌های شبیه‌سازی بلکه در شرایط عملی نیز می‌تواند به‌صورت مؤثر عمل کرده و به اهداف تعیین‌شده دست یابد. لازم به ذکر است، این پژوهش نشان می‌دهد که رویکرد همسان‌سازی هدفمند می‌تواند به بهبود قابل توجهی در عملکرد و عمر مفید باتری‌ها منجر شود.

در فصل اول، اهمیت مدیریت باتری‌ها و ضرورت بهبود سیستم‌های همسان‌سازی بررسی شده است و در ادامه، با توجه به افزایش استفاده از باتری‌های لیتیوم-یون در دستگاه‌های الکترونیکی و خودروهای برقی، نیاز به سیستم‌های مدیریت باتری از جمله سیستم‌های همسان‌سازی کارآمد و هدفمند مورد تأکید قرار گرفت. فصل دوم به بررسی ویژگی‌ها و خصوصیات انواع سیستم‌های همسان‌سازی اختصاص یافت و مزایا و معایب هر آرایش به‌طور مفصل تشریح شد. فصل سوم به بررسی و تحلیل الگوریتم‌های همسان‌سازی باتری پرداخته و به دلایل عدم کفایت استفاده از الگوریتم DBSCAN به‌صورت مستقل پرداخته است. در این فصل، الگوریتم پیشنهادی که از ترکیب DBSCAN و PSO بهره می‌برد، معرفی

و تحلیل شده است. این الگوریتم ترکیبی، به گونه‌ای طراحی شده است که با استفاده از قابلیت‌های PSO، به تنظیم و بهینه‌سازی پارامترهای DBSCAN پرداخته و بدین ترتیب، کارایی و دقت فرآیند همسان‌سازی باتری‌ها را بهبود می‌بخشد. همچنین در این فصل، پیاده‌سازی الگوریتم پیشنهادی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است و نحوه استفاده از این ترکیب برای بهبود روند همسان‌سازی و اضافه کردن امکان همسان‌سازی چندهدفه توضیح داده شده است. در فصل چهارم، به پیاده‌سازی و ارزیابی الگوریتم همسان‌سازی پیشنهادی پرداخته شده است. این الگوریتم تحت ورودی‌ها و اهداف مختلف بررسی شده و عملکرد آن در هر سه هدف اصلی زمان همسان‌سازی، کاهش ناهمسانی و کاهش روی هم‌رفتگی سلول‌ها ارزیابی گردیده است. الگوریتم به ازای یک ناهمسانی ثابت اجرا و نتایج آن تحلیل شده‌اند تا کارایی و دقت روش پیشنهادی به‌طور جامع مورد سنجش قرار گیرد. همچنین، نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش‌های سخت‌افزاری با نتایج شبیه‌سازی‌ها مطابقت داشته و تأییدکننده دقت و اثربخشی روش پیشنهادی بوده است.

از سؤالات تحقیق پیش‌بینی شده به‌عنوان چارچوبی برای این بحث استفاده می‌شود که شامل بررسی زمان‌بندی‌های مناسب برای اجرای الگوریتم‌های همسان‌سازی، انتخاب سخت‌افزار مطلوب، تعیین بهترین شرایط برای آغاز و پایان فرآیندهای همسان‌سازی و اطمینان از همگانی بودن پاسخ الگوریتم‌ها می‌پردازند. این سؤالات به کمک دستیابی به کارایی، دقت و قابلیت‌های الگوریتم‌های بهینه‌سازی کمک می‌کنند.

۵-۲ فاصله‌ی زمانی در اجرای الگوریتم

برای تعیین فاصله زمانی مناسب برای اجرای روال الگوریتم همسان‌سازی و به‌روزرسانی نتایج، باید به پیچیدگی الگوریتم و حجم داده‌های مورد پردازش توجه شود. الگوریتم‌های پیچیده با حجم داده‌های زیاد می‌توانند سیستم را برای مدت طولانی درگیر کنند و از این رو برای استفاده در خودروها مناسب نیستند. به همین دلیل، انتخاب الگوریتمی نسبتاً سبک که قابلیت پیاده‌سازی بر روی خودرو را داشته باشد و بتواند به‌صورت دینامیکی و دوره‌ای اجرا شود، ضروری است.

علاوه بر این، به دلیل وجود تلفات در انتقال شارژ بین سلول‌ها، ممکن است SOC نهایی تعیین شده برای هر سلول از محدوده خارج شود و یکپارچگی نهایی را کاهش دهد. بنابراین، الگوریتم باید به گونه‌ای طراحی شود که بعد از هر بازه زمانی مشخص، دوباره اجرا شود تا بتواند خوشه‌بندی مجدد را انجام داده و وضعیت SOC سلول‌ها را بهینه کند. با توجه به ساختار همسان‌سازی پیشنهادی، بهترین زمان پس از انجام یکباره‌ی فرآیند همسان‌سازی است.

۵-۳ سخت‌افزار مناسب

انتخاب سخت‌افزار مناسب برای تخمین SOC و اجرای الگوریتم همسان‌سازی پیشنهادی، نقش مهمی در کارایی و دقت سیستم دارد. این سخت‌افزار باید قادر به پردازش سریع داده‌ها و انجام محاسبات پیچیده در زمان کوتاه باشد. با توجه به این نیازها، استفاده از میکروکنترلرها با قدرت محاسباتی بالا و مصرف انرژی متوسط توصیه شده است. چراکه علاوه بر اجرای الگوریتم همسان‌سازی، به دلیل نیاز به تخمین SOC در هر سلول، سخت‌افزار باید به اندازه کافی حافظه ذخیره‌سازی و حافظه‌ی موقت داشته باشد. بدین منظور، برای تخمین SOC هر ۹ سلول، به ۸۹ کیلو بایت مقدار حافظه و ۷۲ کیلو بایت مقدار رم نیاز است. همچنین، پشتیبانی از واسط‌های ارتباطی متنوع برای ارتباط با سنسورها و سایر اجزای سیستم از جمله ویژگی‌های ضروری است. این امکانات به سیستم اجازه می‌دهند تا به صورت پویا به تغییرات شرایط عملیاتی پاسخ داده و تطبیق یابد. انتخاب مناسب سخت‌افزار موجب افزایش دقت در تخمین SOC و بهبود کارایی کلی سیستم همسان‌سازی می‌شود.

۵-۴ شرایط مناسب برای فرآیند همسان‌سازی

فرآیند همسان‌سازی باید زمانی آغاز شود که جریان پک باتری در حداقل مقدار ممکن باشد. آغاز همسان‌سازی در این شرایط باعث کاهش استهلاک باتری‌ها و افزایش کارایی فرآیند می‌شود. بسته به نوع باتری و C-rate آستانه‌ی آغاز همسان‌سازی برای جریان پک باتری می‌تواند متغیر باشد. در سری مشاهدات انجام شده، سلول تحت آزمایش پک باتری با ظرفیت ۲/۲ آمپر ساعت با نرخ C۱ به پایین را به عنوان ناحیه‌ی مناسب برای همسان‌سازی قلمداد کند. علاوه بر این، دما نیز باید در محدوده‌ی مطلوبی

قرار داشته باشد. بهترین زمان برای آغاز همسان سازی زمانی است که دما در حد متوسط و مناسب برای عملکرد بهینه باتری ها قرار دارد. دماهای بسیار بالا یا پایین می توانند باعث محدودسازی جریان مجاز برای همسان سازی بشود.

۵-۵ اطمینان از پاسخ الگوریتم

برای اطمینان از همگانی بودن پاسخ الگوریتم بهینه سازی، لازم است که الگوریتم به طور گسترده مورد آزمایش و ارزیابی قرار گیرد. یکی از روش های مؤثر برای بررسی این همگانی بودن، انجام شبیه سازی های متعدد با ورودی های متوالی در یک بازه مشخص است. در این فرآیند، الگوریتم برای مقادیر مختلف ورودی که به صورت پیوسته در یک بازه مشخص تغییر می کنند، اجرا می شود. سپس، خروجی های به دست آمده از الگوریتم به صورت نمودارهای مقایسه ای ارزیابی می شوند. این نمودارها به عنوان مرجعی برای مقایسه و تحلیل عملکرد الگوریتم در شرایط مختلف عمل می کند. در صورتی که خروجی های الگوریتم به طور مستمر و پایدار با مقادیر محاسبه شده در نمودار مقایسه ای همخوانی داشته باشند، این می تواند نشان دهنده همگانی بودن پاسخ الگوریتم باشد. به این معنا که الگوریتم قادر است در طیف وسیعی از شرایط و با ورودی های متنوع، پاسخ های کارآمد و بهینه ارائه دهد. این روش نه تنها به شناسایی نقاط ضعف و قوت الگوریتم در مواجهه با شرایط مختلف کمک می کند، بلکه نشان می دهد که الگوریتم تا چه اندازه قادر به تطبیق و انعطاف پذیری در شرایط عملیاتی گوناگون است. در نتیجه، استفاده از این روش می تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی همگانی بودن و قابلیت اطمینان الگوریتم به کار رود. در پژوهش فعلی، این ارزیابی با موفقیت اجرا شده و نشان داده شد که پاسخ های الگوریتم همگانی و قابل اعتماد هستند.

۵-۶ سادگی و قابلیت پیاده سازی الگوریتم ها

در سیستم های بلادرنگ، سرعت پاسخ دهی و پیچیدگی الگوریتم ها نقش حیاتی در عملکرد و کارایی سیستم دارد. DBSCAN از یک روتین ساده برای یافتن نقاط چگال داده استفاده می کند و نسبت به اکثر الگوریتم ها سریع است. اما این الگوریتم تنها ماهیت خوشه بندی دارد و خوشه بندی بدون هدف در

فرآیند همسان‌سازی عملکرد بهینه‌ای ندارد. پیچیدگی: الگوریتم DBSCAN دارای پیچیدگی زمانی کم است اما با افزایش تعداد داده‌ها، پیچیدگی و زمان پردازش به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

الگوریتم پیشنهادی با استفاده از PSO برای تنظیم پارامترهای DBSCAN، فرآیند همسان‌سازی را برای اهداف متفاوت فراهم کرده است. با توجه به استفاده از PSO، پیچیدگی الگوریتم افزایش یافته و در مقایسه با DBSCAN پیچیدگی بیشتری دارد.

الگوریتم FLC به دلیل ساختار ساده و قوانین فازی، سرعت پاسخ‌دهی بالایی دارد. این ویژگی باعث می‌شود که الگوریتم به‌سرعت به تغییرات محیطی واکنش نشان دهد. این الگوریتم از نظر سادگی در بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و به همین دلیل برای سیستم‌های بلادرنگ مناسب است، اما ممکن است دقت و انعطاف‌پذیری آن در برابر شرایط پیچیده محدود باشد. همچنین، فقدان هدفمندسازی فرآیند همسان‌سازی در آن یک عیب بزرگ محسوب می‌شود.

GA به دلیل نیاز به انجام چندین نسل و محاسبات پیچیده برای یافتن راه‌حل‌های بهینه، سرعت پاسخ‌دهی پایین‌تری دارد. این ویژگی باعث می‌شود که در سیستم‌های نهفته با منابع محدود، کمتر کارآمد باشد. همچنین، در مواجهه با داده‌های بزرگ و پیچیده محاسبات این الگوریتم می‌تواند زمان‌بر باشد و به منابع سخت‌افزاری زیادی نیاز دارد.

در مجموع، الگوریتم پیشنهادی PSO-DBSCAN به دلیل توانایی در فراهم کردن همسان‌سازی هدفمند و سطح پیچیدگی نسبی، گزینه بهتری برای سیستم‌های بلادرنگ محسوب می‌شود.

منابع و مأخذ

- [1] T. B. Reddy, Linden's handbook of batteries. McGraw-Hill Education, 2011.
- [2] A. Aktaş and Y. Kirçiçek, "Solar hybrid systems and energy storage systems," Solar hybrid systems, pp. 87-125, 2021.
- [3] A. Arora, S. Lele, N. Medora, and S. Souri, Lithium-Ion Battery Failures in Consumer Electronics. Artech House, 2019.
- [4] J. T. Warner, Lithium-ion battery chemistries: A primer. Elsevier, 2019.
- [5] Q. Lin, J. Wang, R. Xiong, W. Shen, and H. He, "Towards a smarter battery management system: A critical review on optimal charging methods of lithium ion batteries," Energy, vol. 183, pp. 220-234, 2019/09/15/ 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.06.128>.
- [6] M. U. Ali, A. Zafar, S. H. Nengroo, S. Hussain, M. Junaid Alvi, and H.-J. Kim, "Towards a smarter battery management system for electric vehicle applications: A critical review of lithium-ion battery state of charge estimation," Energies, vol. 12, no. 3, p. 446, 2019.
- [7] M. Lelie et al., "Battery management system hardware concepts: An overview," Applied Sciences, vol. 8, no. 4, p. 534, 2018.
- [8] R. Zhang et al., "State of the art of lithium-ion battery SOC estimation for electrical vehicles," Energies, vol. 11, no. 7, p. 1820, 2018.
- [9] J. Jiang and C. Zhang, Fundamentals and applications of lithium-ion batteries in electric drive vehicles. John Wiley & Sons, 2015.
- [10] L. Buccolini, A. Ricci, C. Scavongelli, G. DeMaso-Gentile, S. Orcioni, and M. Conti, "Battery Management System (BMS) simulation environment for electric vehicles," in 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2016: IEEE, pp. 1-6.
- [11] M. S. Hossain Lipu et al., "Intelligent algorithms and control strategies for battery management system in electric vehicles: Progress, challenges and future outlook," Journal of Cleaner Production, vol. 292, p. 126044, 2021/04/10/ 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126044>.

- [12] S. Mao, X. Zeng, and X. Li, "Battery Energy Storage Station Group Scheduling Strategy Considering Battery Life Loss," in 2023 2nd International Conference on Smart Grids and Energy Systems (SGES), 2023: IEEE, pp. 311-315.
- [13] W. Chen, N. Sun, Z. Ma, W. Liu, and H. Dong, "A Two-Layer Optimization Strategy for Battery Energy Storage Systems to Achieve Primary Frequency Regulation of Power Grid," *energies*, vol. 16, no. 6, p. 2811, 2023.
- [14] L. Zheng, L. Zhang, J. Zhu, G. Wang, and J. Jiang, "Co-estimation of state-of-charge, capacity and resistance for lithium-ion batteries based on a high-fidelity electrochemical model," *Applied Energy*, vol. 180, pp. 424-434, 2016.
- [15] M. Cai, E. Zhang, J. Lin, K. Wang, K. Jiang, and M. Zhou, "Route optimization equalization scheme based on graph theory for liquid metal battery strings," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 59, no. 2, pp. 2502-2508, 2022.
- [16] M. A. Roscher and D. U. Sauer, "Dynamic electric behavior and open-circuit-voltage modeling of LiFePO₄-based lithium ion secondary batteries," *Journal of Power Sources*, vol. 196, no. 1, pp. 331-336, 2011.
- [17] R. Ling, M. Yu, S. Liu, D. Li, and F. Feng, "Energy Equalization of Battery Pack with Inconsistent Capacity," in 2022 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2022: IEEE, pp. 1-5.
- [18] K. S. Ng, C.-S. Moo, Y.-P. Chen, and Y.-C. Hsieh, "Enhanced coulomb counting method for estimating state-of-charge and state-of-health of lithium-ion batteries," *Applied energy*, vol. 86, no. 9, pp. 1506-1511, 2009.
- [19] X. Hu, S. Li, and H. Peng, "A comparative study of equivalent circuit models for Li-ion batteries," *Journal of Power Sources*, vol. 198, pp. 359-367, 2012.
- [20] R. Xiong, J. Cao, Q. Yu, H. He, and F. Sun, "Critical review on the battery state of charge estimation methods for electric vehicles," *Ieee Access*, vol. 6, pp. 1832-1843, 2017.
- [21] X. Ding et al., "A novel active equalization topology for series-connected lithium-ion battery packs," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 56, no. 6, pp. 6892-6903, 2020.

- [22] M. A. Hannan, M. H. Lipu, A. Hussain, and A. Mohamed, "A review of lithium-ion battery state of charge estimation and management system in electric vehicle applications: Challenges and recommendations," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 78, pp. 834-854, 2017.
- [23] I. Baccouche, S. Jemmali, B. Manai, R. Chaibi, and N. E. B. Amara, "Hardware implementation of an algorithm based on kalman filter for monitoring low capacity Li-ion batteries," in *2016 7th International Renewable Energy Congress (IREC)*, 2016: IEEE, pp. 1-6.
- [24] M. Shen and Q. Gao, "A review on battery management system from the modeling efforts to its multiapplication and integration," *International Journal of Energy Research*, vol. 43, no. 10, pp. 5042-5075, 2019.
- [25] X. Hu, S. E. Li, and Y. Yang, "Advanced machine learning approach for lithium-ion battery state estimation in electric vehicles," *IEEE Transactions on Transportation electrification*, vol. 2, no. 2, pp. 140-149, 2015.
- [26] X. Tan, Y. Chen, J. Zeng, W. Liao, and J. Liu, "An Integrated Self-Modularized Battery Equalizer and Supercapacitor Charger for Hybrid Electric Vehicle Energy Storage System," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2024.
- [27] N. Ghaeminezhad, Q. Ouyang, X. Hu, G. Xu, and Z. Wang, "Active cell equalization topologies analysis for battery packs: A systematic review," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 36, no. 8, pp. 9119-9135, 2021.
- [28] X. Liu, H. Pang, and Y. Geng, "Dual-layer inductor active equalization control for series-connected lithium-ion batteries based on SOC estimation," *Electronics*, vol. 11, no. 8, p. 1169, 2022.
- [29] T. Baumhöfer, M. Brühl, S. Rothgang, and D. U. Sauer, "Production caused variation in capacity aging trend and correlation to initial cell performance," *Journal of Power Sources*, vol. 247, pp. 332-338, 2014.
- [30] F. Feng, X. Hu, L. Hu, F. Hu, Y. Li, and L. Zhang, "Propagation mechanisms and diagnosis of parameter inconsistency within Li-Ion battery packs," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 112, pp. 102-113, 2019.

- [31] F. Feng, X. Hu, J. Liu, X. Lin, and B. Liu, "A review of equalization strategies for series battery packs: variables, objectives, and algorithms," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 116, p. 109464, 2019.
- [32] X. Hu, H. Yuan, C. Zou, Z. Li, and L. Zhang, "Co-estimation of state of charge and state of health for lithium-ion batteries based on fractional-order calculus," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 67, no. 11, pp. 10319-10329, 2018.
- [33] Q. Zhao, F. Chen, and X. Zha, "Research on High Reliability&Adaptive Equalization Battery Management System for Electrochemical Energy Storage Power Station," in *2021 IEEE Sustainable Power and Energy Conference (iSPEC)*, 2021: IEEE, pp. 2114-2117.
- [34] W. C. Lee, D. Drury, and P. Mellor, "Comparison of passive cell balancing and active cell balancing for automotive batteries," in *2011 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference*, 2011: IEEE, pp. 1-7.
- [35] N. Nguyen, S. K. Oruganti, K. Na, and F. Bien, "An adaptive backward control battery equalization system for serially connected lithium-ion battery packs," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 63, no. 8, pp. 3651-3660, 2014.
- [36] D. Yuyin, L. Fenghai, L. Weijie, and W. Heyu, "Voltage Equalization Optimization Strategy for Storage Battery of Power Grid," in *2021 IEEE 5th Information Technology, Networking, Electronic and Automation Control Conference (ITNEC)*, 2021, vol. 5: IEEE, pp. 26-32.
- [37] T.-h. Kim, N.-j. Park, R.-y. Kim, and D.-s. Hyun, "A high efficiency zero voltage-zero current transition converter for battery cell equalization," in *2012 Twenty-Seventh Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC)*, 2012: IEEE, pp. 2590-2595.
- [38] S. Liu, L. Na, X. Yang, J. Jie, S. Han, and J. Zhe, "Research on Electricity Demand Forecasting Method based on System Dynamics with Electricity Market Reform. DEStech Transactions on Environment," *Energy and Earth Science*, 2016.

- [39] X. Liu and Y. Zou, "The proportional current control strategy for equalization circuits of series battery packs," in 2018 21st International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2018: IEEE, pp. 846-849.
- [40] L. Yuan, T. Ji, and L. Zhang, "Active Methods for the Equalization of a Serially Connected Lithium-Ion Battery Pack: A Review," *Batteries*, vol. 10, no. 7, p. 239, 2024.
- [41] Y. Zheng, M. Ouyang, L. Lu, J. Li, X. Han, and L. Xu, "On-line equalization for lithium-ion battery packs based on charging cell voltages: Part 1. Equalization based on remaining charging capacity estimation," *Journal of Power Sources*, vol. 247, pp. 676-686, 2014.
- [42] F. Yan, G. Hui, and S. Lu, "Research on equalization method of battery management system," in 2019 Chinese Automation Congress (CAC), 2019: IEEE, pp. 4657-4660.
- [43] M. Einhorn, W. Roessler, and J. Fleig, "Improved performance of serially connected Li-ion batteries with active cell balancing in electric vehicles," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 60, no. 6, pp. 2448-2457, 2011.
- [44] W. Diao, N. Xue, V. Bhattacharjee, J. Jiang, O. Karabasoglu, and M. Pecht, "Active battery cell equalization based on residual available energy maximization," *Applied energy*, vol. 210, pp. 690-698, 2018.
- [45] M. Einhorn et al., "A current equalization method for serially connected battery cells using a single power converter for each cell," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 60, no. 9, pp. 4227-4237, 2011.
- [46] J. Sun, C. Zhu, R. Lu, K. Song, and G. Wei, "Development of an optimized algorithm for bidirectional equalization in lithium-ion batteries," *Journal of Power Electronics*, vol. 15, no. 3, pp. 775-785, 2015.
- [47] M. Hoque, M. Hannan, A. Mohamed, and A. Ayob, "Battery charge equalization controller in electric vehicle applications: A review," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 75, pp. 1363-1385, 2017.

- [48] R. de Castro, C. Pinto, J. V. Barreras, R. E. Araújo, and D. A. Howey, "Smart and hybrid balancing system: Design, modeling, and experimental demonstration," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 68, no. 12, pp. 11449-11461, 2019.
- [49] S. Zhang, L. Yang, X. Zhao, and J. Qiang, "A GA optimization for lithium-ion battery equalization based on SOC estimation by NN and FLC," *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, vol. 73, pp. 318-328, 2015.
- [50] H. Chen, L. Zhang, and Y. Han, "System-theoretic analysis of a class of battery equalization systems: Mathematical modeling and performance evaluation," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 64, no. 4, pp. 1445-1457, 2014.
- [51] W. Han, L. Zhang, and Y. Han, "Mathematical modeling, performance analysis and control of battery equalization systems: Review and recent developments," *Advances in Battery Manufacturing, Service, and Management Systems*, pp. 281-302, 2016.
- [52] B. Dong, Y. Li, and Y. Han, "Parallel architecture for battery charge equalization," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 30, no. 9, pp. 4906-4913, 2014.
- [53] M. Daowd, M. Antoine, N. Omar, P. Van den Bossche, and J. Van Mierlo, "Single switched capacitor battery balancing system enhancements," *Energies*, vol. 6, no. 4, pp. 2149-2174, 2013.
- [54] Q. Ouyang, J. Chen, C. Xu, and H. Su, "Cell balancing control for serially connected lithium-ion batteries," in *2016 American control conference (ACC)*, 2016: IEEE, pp. 3095-3100.
- [55] X. Wei, X. Zhao, and H. Dai, "The application of flyback DC/DC converter in Li-ion batteries active balancing," in *2009 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference*, 2009: IEEE, pp. 1654-1656.
- [56] H. Nazi and E. Babaei, "A modularized bidirectional charge equalizer for series-connected cell strings," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 68, no. 8, pp. 6739-6749, 2020.

- [57] X. Tang et al., "Run-to-run control for active balancing of lithium iron phosphate battery packs," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 35, no. 2, pp. 1499-1512, 2019.
- [58] Z.-Z. Yang, "Development of an active equalizer for lithium-ion batteries," *Electronics*, vol. 11, no. 14, p. 2219, 2022.
- [59] B. Erdoğan, M. M. Savrun, T. Köroğlu, M. U. Cuma, and M. Tümay, "An improved and fast balancing algorithm for electric heavy commercial vehicles," *Journal of Energy Storage*, vol. 38, p. 102522, 2021.
- [60] ti, "Switch matrix gate driver for active cell balancing, EMB1428Q switch matrix gate driver," 2020. [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/EMB1428Q#samples>.
- [61] ti, "Active chipset reference design guide, reference guide," 2013. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/pdf/slluas6>.
- [62] S. Shah, M. Murali, and P. Gandhi, "A practical approach of active cell balancing in a battery management system," in *2018 IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems (PEDES)*, 2018: IEEE, pp. 1-6.
- [63] S. Jinlei, L. Wei, T. Chuanyu, W. Tianru, J. Tao, and T. Yong, "A novel active equalization method for series-connected battery packs based on clustering analysis with genetic algorithm," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 36, no. 7, pp. 7853-7865, 2021.
- [64] R. L. Patibandla and N. Veeranjanyulu, "Performance analysis of partition and evolutionary clustering methods on various cluster validation criteria," *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 43, no. 8, pp. 4379-4390, 2018.
- [65] C. Zhang, J. Jiang, Y. Gao, W. Zhang, Q. Liu, and X. Hu, "Charging optimization in lithium-ion batteries based on temperature rise and charge time," *Applied energy*, vol. 194, pp. 569-577, 2017.
- [66] X. Bai et al., "Study on distributed lithium-ion power battery grouping scheme for efficiency and consistency improvement," *Journal of cleaner production*, vol. 233, pp. 429-445, 2019.

- [67] W. Lujun et al., "Efficient and fast active equalization method for retired battery pack using wide voltage range bidirectional converter and DBSCAN clustering algorithm," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 37, no. 11, pp. 13824-13833, 2022.
- [68] Y. Shang, N. Cui, B. Duan, and C. Zhang, "Analysis and optimization of star-structured switched-capacitor equalizers for series-connected battery strings," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 33, no. 11, pp. 9631-9646, 2017.
- [69] X. Qi, Y. Wang, Y. Wang, and Z. Chen, "Optimization of centralized equalization systems based on an integrated cascade bidirectional DC–DC converter," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 69, no. 1, pp. 249-259, 2021.
- [70] T.-E. Fan, S.-M. Liu, H. Yang, P.-H. Li, and B. Qu, "A fast active balancing strategy based on model predictive control for lithium-ion battery packs," *Energy*, vol. 279, p. 128028, 2023.
- [71] L. Liao and H. Chen, "Research on two-stage equalization strategy based on fuzzy logic control for lithium-ion battery packs," *Journal of Energy Storage*, vol. 50, p. 104321, 2022.

Abstract:

Lithium-ion batteries are widely utilized across various industries, including the automotive sector, due to their high capacity and efficiency. However, a common challenge associated with these batteries is the phenomenon of cell inconsistency, which progressively develops over time and with continuous use. This inconsistency leads to certain cells reaching full charge or complete discharge earlier than others, thereby interrupting the charging and discharging process of the entire battery pack and reducing the overall pack capacity. As a result, the development of efficient balancing systems to manage and mitigate these inconsistencies is crucial. This research investigates the combination of cell-to-cell topology with the DBSCAN clustering algorithm, which has been shown to be complementary. While the DBSCAN algorithm effectively clusters inconsistent batteries, it is not optimized independently and lacks a clear objective. To address this, the Particle Swarm Optimization algorithm is integrated to refine the DBSCAN output, optimizing it for three primary objectives: reducing balancing time, minimizing inconsistency, and decreasing cell overlap. Simulation results demonstrate that the proposed algorithm effectively achieves these objectives. Furthermore, practical experiments were conducted, and the simulation results were found to be consistent with the experimental outcomes. The effectiveness of the proposed method was evaluated through comparison with several existing techniques, revealing significant improvements in the performance and efficiency of the battery balancing system.

Keywords: Active Balancing, Clustering Algorithm, Battery, Optimization Algorithm, Cell-to-Cell Topology, PSO, DBSCAN.



West Tehran Branch-Islamic Azad University
Department of Engineering

Title:

**Active Equalization Method for Battery Pack Using Wide Voltage
Range Bidirectional Converter and Optimized PSO-DBSCAN
Clustering Algorithm**

By:

Mahdi Amirinasab

A THESIS SUBMITTED
FOR THE DEGREE OF
MASTER OF SCIENCE

Supervisor:

Dr. Seyyed Hossein Pishgar Komleh (Ph.D)

Advisor:

Dr. Amir Amini (Ph.D)

2024